

Titel

AUSSCHREIBUNG RAHMENVEREINBARUNG

Untertitel

DSTW STRECKENAUSRÜSTUNG

Ausschreibungsunterlage

D1 Leistungsbeschreibung

Version, Datum	Dokumentennummer
2.1, 27.03.2026	**OBB_RA-DSTW-D1_Leistungsbeschreibung**

Änderungsnachweis

Version	Änderungshinweis	Erstellt		Geprüft			Freigegeben		
		Datum	Name	Datum	Name	Unterschrift	Datum	Name	Unterschrift
1.0	Neuerstellung	28.04.23	Gerlach	02.05.23	Perndl		05.05.23	Knechtsberger	
1.5	Überarbeitung nach Bietergesprächen	17.05.24	Gerlach	28.05.24	Perndl-Malek				
1.6	Redaktionelle Korrekturen	25.06.25	Gerlach	25.06.25	Perndl-Malek				
2.0	Überarbeitung nach Bietergesprächen	21.11.25	Gerlach	21.11.25	Paar				
2.1	Anpassung BL4 Release 4	27.03.26	Gerlach	27.03.26	Paar				

Auftraggeber

ÖBB INFRA

ÖBB-Infrastruktur AG
Praterstern 3, 1020 Wien, Österreich

TLP gelb (Adressatenkreis)

Änderungsindex

Version	Änderung/Betroffene Abschnitte
1.1	Konzept F16 ergänzt (Kap. 3.1.2); Abb. 5 geändert; Tabelle 18 Verantwortung Kabelanlage getauscht; Abb. 30 geändert; Abb. 32 geändert; Abb. 33 geändert; Kap. Redaktionsschlüsse zu 5.2.2.1.4 verschoben; diverse kleine redaktionelle Änderungen Kap. 4.2.1, Kap. 5.2,
1.2	Dokumentenreferenz E1-8 aktualisiert; Dokumentenreferenzen E1-18 und E1-19 ergänzt; Konzept F17 ergänzt; diverse redaktionelle Änderungen Kap. 3.2.1, Kap. 5.2.2.1.3,
1.3	Änderungsindex hinzugefügt; Kapitelreferenzierungen repariert; Kap. 8.3 Lieferung Informationen Update-Auswirkungen ergänzt; Aufforderung zu Vorschlägen Schnittstellenanpassungen in F17 (Kap. 4.1) ergänzt; Kap. 3.1.2 Erweiterung Punkte für Konzept F16; Kap. 3.3.1 bilaterale Abstimmung ergänzt; Kap 3.3.3 bilaterale Abstimmung ergänzt;
1.4	Pflichtenheft- zu Testkonzeptphase in Kap. 2.4.5.2 geändert; Bereitstellung regelwerksgeeigneter Unterlagen und Lieferung 3D-Modelle in Kap. 2.7 ergänzt; Kap. 3.1.2 EIL2 gelöscht und Absatz zu DDSP ergänzt; Kap 3.2.1.1 und 3.2.1.2 Abgrenzung bezüglich Fundamente neu formuliert; Kap. 3.5 Verweis auf zukünftige Anwendung EU-Rail System Pillar Dokumente ergänzt; Kap 4.2.1 Rolle Systemintegrationsmanager ergänzt; Verweis auf V&V-Plan in Kap. 4.2.1.6 und 4.2.2.2 ergänzt; Kap 5.1.3 Beschreibung Fernzugriff ergänzt; Kap. 5.2.2.1 örtliche Bedienungsanweisungen gelöscht; Kap. 5.2.3.1 Rollen AG/AN korrigiert; Kap 5.2.3.2 Anlagenübernahme/-übergabe gelöscht; Kap 5.2.3.2 Änderung von Entwurfsplanung in sicherungstechnische Ausführungsplanung; Kap. 5.3.3 Termin Übereinstimmungsprüfung auf MS R 08 geändert; Kap. 6.1 Anpassung Termine Ramp-up; Kap. 6.2.1 Schärfung Umfang Ausprägung „B-Vi“; Kap. 6.2.3 E-Shu inhaltlich geschärft; Kap. 6.2.4 EIL2 als zukünftige Erweiterung ergänzt; allgemeine redaktionelle Änderungen/Korrekturen ; Kap. 7 webbasierte Schulung entfernt;
1.5	Kap. 1.1 referenzierte Dokumente aktualisiert; Kap. 6.3.4 Retrofit Außenanlage aus Feature Liste gelöscht; Verweise auf Retrofit Außenanlage gelöscht (Kap. 2.1.1, Kap. 2.1.2, Kap 5.2.2.1, Kap. 5.2.3.1, Kap 6.3); mögliche Beistellung von Lichtsignalmasten in Kap 3.2.3, 5.1 und 5.2.2.2 ergänzt; Kap. 3.1.2 DDSP Dienste und Schnittstellen aktualisiert und inhaltlich an Dokument D11 angepasst; Kap. 3.1.2.1 gelöscht; Kap. 6.3.2 „Auskreuzen“ gelöscht; Kap. 6.3.3 auf Lieferung Außenanlage durch Dritt-AN bzw. Außen-AN angepasst; Kapitelstruktur Kapitel 6 umgestellt; Rechtschreibfehler korrigiert
1.6	Kap. 3.3.3 Schnittstelle Nachbarstellwerk X25-Konverter entfernt; Kap. 5.2.2.1.3 Tabellen Realisierungszeiten angepasst
2.0	EULYNX Baseline 4 von Release 3 auf Release 4 im gesamten Dokument geändert; Verweise bzw. Erwähnungen von Gleisstromkreis im gesamten Dokument entfernt; Kap. 6.1.3 entfernt und alle Verweise auf „Erweiterung Serverhardware-Unabhängigkeit“ entfernt; Eskalationsmanagement in Kap. 2.3 angepasst; Timeline Kap. 6.2.1 angepasst; Timeline Kap. 6.2.2 angepasst; Grafik Kap. 6.2.3 angepasst; Lieferung der Schlösser Typ 1 zu AN verschoben und in Kap 3.2.3 sowie 3.2.4 textlich angepasst; Kap. 5.2.2.6.8 Vermessungsleistungen konkretisiert
2.1	Konkretisierung Formulierung zur EULNYX Baseline 4 Release 4; Aktualisierung Abb. 35; Aktualisierung Ausgabestände referenzierter Dokumente

TLP gelb (Adressatenkreis)

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeine Beschreibung 7
1.1 Referenzen 8
1.2 Prämissen und Randbedingungen 12
1.3 Ist-Zustand 12
1.4 Ziel-Zustand 13
1.4.1 Beschreibung Umsysteme 14
1.4.2 Beschreibung Zentralsysteme 14
1.4.3 Beschreibung Außenanlage 14
1.4.4 Beschreibung Rechenzentrum 14
2 Allgemeine Leistungen 16
2.1 Gesamtprojekt DSTW 16
2.1.1 Leistungsgegenstände des Gesamtprojekts DSTW 16
2.1.2 Projekte des Gesamtprojekts DSTW 18
2.2 Projektorganisation 19
2.2.1 Lenkungsausschuss 20
2.2.2 DSTW-Gesamtprojektleitung des AG 21
2.2.3 Gesamtprojektleitung des AN 23
2.2.4 Projektorganisation Entwicklung und Rollout 24
2.2.5 Fachexperten für Entwicklungs- und Rollout-Projekte 27
2.3 Eskalationsmanagement 31
2.3.1 Eskalationsprozess im Rahmen der Projektabwicklung 31
2.3.2 Eskalationsprozess – Lösungsfindung und -strukturen 31
2.4 Querschnittsfunktionen Entwicklungs- und Rollout-Projekte 34
2.4.1 Safetymanagement/Qualitätsmanagement 34
2.4.2 Securitymanagement 34
2.4.3 Anforderungsmanagement 34
2.4.4 Konfigurations-, Änderungs- und Releasemanagement 35
2.4.5 Test, Verifikation und Validierung 36
2.5 Integrationsverantwortung 38
2.6 Sicherheitsgesamtgutachten 38
2.7 Allgemeines zum Thema Dokumentation 38
3 Detailarchitektur/Leistungsabgrenzung 40
3.1 Zentralsysteme 41
3.1.1 DSTW-ZE 42

TLP gelb (Adressatenkreis)

3.1.2 Teilsystem „Daten Diagnose Service“-Plattform (DDSP) 43
3.2 Außenanlage 45
3.2.1 Teilsystem Feldelementstation (FES) 45
3.2.2 Teilsystem Weiche 56
3.2.3 Teilsystem Lichtsignal 59
3.2.4 Teilsystem Generische Ein-/Ausgabe 62
3.2.5 Teilsystem Gleisfreimeldung 65
3.3 Umsysteme 68
3.3.1 Schnittstelle BFZ und SCWS 68
3.3.2 Schnittstelle RBC 71
3.3.3 Schnittstelle Nachbarstellwerk 73
3.3.4 Externe EKSA 76
3.3.5 Externe EKSA-Ausprägung 1a 77
3.3.6 Externe–EKSA – Ausprägung 1b 78
3.3.7 Externe–EKSA – Ausprägung 1c 80
3.3.8 Externe–EKSA – Ausprägung 2 81
3.4 Energiestation (EST) 82
3.5 SiDiNet und IT-Security 83
4 Entwicklungs-Projekte 85
4.1 EULYNX-Konformität 85
4.2 Durchführung der Entwicklungs-Projekte 86
4.2.1 Phase 1 – Planung/Design 86
4.2.2 Phase 2 – Umsetzung 89
4.2.3 Phase 3 – Übergabe 93
4.3 Traceability (Anforderungsrückverfolgung) 97
4.4 Dokumentationsverpflichtung und -bereitstellung im Rahmen der Entwicklung 97
4.5 Verantwortlichkeitsmatrix 98
5 Rollout-Projekte 100
5.1 Überblick Liefer- und Leistungsumfang inklusive Verantwortlichkeitsmatrix 101
5.1.1 Beistellungen des Auftraggebers 102
5.1.2 Schnittstellen zu Umsystemen 103
5.1.3 Fernwartungszugang 104
5.1.4 Sicherungsposten 104
5.2 Ablauf der Rollout-Projekte 104

TLP gelb (Adressatenkreis)

5.2.1 Vorplanung – Baugenehmigung (Grundsatzplanungen AG) ... 105
5.2.2 Errichtung ... 105
5.2.3 Übergabe ... 114
5.3 Dokumentation ... 117
5.3.1 Bestandspläne AG ... 118
5.3.2 Produktliste ... 118
5.3.3 Bestandsunterlagen vom AN ... 119
5.3.4 Instandhaltungsdokumentation ... 119
5.4 Interoperabilität ... 119
5.5 Entsorgungskonzept ... 120
6 Feature Roadmap ... 121
6.1 Ausprägungen der DSTW-ZE ... 121
6.1.1 „Basis-Virtualisierung“ (B-Vi) ... 121
6.1.2 „Erweiterung Georedundanz“ (E-Geo) ... 123
6.1.3 Bleibt frei ... 125
6.1.4 Zukünftige Erweiterungen ... 125
6.2 Beschreibung Ramp-up ... 125
6.2.1 Timeline Ausprägungen DSTW ... 125
6.2.2 Timeline Rollout-Projekte ... 126
6.2.3 Zusammenfassende Darstellung Ramp-Up ... 127
6.3 Ausprägungen der Außenanlage ... 127
6.3.1 Außenanlage vom AN ... 128
6.3.2 Bleibt frei ... 129
6.3.3 Außenanlage vom Dritt-AN oder Außen-AN ... 129
6.4 Teilsystem Documentation System ... 132
6.4.1 Zukünftige Erweiterungen ... 132
6.4.2 Leistungsabgrenzung ... 132
7 Schulung ... 133
7.1 Basisschulung DSTW ... 134
7.2 Schulungen Außenanlage ... 134
7.2.1 Anlagenschulung Außenanlage ... 134
7.2.2 Vertiefungsschulung Außenanlage ... 135
7.2.3 Auffrischungs-/Funktionserweiterungsschulung – Außenanlage ... 135
7.2.4 Schulung für Trainer- und Prüftätigkeiten für IH-Personal – Außenanlage ... 136

TLP gelb (Adressatenkreis)

7.3 Schulungen Zentraleinheit/Betriebsführung 136
7.3.1 Vertiefungsschulung Zentraleinheit/Betriebsführung 136
7.3.2 Auffrischungs-/Funktionserweiterungsschulung – Zentraleinheit 136
7.3.3 Schulung für Trainer- und Prüftätigkeit für IH-Personal – Zentraleinheit 136
7.4 Schulung für Prüf- und Testungen des AG 137
7.4.1 Schulung für Prüf- und Abnahmetätigkeiten des AG 137
7.5 Schulungsunterlagen 137
7.6 Schulungsanlage 138
8 Serviceleistungen 140
8.1 Instandhaltung 140
8.1.1 Prädiktive Instandhaltung 140
8.1.2 Instandhaltungskonzept 141
8.1.3 Betriebsführungskonzept 142
8.2 Ersatzteile 142
8.2.1 Preisliste Ersatzteile 143
8.2.2 Erstausrüstung Ersatzteile 143
8.2.3 Ergänzung Ersatzteile 144
8.2.4 Ersatzteillagerhaltung 144
8.2.5 Aktualität der Ersatzteile des AG 144
8.3 Updates/Upgrades und Patches 144
8.4 Nachweis RAM 145

TLP gelb (Adressatenkreis)

1 Allgemeine Beschreibung

Die ÖBB Infrastruktur AG – im Folgenden kurz „Auftraggeber“ oder „AG“ genannt – ist der Wegbereiter für eine moderne und kundenorientierte Eisenbahn in Österreich. Als zukunftsorientiertes Unternehmen sorgen wir für Sicherheit, Pünktlichkeit sowie einen leistungsfähigen Personen- und Güterverkehr auf der Schiene. Auf dem Streckennetz werden täglich rund 6.700 Zugfahrten mithilfe von circa 660 Eisenbahnsicherungsanlagen mit verschiedenster Technologie sicher und effizient durchgeführt.

Um die ständig steigende betriebliche Leistung auch in Zukunft bewältigen und einen kundenorientierten Bahnbetrieb gewährleisten zu können, setzt der AG auf neue Technologien bei Eisenbahnsicherungsanlagen.

Die in der Ausschreibung beschriebene Technologie ist ein substanzieller Bestandteil für den AG im Hinblick auf die zukünftige Ausrüstung von Eisenbahnsicherungsanlagen. Dabei wird bei der Einführung von Digitalen Stellwerken (DSTW)[1] auf die konsequente Umsetzung einer europaweit einheitlichen Architektur im Sinne von EULYNX, dem Gremium europäischer Eisenbahninfrastrukturbetreiber, geachtet. Ziel ist die Entwicklung und Bereitstellung festgelegter Industriestandards für eine neue modulare Stellwerkstechnik.

Im Vordergrund der vorliegenden Leistungsbeschreibung steht die Konformität der neuen Digitalen Stellwerke mit den internen Regelwerken des AG und den gesetzlichen Vorgaben.

Das primäre Ziel ist der Abschluss und die Vergabe einer Rahmenvereinbarung für die Entwicklung, Bereitstellung, Ausrüstung und Instandhaltung einer neuen Stellwerksgeneration mit zentralem Rechnerkern beziehungsweise zentraler Steuereinheit und verteilten Außenelementen. Strikt zu berücksichtigen ist dabei die Anwendbarkeit für den AG.

Durch die standardisierte Architektur mit zentraler Stellwerkslogik und verteilten, standardisierten EULYNX-konformen Außenelementen sollen Bau, Instandhaltung und Weiterentwicklung der Eisenbahnsicherungsanlagen des AG vereinfacht werden. Durch die zentrale Stellwerksarchitektur werden in Verbindung mit verteilten, standardisierten EULYNX-konformen Außenelementen die Lebenszyklen der DSTW-Zentraleinheit (DSTW-ZE) und der Außenanlage voneinander getrennt. Dies eröffnet wesentliche Vorteile in Hinblick auf Wartung und Migrationsfähigkeit.

[1] Eine Übersicht über die verwendeten Abkürzungen und Fachtermini findet sich im Glossar der *D2 Lastenhefte DSTW* [D2]

TLP gelb (Adressatenkreis)

1.1 Referenzen

Dokument	Beschreibung	Stand/Ausgabe
[C1]	Dokument *C1 Leistungsvertrag*	2.1
[C2]	Dokument *C2 Servicevertrag*	2.1
[D2]	Dokument *D2 Lastenhefte DSTW*	2.1
[D3]	Dokument *D3 Leistungsverzeichnis*	2.1
[D4]	Dokument *D4 LH Rechenzentrum*	1.1
[D5]	Dokument *D5 LH EKSA-DSTW*	1.0
[D6]	Dokument *D6 LH Netze*	1.3
[D7]	Dokument *D7 LH ETCS L2+*	1.0
[D8]	Dokument *D8 Security Konzept*	1.3
[D9]	Dokument *D9 IT-Inbetriebnahme Konzept*	1.4
[D11]	Dokument *D11 DDSP-Konzept*	1.8
[D12]	Dokument *D12 Leistungsbeschreibung Service*	2.0
[E1-1]	*ÖVE/ÖNORM EN 50159* Bahnanwendungen – Telekommunikationstechnik, Signaltechnik und Datenverarbeitungssysteme - Sicherheitsrelevante Kommunikation in Übertragungssystemen Ergänzt durch: *OVE EN 50159/A1* Bahnanwendungen – Telekommunikationstechnik, Signaltechnik und Datenverarbeitungssysteme - Sicherheitsrelevante Kommunikation in Übertragungssystemen (Änderung)	05/2011 und 07/2020
[E1-2]	*ÖNORM ISO 21500* Projekt-, Programm- und Portfoliomanagement – Kontext und Konzepte	04/2023
[E1-3]	*ISO/IEC 27001* Informationssicherheit, Cybersicherheit und Datenschutz – Informationssicherheitsmanagementsysteme – Anforderungen	10/2024
[E1-4]	*OVE EN 50126-1* und *OVE EN 50126-2* Bahnanwendungen – Spezifikation und Nachweis von Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit, Instandhaltbarkeit und Sicherheit (RAMS) – Teil 1: Generischer RAMS-Prozess und Teil 2: Systembezogene Sicherheitsmethodik	10/2025 und 08/2025
[E1-5]	*OVE EN 50128* Bahnanwendungen – Telekommunikationstechnik, Signaltechnik und Datenverarbeitungssysteme – Software für Eisenbahnsteuerungs- und Überwachungssysteme Ergänzt durch:	04/2012

TLP gelb (Adressatenkreis)

Dokument	Beschreibung	Stand/Ausgabe
	OVE EN 50128/A1 und OVE EN 50128/A2	09/2020 01/2021
[E1-6]	*OVE EN 50129* Bahnanwendungen – Telekommunikationstechnik, Signaltechnik und Datenverarbeitungssysteme – Sicherheitsrelevante elektronische Systeme für Signaltechnik	09/2019
[E1-7]	*DIN CLC/TS 50701* Bahnanwendungen – Cybersecurity Vornorm	07/2024
[E1-8]	*OVE EN IEC 62443-3-3* Industrielle Kommunikationsnetze - IT-Sicherheit für Netze und Systeme - Teil 3-3: Systemanforderungen zur IT-Sicherheit und Security-Level ((IEC 62443-3-3:2013 + COR1:2014) EN IEC 62443-3-3:2019 + AC:2019)	11/2024
[E1-9]	*DIN EN IEC 62443-4-1* IT-Sicherheit für industrielle Automatisierungssysteme – Teil 4-1: Anforderungen an den Lebenszyklus für eine sichere Produktentwicklung	10/2018
[E1-10]	*DIN EN IEC 62443-2-4* IT-Sicherheit für industrielle Automatisierungssysteme – Teil 2-4: Anforderungen an das IT-Sicherheitsprogramm von Dienstleistern für industrielle Automatisierungssysteme	11/2024
[E1-11]	*DIN 69901* Projektmanagement – Projektmanagementsysteme Teile 1 bis 5	01/2009
[E1-12]	*ÖNORME EN 10204* Prüfbescheinigungen und andere Konformitäts- und Prüfdokumente	01/2005
[E1-13]	*ISO/IEC/IEEE 29148* System- und Software-Engineering – Lebenszyklus-Prozesse – Requirements Engineering	11/2018
[E1-14]	*ISO/IEC/IEEE 29119-3* Software- und Systemengineering – Software-Test – Teil 3: Testdokumentation	10/2021
[E1-15]	*TSI-ZZS* Verordnung (EU) 2016/919 der Kommission vom 27. Mai 2016 über die technische Spezifikation für die Interoperabilität der Teilsysteme „Zugsteuerung, Zugsicherung und Signalgebung“ des Eisenbahnsystems in der Europäischen Union Durchführungsverordnung (EU) Nr. 2023/1695 der Kommission vom 10. August 2023 über die technische	08/2023

TLP gelb (Adressatenkreis)

Dokument	Beschreibung	Stand/Ausgabe
	Spezifikation für die Interoperabilität der Teilsysteme „Zugsteuerung, Zugsicherung und Signalgebung“	
[E1-16]	*Eisenbahngesetz 1957 (EisbG)*	
[E1-17]	*Eisenbahn-ArbeitnehmerInnenschutzverordnung (EisbAV)*	
[E1-18]	*OVE EN IEC 62443-4-1* IT-Sicherheit für industrielle Automatisierungssysteme -- Teil 4-1: Anforderungen an den Lebenszyklus für eine sichere Produktentwicklung	11/2018
[E1-19]	*OVE EN IEC 62443-4-2* IT-Sicherheit für industrielle Automatisierungssysteme -- Teil 4-2: Technische Sicherheitsanforderungen an Komponenten industrieller Automatisierungssysteme (IACS)	01/2020
[E2-1]	*Lastenheft über die Errichtung von Unterbrechungsfreien Stromversorgungssystemen (USV)*	18.01.2019
[E2-2]	*Regelwerk 13.06.* *Kabeltechnik*	01.12.2015 und weitere
[E2-3]	*Regelwerk 13.01.01.* *Planungsrichtlinie Eisenbahnsicherungsanlagen*	24.11.2022
[E2-4]	*Arbeitsanweisung Generische Systemfreigabe*	1.0
[E2-5]	*Richtlinie für die Implementierung von IKT-Systemen in Eisenbahn-Infrastrukturanlagen* UP_070102-05_VA_Implementierung_IKT_in_ Eisenbahn-Infrastrukturanlagen	1d
[E2-6]	*Regelwerk 90.01.* *Schriftliche Betriebsanweisung Arbeitnehmerschutz*	12.06.2022
[E2-7]	*Regelwerk 12.01.* *Elektrobetriebsvorschrift EL 52*	28.06.2022 und weitere
[E2-8]	*Regelwerk 13.07.* *Prüfrichtlinien*	17.02.2016 und weitere
[E2-9]	*Regelwerk 13.01.06.* *Bildzeichen für Betriebspläne*	24.11.2021
[E2-10]	Musterdokument "_Muster ESA” für Örtliche Bedienungsanweisung	2023-a
[F1]	Beizubringende Unterlage F1 *Redundanzkonzept*	
[F2]	Beizubringende Unterlage F2 *Konzept Servertausch*	
[F3]	Beizubringende Unterlage F3 *Konzept Migration Georedundanz*	
[F4]	Beizubringende Unterlage F4 *Konzept FES/OC*	

TLP gelb (Adressatenkreis)

Dokument	Beschreibung	Stand/Ausgabe
[F5]	Beizubringende Unterlage F5 *Installationskonzept geringe Betriebsunterbrechung*	
[F6]	Beizubringende Unterlage F6 *Integrationskonzept*	
[F7]	Beizubringende Unterlage F7 *Schulungskonzept*	
[F8]	Beizubringende Unterlage F8 *IH-Konzept, Diagnostik und RAM-Nachweis*	
[F9]	Beizubringende Unterlage F9 *Konzept Software Update/Upgrade/Patches*	
[F10]	Beizubringende Unterlage F10 *IT-Security Umsetzungskonzept*	
[F11]	Beizubringende Unterlage F11 *Preisliste Ersatzteile*	
[F12]	Beizubringende Unterlage F12 *Entsorgungskonzept*	
[F13]	Beizubringende Unterlage F13 *Betriebsführungskonzept*	
[F14]	Beizubringende Unterlage F14 *Hard-/Softwareliste*	
[F15]	Beizubringende Unterlage F15 *Ersatzteilliste*	
[F16]	Beizubringende Unterlage F16 *Konzept Integration DDSP*	
[F17]	Beizubringende Unterlage F17 *EULYNX-Schnittstellenrealisierungen*	

TLP gelb (Adressatenkreis)

1.2 Prämissen und Randbedingungen

Um das Ziel des AG zu erreichen, müssen aus heutiger Sicht die folgenden Vorgaben zwingend eingehalten werden (die Liste ist nicht abschließend und kann vom AG adaptiert werden, sollten technisch begründete Ergänzungen bzw. Änderungen erforderlich sein):

- Einsatz des DSTW im Streckennetz des AG
- Einhaltung der vorhandenen EULYNX-Standards und -Schnittstellen (https://eulynx.eu), die auf der zur EULYNX Baseline 4 Release 4 (oder äquivalent, wobei die Äquivalenz vom AN nachzuweisen ist und in seiner alleinigen Verantwortung liegt) oder höher aufsetzen, sowie Upgrade-Möglichkeit auf höhere Baselines durch den AN
- Zuordnung von Betriebsstellen/Strecken zur DSTW-ZE beziehungsweise zu zentralen Stellwerksanwendungen, dem virtuellen Stellwerk (VSTW) durch den AG
- Keine Verwendung der DSTW bei Abrollstellwerken
- Als Zugsicherungssysteme werden sowohl die Außensignalisierung mit Punktförmiger Zugbeeinflussung (PZB) als auch das Europäische Zugbeeinflussungssystem (ETCS) mit und ohne Außensignalisierung (ETCS Level 2 mit und ohne Signale – LoS – oder Hybrid aus ERTMS/ETCS Level 3) eingesetzt
- Die Object Controller, das heißt die dezentral installierten, elektronischen Komponenten der Sicherungstechnik, müssen durch den AN dezentral positioniert und via Sicherungsdienstnetzwerk (SiDiNet; IP-Netzwerk gemäß EULYNX- und AG-Spezifikation) an das Rechenzentrum angebunden werden.
- Die Verschlüsselung und die Erfüllung der Security-Anforderungen des AG werden im DSTW durch den AN realisiert
- Technische Mindestnutzungsdauer der Außenanlage von 25 Jahren
- Grundsätzlich unbeschränkte Lebensdauer der Software der Stellwerkslogik (z. B. VSTW-Software, OC-Software) und der Projektierung der Stellwerkslogik (Projektierung)
- Es sind grundsätzlich nur technische Lösungen auf Basis der EULYNX Baseline 4 Release 4 (oder äquivalent, wobei die Äquivalenz vom AN nachzuweisen ist und in seiner alleinigen Verantwortung liegt) oder höher und der Lastenhefte des AG zugelassen
- Einführung einer zentralen „Daten Diagnose Service“-Plattform (DDSP) durch den AG
- Bereitstellung des Netzwerks inklusive der notwendigen Security-Dienste und der Security Services Platform (SSP) durch den AG
- Zurverfügungstellung von Rechenzentren (RZ) durch den AG

1.3 Ist-Zustand

Mit Stand 2023 sind im gesamten Streckennetz circa 660 Eisenbahnsicherungsanlagen mit verschiedenen Stellwerkstechnologien unterschiedlicher „Ausprägungen“ und Lieferanten im Einsatz.

Aktuell werden die dezentralen Stellwerke (z. B. mechanische Stellwerke, Relaisstellwerke und elektronische Stellwerke) mit ihrer Stelllogik zum Teil aus den fünf Betriebsführungszentralen

TLP gelb (Adressatenkreis)

(BFZ) in den einzelnen Betriebsstellen ferngesteuert. Der Grad der Fernsteuerung beträgt derzeit circa 60 %.

1.4 Ziel-Zustand

Im zukünftigen Endausbau steuern die BFZ über die DSTW-ZE, die sich in RZ befinden, die Außenelemente über ein Netzwerk an.

Die Endausbaustufe des DSTW sieht zwei bis drei georedundante RZ-Standorte sowie eine unabhängige Beschaffung von Hardware und Stellwerksapplikation vor. Um dieses Zielbild zu erreichen, sind verschiedene Ausprägungen vorgesehen.

Das DSTW soll auf Basis der EULYNX-Architektur realisiert werden.

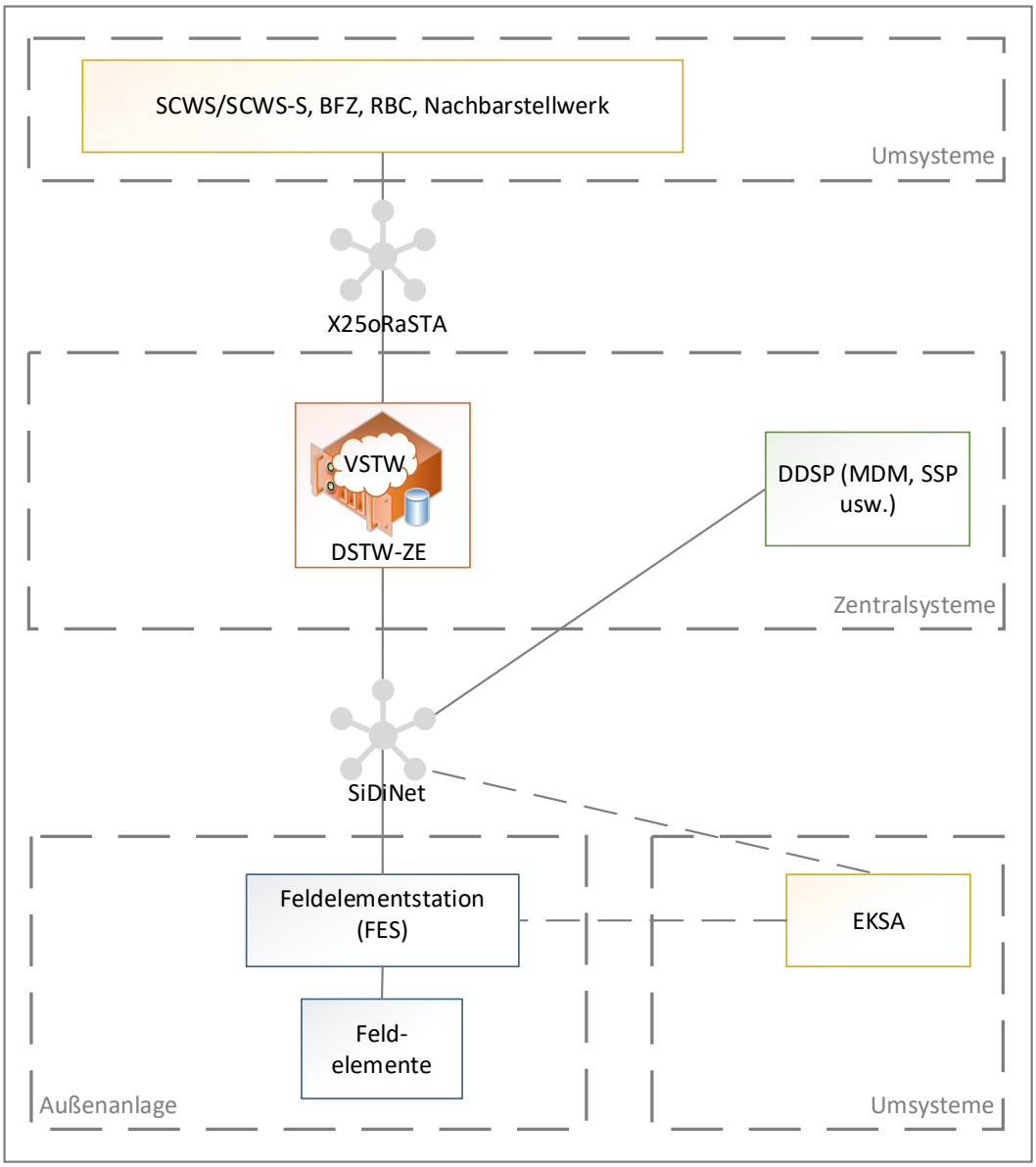


Abbildung 1: Vereinfachte schematische Darstellung des Gesamtsystems des DSTW

TLP gelb (Adressatenkreis)

1.4.1 Beschreibung Umsysteme

Das DSTW muss mit den vorhandenen Umsystemen, wie dem Signal Controlled Warning System (SCWS/SCWS-S), der BFZ, dem Radio Block Center (RBC) und dem Nachbarstellwerk, sowie der zukünftigen DDSP verbunden werden.

Die Eisenbahnkreuzungssicherungsanlagen (EKSA) werden direkt über das SiDiNet oder über entsprechende Schnittstellenumsetzer an das DSTW angebunden.

1.4.2 Beschreibung Zentralsysteme

Eine DSTW-Zentraleinheit (DSTW-ZE) besteht im Kontext dieser Ausschreibung aus der “Generischen Anwendung“ (Stellwerkslogik) und dem Server, auf dem die „Generische Anwendung“ betrieben wird. Die “Generische Anwendung“ wird als virtuelles Stellwerk (VSTW) bezeichnet.

1.4.3 Beschreibung Außenanlage

Die Feldelementstation (FES) ist Teil der Außenanlage und stellt über das Sicherungsdienst-Netzwerk (SiDiNet) das Bindeglied zwischen der DSTW-ZE und den Außenanlagenelementen dar. Sie dient der Aufnahme aller dezentral installierten, elektronischen Komponenten der Sicherungstechnik (Object Controller) und dem Anschluss der Außenanlagenelemente.

1.4.4 Beschreibung Rechenzentrum

Die Installation der DSTW-ZE erfolgt im Rechenzentrum. Das Rechenzentrum kann auf verschiedene Rechenzentrumsstandorte (RZ-Standorte) verteilt werden. Dies sind physische Standorte mit der Einheit aus allen VSTW-Instanzen inklusive deren Hardware, Netzwerktechnik, Klimatisierung, zusätzlicher Applikationen (DDSP, Storage etc.) und unterbrechungsfreier Stromversorgung. Das RZ ist räumlich auf mindestens zwei Standorte verteilt, die durch den AG vorgegeben werden. Der AG stellt an den RZ-Standorten die Stromversorgung, das IP-Netzwerk und die Serverschränke für die DSTW-ZE bereit.

Bei der Errichtung und dem Betrieb der RZ handelt es sich um eine Bereitstellung des AG. Die Anforderungen an die Errichtung und den Betrieb der RZ sind im beigefügten *LH Rechenzentrum* [D4] aufgeführt. Anforderungen, die vom AN berücksichtigt werden müssen, sind im *Lastenheft Rechenzentrum* mit einem entsprechenden Attribut gekennzeichnet.

Durch den AG werden für den Betrieb des jeweiligen RZ folgende technische und organisatorische Voraussetzungen geschaffen:

- Schränke zur Aufnahme der Server
- Unterbrechungsfreie und redundante Stromversorgung mit 230 V (es werden einzeln abgesicherte Klemmen im Schaltschrank für jeden DSTW-Server bereitgestellt; dem AN wird ein Gesamterdungskonzept des Rechenzentrums übergeben)
- Übergabepunkte an das SiDiNet einschließlich IP-Adressen und Einrichtungen zur Trennung von Netzwerkzonen (Firewall, Router mit ACL usw.) in den Serverschränken
- Übergabepunkte an die Umsysteme
- Baulicher und technischer Brandschutz entsprechend behördlichen Vorgaben

TLP gelb (Adressatenkreis)

- Baulicher Objektschutz und Zutrittsbeschränkung entsprechend den Anforderungen für kritische Infrastruktur

TLP gelb (Adressatenkreis)

2 Allgemeine Leistungen

Entsprechend der Philosophie des Auftraggebers, im Folgenden AG, hängt der Gesamtprojekterfolg in hohem Maße von der konstruktiven Art der Projektdurchführungen und von der Fähigkeit ab, Win-win-Situationen für alle beteiligten Parteien zu schaffen.

Ziel des AG ist es, die Projekte auf partnerschaftliche Weise gemeinsam mit dem Auftragnehmer, im Folgenden AN, zu gestalten. Um technisch anspruchsvolle Lösungen zu erarbeiten, setzt dies ein angenehmes und konstruktives Arbeitsklima voraus. Das ermöglicht allen beteiligten Parteien, erfolgreich auf das gemeinsame Ziel hinzuarbeiten. Der AG gibt hierfür den Rahmen und die Bedingungen vor. Grundvoraussetzung für eine konstruktive Zusammenarbeit ist, dass alle Beteiligten einander respektvoll begegnen und offen für die Interessen und Rollen der anderen Parteien im Projekt sind.

Der AG setzt bei allen Beteiligten eine hohe Motivation voraus, ihre Vorstellungen aufeinander abzustimmen und alle Probleme, Missverständnisse oder Ähnliches umgehend zu kommunizieren. Der AG erwartet, dass alle beteiligten Parteien daran arbeiten, die besten Gesamtlösungen zu finden, Suboptimierungen zu vermeiden und nach Möglichkeit Schwachstellen zu beseitigen.

Die Unternehmenswerte des AG sind:

- Direkte Ansprache
- Tatkraft
- Glaubwürdigkeit
- Respekt
- Ehrgeiz

Ungeachtet der Verpflichtungen und Anforderungen des Vertrags ist es sehr wichtig, dass der AN und der AG die Risiken, Verzögerungen und Kostenüberschreitungen gemeinsam minimieren. AN und AG sollen ein Team bilden, um die Projekte auf die wirtschaftlichste und effizienteste Weise durchzuführen.

Um das Arbeiten im Team zu unterstützen, ist der AN im Gesamtprojektverlauf für die Organisation und Durchführung von Teambuildingaktivitäten verantwortlich, mit dem Ziel, den Projektfortschritt zu fördern und die für eine erfolgreiche Zusammenarbeit erforderlichen Verhaltensweisen und Beziehungen zu stärken. Das gesamte Teambuildingprogramm muss vom AN spätestens zwei Monate nach der Vertragsunterzeichnung vorgelegt werden.

2.1 Gesamtprojekt DSTW

Gegenstand der vorliegenden Leistungsbeschreibung ist die Entwicklung und der Rollout von Digitalen Stellwerken (DSTW) gemäß der EULYNX-Spezifikation Baseline 4 Release 4 (oder äquivalent, wobei die Äquivalenz vom AN nachzuweisen ist, und in seiner alleinigen Verantwortung liegt) oder höher (https://eulynx.eu).

2.1.1 Leistungsgegenstände des Gesamtprojekts DSTW

Die Leistungsgegenstände des Gesamtprojekts DSTW sind in der Abbildung 2 der vorliegenden Leistungsbeschreibung dargestellt. Sie setzen sich aus Entwicklungs-Projekten und den

TLP gelb (Adressatenkreis)

Rolloutprojekten in den unterschiedlichen Ausprägungen Neubau/Umbau der DSTW-ZE und der Außenanlage zusammen.

Das Gesamtprojekt DSTW umfasst folgende Leistungsgegenstände:

- Entwicklung & Erweiterungen
- Systemintegration
- DSTW-ZE Neubau
- DSTW-ZE Umbau
- Außenanlage Neubau
- Außenanlage Umbau
- Gesamtintegration
- Service

Der Leistungsgegenstand Service (insbesondere *Servicevertrag* [C2] und *Leistungsbeschreibung Service* [D12]) beschreibt alle Wartungs- und Serviceleistungen.

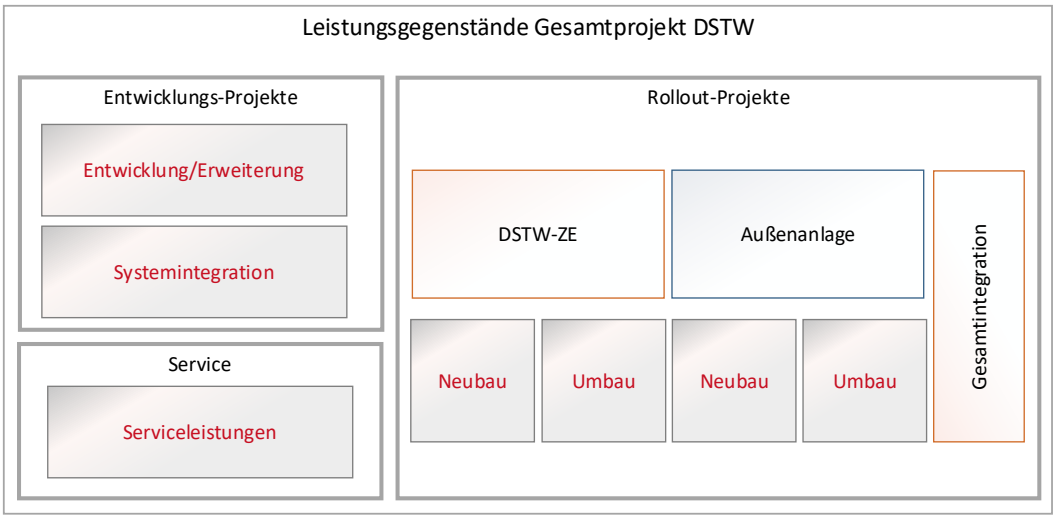


Abbildung 2: Leistungsgegenstände Gesamtprojekt DSTW

TLP gelb (Adressatenkreis)

2.1.2 Projekte des Gesamtprojekts DSTW

Die Aufteilung des Gesamtprojekts DSTW unter Berücksichtigung der Entwicklungs- und Rollout-Projekte mit den einzelnen Projekttypen wird in Abbildung 3 dargestellt und im Anschluss erläutert.

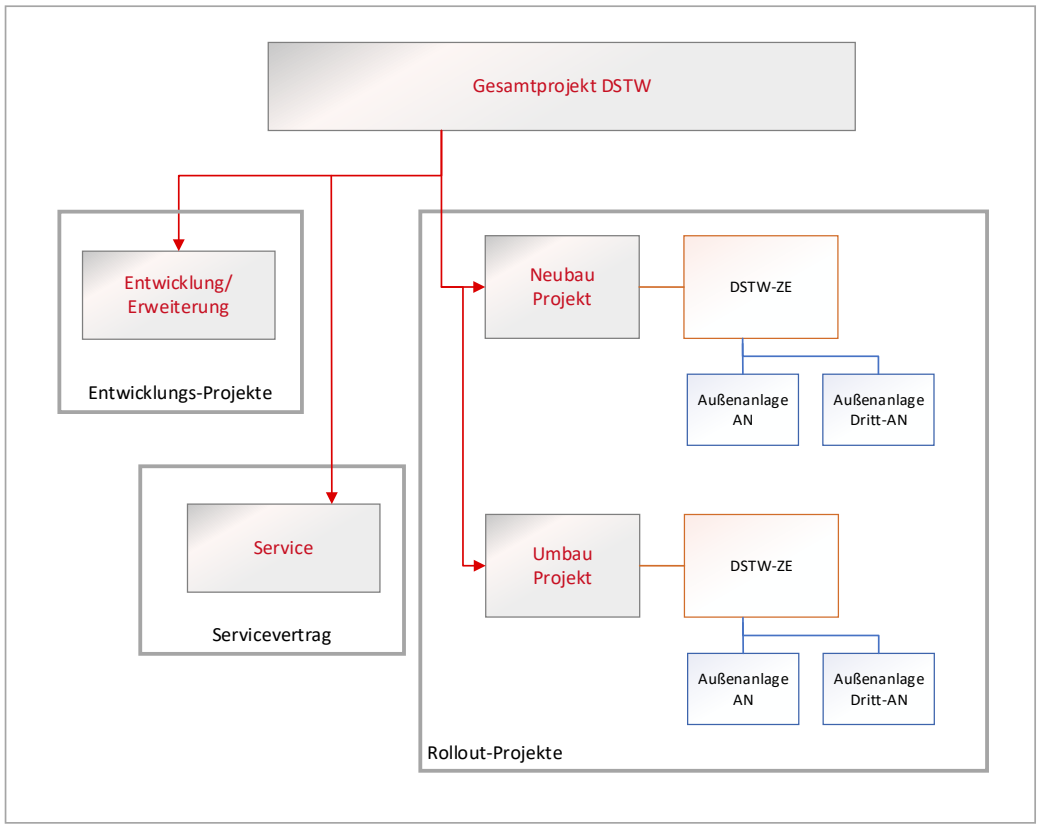


Abbildung 3: Entwicklungs- und Rollout-Projekte des Gesamtprojekts DSTW

Bei den Entwicklungs-Projekten wird zwischen der Entwicklung der „Generischen Anwendung“ und Erweiterungen auf Basis der „Generischen Anwendung“ unterschieden. Die Rollout-Projekte sind „Spezifische Anwendungen“, die sich in die Leistungen für Neubau und Umbau der DSTW-ZE (bzw. des virtuellen Stellwerks – VSTW) und/oder die Außenanlage aufteilen.

2.1.2.1 Entwicklungs-Projekte

Zu den Entwicklungs-Projekten gehören die Entwicklung der „Generischen Anwendung“ in der Ausprägung „Basis-Virtualisierung“ (siehe Kapitel 6.1.1) und die „Erweiterung Georedundanz“ (siehe Kapitel 6.1.2). Zu den Erweiterungen zählen auch das in diesem Dokument beschriebene Teilsystem „Documentation System“ (siehe Kapitel 6.4), die Änderungen an den Schnittstellen zu den Umsystemen (siehe Kapitel 3.3) und zukünftige, heute noch nicht genauer spezifizierte Funktions- und Schnittstellenänderungen. In Entwicklungs-Projekten werden alle Teilsysteme des DSTW (DSTW-ZE und Außenanlagen) betrachtet, die der AN neu entwickeln und/oder anpassen muss. Die fristgerechte Abnahme und Freigabe der gegenständlichen Teilsysteme ist eine zentrale Voraussetzung für die im Anschluss geplanten Rollout-Projekte.

2.1.2.2 Rollout-Projekte

Bei den Rollout-Projekten werden die Leistungen nach Neubau und Umbau und unterschieden.

TLP gelb (Adressatenkreis)

2.1.2.2.1 Rollout-Projekte Neubau

Unter Rollout-Projekt Neubau werden die Leistungen verstanden, die erforderlich sind, um eine DSTW-ZE mit verschiedenen Ausprägungen der Außenanlagen neu zu errichten:

- DSTW-ZE und die Gesamtintegration der „Außenanlage vom AN“ (siehe Kapitel 6.3.1) sowie der Umsysteme (siehe Kapitel 3.3)
- DSTW-ZE und die Gesamtintegration der „Außenanlage vom Dritt-AN oder Außen-AN“ (siehe Kapitel 6.3.3) sowie der Umsysteme (siehe Kapitel 3.3)

2.1.2.2.2 Rollout-Projekte Umbau

Unter Rollout-Projekt Umbau werden die Leistungen verstanden, die erforderlich sind, um eine bereits in Betrieb befindliche DSTW-ZE anzupassen, wenn Änderungen an der Außenanlage (z. B. Änderungen der Teilsysteme oder der signaltechnischen Planung) durchgeführt werden:

- Anpassung der DSTW-ZE und Umbau der eigenen „Außenanlage vom AN“ (siehe Kapitel 6.3.1)
- Anpassung der DSTW-ZE aufgrund des Umbaus der „Außenanlage vom Dritt-AN oder Außen-AN“ (siehe Kapitel 6.3.3)

2.1.2.3 Servicevertrag

Der Servicevertrag beschreibt alle Wartungs- und Serviceleistungen nach der Inbetriebnahme eines DSTW. Hierbei handelt es sich um einen separat abgeschlossenen *Servicevertrag* [C2] mit einer eigenen *Leistungsbeschreibung Service* [D12].

2.2 Projektorganisation

Für die Umsetzung der Entwicklungs- und Rollout-Projekte des Gesamtprojekts DSTW etabliert der AG eine Programm- und Projektorganisation. Die Programmorganisation wird durch die DSTW-Gesamtprojektleitung des AG gesteuert und umfasst dabei einerseits die Steuerung und Führung der Entwicklungs-Projekte und andererseits die Rollout-Projekte mit ihren jeweiligen Projektorganisationen. Der Gesamtprojektleitung aufseiten des AG und des AN ist der Lenkungsausschuss übergeordnet.

TLP gelb (Adressatenkreis)

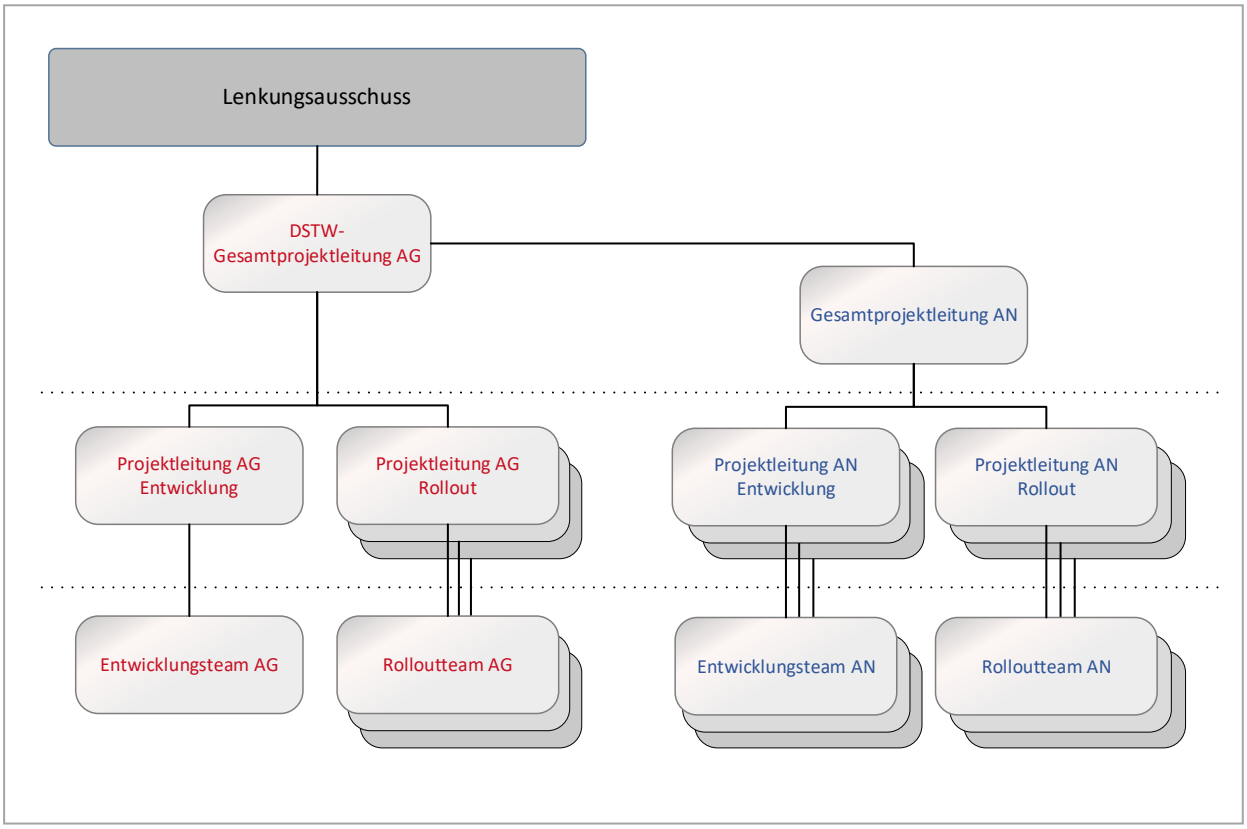


Abbildung 4: Projektorganisation

Die Gesamtprojekt- beziehungsweise Projektbesprechungen finden grundsätzlich vor Ort in den Räumlichkeiten des AG oder virtuell (z. B. über MS Teams) statt.

Die Intervalle der Programm- beziehungsweise Projektbesprechungen sind in den folgenden Kapiteln beschrieben.

Darüber hinaus können bei Bedarf Ad-hoc-Sitzungen einberufen werden, u. a. für den Lenkungsausschuss, für Projektmanagementsitzungen oder Sitzungen zum Baustellen-management.

Das Projektteam beziehungsweise das eingesetzte Personal des AN muss erfahren, kompetent und in der Lage sein, die Projektanforderungen des Programms DSTW zu erfüllen.

2.2.1 Lenkungsausschuss

Der Lenkungsausschuss hat zum einen die Aufgabe, den Überblick über das Programm des DSTW zu behalten.

Zum anderen dient er auch als Schlichtungsstelle für Streitigkeiten, die nicht auf der Ebene des Projektmanagements gelöst werden können.

Die festen Mitglieder des AG sind:

- DSTW-Gesamtprojektleitung
- Entscheidungsermächtigte des AG

TLP gelb (Adressatenkreis)

Feste Mitglieder des AN sind:

- Gesamtprojektleitung
- Entscheidungsermächtigte des AN

Je nach Anliegen werden weitere Teilnehmer (z. B. Teilprojektleitung, Fachpersonal) zu den Sitzungen eingeladen.

Die Sitzungen des Lenkungsausschusses finden mindestens alle drei Monate oder bei Bedarf auch zu gesondert anberaumten Terminen statt.

2.2.2 DSTW-Gesamtprojektleitung des AG

Die DSTW-Gesamtprojektleitung des AG ist innerhalb der Entwicklungs- und der Rollout-Projekte verantwortlich für die Planung, Koordination und Steuerung der Ressourcen des AG, die Kommunikation mit der Managementebene des AG und die Kommunikation mit dem AN. Sie entscheidet über projektrelevante Termin- und Umsetzungsvorschläge des AN und stellt fristgerechte, den einzelnen Projekten übergeordnete Reviews und Freigaben seitens des AG sicher.

Die Gesamtprojektleitung verantwortet den Gesamtprojekterfolg in qualitativer, zeitlicher und finanzieller Hinsicht. Dabei stimmt sie die Schnittstellen, Kostensteuerung und Termine zwischen den verschiedenen Projekten (Entwicklungs- und Rollout-Projekte) ab. Die Gesamtprojektleitung des AG steuert – der Gesamtprojektleitung des AN übergeordnet – das Gesamtprojekt DSTW und vertritt es gegenüber allen beteiligten Stakeholdern (Behörden, Linienorganisation des AG, internationale Normungsgremien, Medien usw.).

Darüber hinaus bereitet die Gesamtprojektleitung allfällige Entscheidungen für den Lenkungsausschuss vor.

Die Führung und die Steuerung des Gesamtprojekts basieren auf dem Auftrag und dem Managementplan des Gesamtprojekts. Der Managementplan beschreibt, wie definierte Ziele erreicht werden (Soll), und zeigt den aktuellen Gesamtprojektstand (Ist) sowie die zukünftige Entwicklung (Prognose) auf. Der Gesamtprojekt- und der Projektfortschritt werden laufend überprüft und die Planung wird aktualisiert. Abhängigkeiten zwischen Projekten sowie externe Abhängigkeiten des Gesamtprojekts werden identifiziert, überwacht und koordiniert.

Die Informationen zur Führung und Kontrolle des Gesamtprojekts werden im Gesamtprojektmanagementplan festgehalten.

Auch regelt der Gesamtprojektmanagementplan das Berichtswesen und gibt einen Überblick über die Gesamtprojekt- beziehungsweise Projektsitzungen.

Zum Berichtswesen gehört der Gesamtprojektstatusbericht. Je nach Vorgaben der Linienorganisation werden weitere Gesamtprojektberichte erstellt.

Die Gesamtprojektarbeitsaufträge werden den verantwortlichen Projektleitungen auf der Grundlage des Gesamtprojektmanagementplans im Voraus zugeordnet.

Die Gesamtprojektleitung steuert das Gesamtprojekt. Dies umfasst die folgenden Aufgaben:

- Laufende Aktualisierung des Gesamtprojektmanagementplans

TLP gelb (Adressatenkreis)

- Erstellen des Gesamtprojektstatusberichts für den Lenkungsausschuss
- Identifikation und Koordination externer Abhängigkeiten, die nicht in der Verantwortung eines bestimmten Projekts liegen

Die Gesamtprojektleitung steuert die Projektleiter und koordiniert die Abhängigkeiten zwischen den Projekten:

- Die Projektleitung berichtet der Gesamtprojektleitung regelmäßig über den aktuellen Status quo und die Prognose der Projekte.
- Die Gesamtprojektleitung aktualisiert regelmäßig den Gesamtprojektmanagementplan auf der Grundlage des Berichtswesens der Projekte.
- Die Projektleitung bereitet gemeinsam mit der Gesamtprojektleitung allfällige Entscheidungen des Lenkungsausschusses vor.

Die Gesamtprojektleitung steuert und kontrolliert auch Aufgaben, die sie außerhalb der Projekte beauftragt hat:

- Die in der Planung definierten Aufgaben und Ergebnisse werden mit Gesamtprojektarbeitsaufträgen konkretisiert. Dadurch werden die Arbeitsprozesse transparent, die Planung wird laufend verfeinert und die Gefahr von Missverständnissen wird minimiert.
- Auf der Grundlage der Planung und der Gesamtprojektarbeitsaufträge wird der Fortschritt periodisch überprüft: Die Ist-Werte der aktuellen Situation werden erhoben und mit der Planung verglichen. Die Termine und die Kosten für den weiteren Verlauf werden geschätzt und als Prognose in der Planung abgebildet. Bei aufgetretenen oder prognostizierten Abweichungen von der Planung leitet die Gesamtprojektleitung Maßnahmen ein, damit die Ziele erreicht werden. Die Wirkung der Maßnahmen wird laufend beurteilt.

Sind Änderungen des Gesamtprojekts erforderlich, so werden sie über die Vorgaben des Änderungsmanagements (siehe Kapitel 2.4.4) behandelt.

TLP gelb (Adressatenkreis)

2.2.3 Gesamtprojektleitung des AN

Die Gesamtprojektleitung des AN ist verantwortlich für die Planung, Koordination und Steuerung der Leistungsplanung und Leistungserbringung des AN, einschließlich sämtlicher Subunternehmer, und für die Kommunikation an den AG. Die Gesamtprojektleitung des AN führt das AN-seitige Projektteam (inkl. nachgelagerter Teilprojektleiter) und koordiniert gemeinsame Leistungen. Des Weiteren stellt sie den bevollmächtigten Vertreter des AN dar.

Seitens der Organisation des AN ist sicherzustellen, dass der Gesamtprojektleitung und allen nachgelagerten Projektleitern (Entwicklungs- und Rollout-Projektleitung) des AN ausreichende Unterstützung zukommt, damit sie ihre Aufgaben fristgerecht und in der vereinbarten Qualität erbringen können (z. B. Pflege von Terminplänen, Dokumentenaustauschliste, Change- und Claim-Liste, Protokollierung, Nachverfolgung etc.).

Der Verantwortungsbereich der Gesamtprojektleitung des AN umfasst u. a. die folgenden Aufgaben:

- Jederzeit in allen Belangen der Entwicklungs- und Rollout-Projekte (z. B. Lieferumfang, zeitlicher Fortschritt in den einzelnen Projektphasen, Produktfehler und laufende Untersuchungen zur Behebung dieser Fehler) informiert zu sein und Zugriff auf ausreichende Ressourcen zu haben, um den Projektfortschritt innerhalb der vereinbarten Zeit und des vereinbarten Lieferumfangs sicherzustellen
- Verbindliche Erklärungen über die gesamte Dauer der Entwicklungs-/Rollout-Projekte gegenüber dem AG in allen Fragen des Leistungsumfangs, der Termine, der Kosten sowie der Abwicklung abgeben zu können
- Erstellung von Änderungsanträgen (auf Wunsch des AN oder des AG)
- Bei Problemen unverzügliche Informationspflicht an die DSTW-Gesamtprojektleitung (z. B. mögliche Terminabweichungen, Detailprobleme)
- Zusammenarbeit mit der DSTW-Gesamtprojektleitung des AG und den von diesem beauftragten und an der Umsetzung der Implementierung beteiligten Dritten

Für den Fall, dass die Gesamtprojektleitung des AN durch Krankheit, Urlaub etc. verhindert ist, hat der AN im Vorfeld eine Stellvertretung zu benennen, die die Projektleitung in allen Belangen vollumfassend vertreten kann (z. B. notwendige Entscheidungen treffen). Eine Verzögerung, die auf die Nichtverfügbarkeit der Gesamtprojektleitung (Projektleiter, Projektleiter-Stellvertretung), auf unzureichende Vorbereitung beziehungsweise Information zurückzuführen ist, stellt eine grobe Verletzung der Pflichten des AN dar.

Die Gesamtprojektleitung des AN muss dem AG bis spätestens zum 5. Werktag des Folgemonats einen monatlichen Fortschrittsbericht vorlegen. Dieser Bericht wird zu Projektbeginn zwischen AG und AN in Form und Inhalt abgestimmt und muss den Status aller Entwicklungs- und Rollout-Projekte unter Nennung der folgenden Mindestanforderungen enthalten:

TLP gelb (Adressatenkreis)

- Überblick über die fortschrittsrelevanten Projektaktivitäten des vergangenen Monats
- Fortschrittsaktualisierungen, die den tatsächlichen Fortschritt im Vergleich zu den Projektplänen zeigen (Vergleich von Plan- und Ist-Entwicklung)
- Tatsächliche Starttermine und Fertigstellungstermine für alle Aktivitäten, die im Berichtszeitraum begonnen wurden
- Geschätzte Starttermine für Aktivitäten, die in dem auf den Berichtszeitraum folgenden Monat beginnen sollen
- Überblick über die Aktivitäten des kommenden Monats, wobei der Schwerpunkt auf den Aktivitäten liegt, die für die Projektfortschritte von Bedeutung sind
- Ressourcenplanungsbericht der gesamten Projekte
- Geschätzte Restdauer für laufende Aktivitäten
- Finanzieller Status (Zahlungspläne)
- Statusprotokoll für jede Dokumentation, die gemäß Vertrag einzureichen ist
- Starttermine für kritische Installations- und Testaktivitäten, die vom AN beobachtet werden müssen
- Änderungen bei den avisierten Zeiträumen von Vorgängen und/oder geringfügige logische Änderungen
- Notwendige Ergänzungen von Vorgängen, die nicht in den Projektplänen enthalten sind
- Status von Änderungsanträgen und -aufträgen
- Status aller identifizierten Projektrisiken einschließlich des Status der vereinbarten und der potenziell neuen Risikominderungsaktivitäten
- Darstellung des kritischen Meilensteinpfades aus den Projektterminplänen (Entwicklungs- und Rollout-Projekte)
- Darstellung der Gegensteuerungsmaßnahmen bei Abweichungen in Termin- und Kostenentwicklung

2.2.4 Projektorganisation Entwicklung und Rollout

In der Projektorganisation sowohl des AG als auch des AN wird beim Aufbau, bei der Zusammensetzung der Projektteams und bei der operativen Abwicklung deutlich zwischen den Entwicklungs- und den Rollout-Projekten unterschieden. Der AN hat jeweils einen unabhängigen Projektplan für die einzelnen Entwicklungs- und Rollout-Projekte einzureichen. Da die Rollout-Projekte bestimmte Projektmeilensteine aus den Entwicklungs-Projekten voraussetzen, müssen diese in den einzureichenden Projektplänen als Koppelmeilensteine klar ersichtlich sein.

2.2.4.1 Entwicklungs-Projekte

Entwicklungs-Projekte sichern die Bereitstellung aller für die Rollout-Projekte erforderlichen „Generischen Anwendungen“ der Teilsysteme in der geforderten Qualität; zum geplanten Zeitpunkt und zu den geplanten Kosten ab.

Das Ziel der Entwicklungs-Projekte ist die Systemfreigabe aller Teilsysteme des DSTW (Systemfreigabe der „Generischen Anwendung“) unter Einhaltung aller Lastenhefte der hier gegenständlichen Ausschreibung.

TLP gelb (Adressatenkreis)

Insbesondere fokussieren die Entwicklungs-Projekte die Erstentwicklungen und künftige Weiterentwicklungen von Systemkomponenten der „Generischen Anwendung“ (Hardware und Software, z. B. VSTW, Object Controller). Die Konfiguration (Projektierung) von Systemkomponenten der „Generischen Anwendung“ an sich erfolgt in Rollout-Projekten. Die Entwicklungs-Projekte stellen aber sicher, dass die Konfiguration (Projektierung) der Teilsysteme in den Rollout-Projekten effektiv und effizient erfolgen kann.

2.2.4.1.1 Projektleitung Entwicklungs-Projekte des AG

Die Projektleitung der Entwicklungs-Projekte des AG ist dafür verantwortlich, dass die Ziele von Entwicklungs-Projekten, wie in 2.2.4.1 erläutert, erreicht werden.

Ausgehend von einem Projektmanagementplan für Entwicklungs-Projekte überwacht und steuert die Projektleitung den Fortschritt aller Entwicklungs-Projekte in qualitativer, terminlicher und finanzieller Hinsicht.

Die Projektleitung koordiniert das Team des AG für Entwicklungs-Projekte des DSTW, verteilt Aufgaben und Verantwortlichkeiten und sorgt durch die Bereitstellung jeweils benötigter Ressourcen dafür, dass die einzelnen Arbeitspakete frist- und qualitätsgerecht vollzogen werden können. Auch ist es die Aufgabe der Projektleitung, das Projektteam entsprechend zu motivieren, was eine hohe kommunikative Kompetenz erfordert.

Die Projektleitung sorgt für eindeutige und hinreichende Kommunikation sowohl gegenüber dem Team als auch gegenüber der Gesamtprojektleitung, der Linienorganisation, den Auftraggebern und weiteren Stakeholdern (Sprints, Besprechungen, Reporting, Jours fixes etc.).

Sie entscheidet über projektspezifische Termin- und Umsetzungsvorschläge des AN und stellt für die Entwicklungs-Projekte zeitgerechte Reviews und Freigaben seitens des AG sicher.

Die Projektleitung für Entwicklungs-Projekte ist die zentrale Anlaufstelle des AG für alle Belange zur Systementwicklung des DSTW innerhalb und außerhalb der AG-Gesamtorganisation.

Die Projektleitungen des AN und AG arbeiten eng zusammen und stimmen sich wöchentlich an einem Jour fixe ab.

2.2.4.1.2 Projektleitung Entwicklungs-Projekt des AN

Die Projektleitung des Entwicklungs-Projekts des AN ist verantwortlich für die Planung, Koordination und Steuerung der Entwicklung und Zulassung der Systemkomponenten der „Generischen Anwendung“. Sie führt das AN-seitige Projektteam und koordiniert gemeinsame Leistungen. Die Projektleitung des AN unterstützt die Gesamtprojektleitung des AN.

Der AN organisiert und führt im Entwicklungs-Projekt mindestens folgende Workshops durch:

- Drei Monate nach dem Kick-off einen PACT (Project Acceleration by Coaching and Teamwork) -Workshop sowie spätestens sechs Monate danach einen weiteren
- Im zweiten Projektabwicklungsjahr zwei weitere PACT-Workshops
- In jedem weiteren Projektabwicklungsjahr mindestens einen PACT-Workshop

TLP gelb (Adressatenkreis)

Folgende Normen sind im Projektmanagement grundsätzlich einzuhalten:

- *ÖNORM ISO 21500* [E1-2]
- *DIN 69901* [E1-11]

2.2.4.2 Rollout-Projekte

Bei den Rollout-Projekten handelt es sich um „Spezifische Anwendungen“, die auf Basis der „Generischen Anwendung“ erstellt und in Projekten abgewickelt werden. Die Projekte teilen sich in Neubau und Umbau auf.

In den einzelnen Rollout-Projekten sind zwischen den Projektleitern des AN und des AG regelmäßige Abstimmungen (Meetings) einzuplanen, bei akutem Bedarf mindestens alle vier Wochen. Die Termine sind zu Projektbeginn festzulegen und auch einzuhalten.

2.2.4.2.1 Projektleitung Rollout-Projekte des AG

Die Projektleitung des AG ist für alle Rollout-Projekte verantwortlich. Dies beinhaltet die Planung, Koordination und Steuerung der Ressourcen des AG und die Kommunikation mit dem AN.

2.2.4.2.1.1 Projektteam des AG

Das Projektteam des AG hat folgende personelle und strukturelle Zusammensetzung:

- Projektleiter (ggf. in den Regionen angesiedelt) für jedes Rollout-Projekt
- Bauüberwachung des AG
- Einkauf und Beschaffung
- Zulassung und Abnahme sowie
- bedarfsorientiert die jeweiligen Fachexperten des AG (z. B. RAM, Safety, Security, Konfiguration, System Engineering, Instandhaltung, Logistik etc.)

Die Bauüberwachung des AG vertritt die Projektleitung des AG in den einzelnen Rollout-Projekten. Dem Bauüberwacher des AG obliegt die Leitung der jeweiligen Baustellen der Rollout-Projekte. Zu seinen Hauptaufgaben gehört die Überwachung der ordnungsgemäßen Bauausführung nach den Regelungen der ÖBB und den allgemein anerkannten Regeln der Technik.

Die Verantwortlichkeiten des AN bleiben durch die Bauüberwachung des AG unberührt.

Die Projektleitung des AG wird in fachlichen Fragen durch Experten des AG unterstützt. Das sind u. a. Netzwerkspezialisten, DSTW-Spezialisten, Security-Spezialisten und Instandhalter.

2.2.4.2.2 Projektleitung Rollout-Projekte des AN

Die Projektleitung Rollout des AN verantwortet und koordiniert alle Rollout-Projekte und wird dabei durch die Projektleitungen der einzelnen Rollout-Projekte unterstützt.

TLP gelb (Adressatenkreis)

Das Projektmanagement umfasst dabei u. a. die folgenden Aufgaben:

- Durchführung von Baubesprechungen
- Abstimmungen mit dem ausführenden Betriebsdienst und allen Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) unter Federführung des AG (z. B. Betra-Besprechungen)
- Erstellen von Bauzeitenplänen inklusive der Inbetriebnahmeplanung (Bauablaufplanung) samt Mitwirkung bei der Erstellung erforderlicher Unterlagen für die Inbetriebnahme (z. B. LA-Anmeldung gemäß Musterdokument)
- Erstellen von Kostenvoranschlägen für Mehr- und Minderkostenforderungen
- Erstellen von Unterlagen für die Abrechnungskontrolle
- Mitarbeit bei der Baustellenkoordinierung nach Bauarbeitenkoordinationsgesetz (BauKG)
- Regelmäßige Abstimmungen mit den § 40-Personen und Bereitstellung von Informationen für deren Gutachten
- Baustellenbehebungen

2.2.4.2.2.1 Projektteam des AN

Das Projektteam des AN hat folgende personelle und strukturelle Zusammensetzung:

- Projektleiter für jedes Rollout-Projekt
- Bauleitung
- Bedarfsorientiert die jeweiligen Fachexperten des AN (z. B. RAM, Safety, Security, Konfiguration, System Engineering, Instandhaltung, Logistik etc.)

Der Projektleiter der einzelnen Rollout-Projekte des AN ist verantwortlich für die Durchführung eines Rollout-Projekts und gewährleistet, dass alle entsprechenden Leistungen rechtzeitig und in der vereinbarten Qualität erbracht werden.

Die Bauleitung und ihr Stellvertreter organisieren die Baustelle und stehen in engem Kontakt mit dem Projektleiter des AN sowie der Bauüberwachung und dem Projektleiter Rollout des AG. Beide sorgen für die planmäßige Projektumsetzung und kontrollieren und verantworten die Bautätigkeiten auf der Baustelle. Bauleitung und Stellvertretung dienen dem AG als Ansprechpartner vor Ort. Sie sind für die ordnungsgemäße, den Vorschriften und Vertragsbestimmungen entsprechende Ausführung der Montage- und Bauleistungen verantwortlich.

Die Bauleitung des AN und ihr Stellvertreter sind dem AG spätestens mit dem Abruf zu nennen.

2.2.5 Fachexperten für Entwicklungs- und Rollout-Projekte

Die Fachexperten unterstützen die Entwicklungs- und Rollout-Projekte. Sofern ihre Rollen in den Normen *OVE EN 50126-1 und OVE EN 50126-2* [E1-4], *OVE EN 50128* [E1-5] und *OVE EN 50129* [E1-6] definiert sind, müssen die Fachexperten deren Anforderungen/Aufgaben erfüllen.

TLP gelb (Adressatenkreis)

2.2.5.1 Testmanager

Der Testmanager des AN verantwortet die anlagenspezifischen Tests und koordiniert zusammen mit den Projektleitern die folgenden Phasen:

- Testplanung und -steuerung
- Testanalyse und -entwurf
- Testrealisierung und -durchführung
- Testabschluss

Hierzu zählen u. a. die folgenden Aufgaben:

- Erstellen und Prüfen der Teststrategie und einer Testrichtlinie für die Organisation
- Planung und Steuerung der Tests – mit Blick auf den Kontext, die Testziele und Risiken – einschließlich Auswahl der Testvorgehensweise
- Testplanung (Durchlaufzeit, Wiederholungen etc.)
- Ressourcenbereitstellung
- Teststufen und -zyklen
- Definition und Prüfung von Testeingangs-/Testausgangskriterien
- Etablierung eines Abweichungsmanagements
- Erstellung der Testabschlussdokumentation

2.2.5.2 Experte Validierung

Der Fachexperte Validierung nimmt eine Querschnittsfunktion im Rahmen des DSTW-Programms wahr und verantwortet das Thema Validierung in sämtlichen Entwicklungs- und Rollout-Projekten.

Unter anderem ist er zuständig für die folgenden Aufgaben:

- Prüfung, ob die eingesetzte Software unter die in der Norm *OVE EN 50128* [E1-5] beschriebene Definition fällt
- Review der Systemspezifikation
- Begleitung des Entwicklungsprozesses für Software inklusive Codier-Richtlinien
- Sicherstellung des Zugriffs auf den Quellcode und das Konfigurationsmanagement
- Begleitung des Integrationstests mit Dokumentation
- Bewertung der Ergebnisse
- Erstellung des Validierungsberichts

2.2.5.3 Experte RAM

Der Fachexperte RAM des AN nimmt eine Querschnittsfunktion im Rahmen des DSTW-Programms wahr und verantwortet das Thema Reliability, Availability und Maintainability (RAM) in sämtlichen Entwicklungs- und Rollout-Projekten.

TLP gelb (Adressatenkreis)

Unter anderem ist er zuständig für die folgenden Aufgaben:

- Planung, Koordination, Durchführung und Erstellung von RAM-Nachweisen
- Management des RAM-Prozesses
- Bewertung von Einfluss/Risiko/Gefährdung des DSTW-Systems
- Erstellung der RAM-Pläne
- Prüfung in Bezug auf die Einhaltung der RAM-Anforderungen
- Durchführung von RAM-Analysen
- Risikountersuchungen

2.2.5.4 Experte Safety

Der Fachexperte Safety des AN nimmt eine Querschnittsfunktion im Rahmen des DSTW-Programms wahr und verantwortet das Thema Safety in sämtlichen Entwicklungs- und Rollout-Projekten.

Unter anderem ist er zuständig für die folgenden Aufgaben:

- Planung, Koordination, Durchführung und Dokumentation von Sicherheitsnachweisen (Safety Cases)
- Management des Safety-Prozesses
- Erstellung der Sicherheitspläne (Safety-Plan
- Prüfung in Bezug auf die Einhaltung der Safety-Anforderungen
- Durchführung von Safety-Analysen
- Risikountersuchungen
- Bewertung von Einfluss/Risiko/Gefährdung des DSTW-Systems

2.2.5.5 Experte Quality

Der Fachexperte Quality des AN nimmt eine Querschnittsfunktion im Rahmen des DSTW-Programms wahr und verantwortet das Thema Quality in sämtlichen Entwicklungs- und Rollout-Projekten.

Unter anderem ist er zuständig für die folgenden Aufgaben:

- Ermittlung, Umsetzung und Verfolgung der produkt- und prozessbezogenen Qualitätsanforderungen
- Operative Mitarbeit und Koordination der zuarbeitenden Fachbereiche
- Zentraler Ansprechpartner für alle qualitätsbezogenen Agenden/Themen

2.2.5.6 Experte Security

Der Fachexperte Security des AN nimmt eine Querschnittsfunktion im Rahmen des DSTW-Programms wahr und verantwortet das Thema Security in sämtlichen Entwicklungs- und Rollout-Projekten. Die Rolle entspricht dem Security Manager gemäß *DIN CLC/TS 50701* [E1-7]. Sind weitere Security-Funktionen auf der Seite des AN erforderlich, ist es die Aufgabe des Fachexperten, diese zu benennen und bereitzustellen.

TLP gelb (Adressatenkreis)

Die Anforderungen an den Fachexperten Security des AN basieren auf den Security-Dokumenten der EULYNX-Spezifikation und dem Teillastenheft Security der *Lastenhefte DSTW* [D2].

Unter anderem ist er zuständig für die folgenden Aufgaben:

- Planung, Koordination, Durchführung und Dokumentation von Security-Nachweisen
- Management des Security-Prozesses
- Erstellung der Security-Pläne
- Prüfung in Bezug auf die Einhaltung der Security-Anforderungen
- Erstellung von Security-Nachweisen

2.2.5.7 Experten Installation

Die Fachexperten für die Installationen müssen die erforderlichen Qualifikationen aufweisen, um eine Installation durchzuführen.

Die Anzahl der Mitarbeiter mit fachspezifischer Ausbildung ist entsprechend dem erforderlichen Auftragsvolumen kontinuierlich und rechtzeitig anzupassen. Der Nachweis über die fachspezifischen Ausbildungen des Personals ist spätestens bei der Baueinleitung der jeweiligen Abrufbestellung vorzulegen. Die Kosten für die fachspezifischen Ausbildungen werden nicht gesondert vergütet.

Die fachspezifische Ausbildung umfasst insbesondere:

- *Regelwerk 13.01.06. Bildzeichen für Betriebspläne* [E2-9]
- *Regelwerk 13.07. Prüfrichtlinien* [E2-8] (inkl. sach-, fach- und planmäßiger Bestätigung)
- Grundlagen der Kabeltechnik
- Außenanlagenkomponenten (Weichenantriebs-, Weichenumstell-, Weichenverschluss- und -überwachungssysteme, elektrohydraulische Weichenantriebe, Endlagenprüfsysteme, Sperrschuhe, Weichenschlösser, Signale)
- Gleisfreimeldung und Zugeinwirkstellen
- Punktförmige Zugbeeinflussung (PZB) und Geschwindigkeitsprüfeinrichtung

Voraussetzung für die Teilnahme an der Schulung sind Ausbildung und Abschluss in einem der nachstehenden Berufsfelder:

- Eisenbahnsicherungstechnik
- Elektrotechnik
- Mechatronik
- Elektronik
- Angewandte Elektronik oder artverwandte Lehrberufe wie Abschluss FS Elektrotechnik/Elektronik/Mechatronik

Eine weitere Voraussetzung sind gültige Erlaubniskarten gemäß § 47 Abs 1 Eisenbahngesetz 1957 [1-16].

Weitere vertiefende Schulungen zu Elementen, die der AG beistellt, sind bei den jeweiligen Lieferanten beziehungsweise Herstellerfirmen durch den AN eigenständig zu organisieren und durchzuführen. Die Kosten für vertiefende Schulungen werden nicht gesondert vergütet.

TLP gelb (Adressatenkreis)

Werden vom heutigen Stand aus neue Produkttypen seitens des AG beigestellt, so erfolgt rechtzeitig eine Information an den AN, damit dessen Montagemitarbeiter auf diese neuen Produkttypen direkt beim Lieferanten beziehungsweise Hersteller geschult werden können. Die Kosten für Schulungen von neuen Produkttypen werden nicht gesondert vergütet.

2.3 Eskalationsmanagement

Unter Eskalation wird wertneutral die Delegation von unklaren Situationen oder Unstimmigkeiten in ein Eskalationsgremium zur Lösungsfindung verstanden. Dieses Gremium tritt zusammen, wenn die operative oder betroffene Ebene keine ausreichenden Mittel, Handlungsspielräume oder Kompetenzen hat, um die notwendigen Entscheidungen herbeizuführen.

Die Vertragsparteien sehen das Eskalationsgremium als Möglichkeit zur Lösungsfindung an, um unklare Situationen zu klären beziehungsweise bei Unstimmigkeiten einen Konsens herzustellen.

2.3.1 Eskalationsprozess im Rahmen der Projektabwicklung

Sofern der AN im Eskalationsprozess behauptet, dass das Ereignis, das die Eskalation ausgelöst hat, nicht in seinem Verantwortungsbereich liegt, hat der AN gleichzeitig mit dieser Behauptung den entsprechenden Nachweis zu erbringen.

Ferner hat der AN alle zumutbaren Maßnahmen zu ergreifen, um etwaige negative Auswirkungen auf die Projektabwicklung so gering wie möglich zu halten. Diese Maßnahmen hat der AN dem AG so bald als möglich in einem detaillierten Maßnahmen- und Ablaufplan vorzulegen.

2.3.2 Eskalationsprozess – Lösungsfindung und -strukturen

Der AN und der AG haben bei einer Eskalation für die Lösungsfindung entsprechende Lösungsstrukturen bereitzustellen. Diese müssen sicherstellen, dass bei (vorhersehbarer) Überschreitung von Vorgaben (z. B. Reaktionszeit) oder aber auch bei bestimmten Betriebs-, Störungs- beziehungsweise Fehlersituationen kurzfristig Entscheidungen zu Problemen und Lösungen gefällt werden können, sodass die Betriebssicherheit und Verfügbarkeit der jeweiligen Anlage in der vereinbarten Form nach Möglichkeit auch bei Versagen der Regelstrukturen kurzfristig wieder sichergestellt sind.

Seitens des AN und des AG sind jeweils ein Ansprechpartner (Eskalationsmanager) und ein Stellvertreter zu benennen. Die Eskalationsmanager sind dafür verantwortlich, dass der Prozess zur Lösungsfindung eingehalten wird. Sie stellen insbesondere die Erreichbarkeit der Ansprechpartner in der jeweiligen Ebene der Lösungsfindung sicher. Die Eskalationsmanager haben im Falle einer Eskalation die betroffenen Bereiche über die weitere Vorgehensweise entsprechend zu informieren.

TLP gelb (Adressatenkreis)

Die nachstehenden Tabellen fassen die Eskalationsstufen für die Streitbeilegung zusammen:

Lösungsstufen AG	**Ebene der Lösungsfindung AG**
0	Projektleitung
1	DSTW-Gesamtprojektleitung
2	Geschäftsbereichsleiter
3	Vorstandsebene

Tabelle 1: Lösungsstruktur aufseiten des AG

Lösungsstufen AN	**Ebene der Lösungsfindung AN**
0	Projektleitung
1	Gesamtprojektleitung
2	Geschäftsbereichsleiter
3	Vorstandsebene

Tabelle 2: Lösungsstruktur aufseiten des AN

Sowohl dem AN als auch dem AG steht es frei, jeweils zwei weitere Vertreter in das Eskalationsgremium zur Lösungsfindung einzuberufen. Sie müssen jeweils hinreichende Befugnisse zur endgültigen Entscheidung innerhalb des Eskalationsgremiums haben.

Die folgenden Ereignisse können beispielsweise Auslöser für Eskalationen sein:

- Systemstillstand/Nichtfunktionalität
- Finanzielle Mehrkosten (Zusatzkosten)
- (Absehbares) Verfehlen vereinbarter Leistungstermine
- Wiederholtes Verfehlen einzelner Service-Levels trotz nachweislicher Rüge
- (Groß-)Schadensereignis
- (Vorhersehbare) Überschreitung vereinbarter Lösungsziele
- (Vorhersehbare) Überschreitung der zugesagten Reaktionszeiten und zusätzlicher zweifacher nachweislicher Ermahnung
- Vorliegen einer Störung, die eine Unterbrechung oder schwere Beeinträchtigung des regulären Betriebs zur Folge hat
- Behinderung der Leistungserfüllung des AN durch Außen-AN, Dritt-AN und/oder Lieferanten der Umsysteme • Behinderung der Leistungserfüllung des AN durch andere Auftragnehmer des AG
- Uneinigkeit im Rahmen des Leistungsänderungsmanagements, z.B. über die Kategorisierung einer Leistungsänderung oder über die Vergütung und/oder sonstigen Bedingungen einer Leistungsänderung
- Uneinigkeit über die zeitgerechte oder nicht zeitgerechte Erreichung eines Meilensteins

Sollte eine Eskalation erforderlich oder von einer Vertragspartei gewünscht sein – insbesondere, wenn eines der oben genannten Ereignisse eintritt, so wird der Eskalationsmanager der Vertragspartei, die die Eskalation als erforderlich betrachtet oder wünscht, den Eskalationsmanager der anderen Vertragspartei telefonisch und zusätzlich per E-Mail zu

TLP gelb (Adressatenkreis)

verständigen. Die schriftliche „Eskalationsmeldung“ muss die Situation und die Umstände dokumentieren, die die Eskalation notwendig oder zweckmäßig machen.

Bei Nichtverfügbarkeit des Ansprechpartners der jeweiligen Lösungsstufe aufseiten des AN ist die nächste Lösungsstufe (siehe Tabelle 2) direkt zu verständigen.

Die Eskalationsmanager haben im Falle einer Eskalation die betroffenen Bereiche über die weitere Vorgehensweise entsprechend zu informieren. Nach erfolgter Deeskalation ist ebenfalls eine Statusmeldung an die betroffenen Bereiche zu senden.

Je nach Eskalationsstufe müssen die Ansprechpartner der jeweiligen Lösungsstufe telefonisch oder vor Ort zur Verfügung stehen:

- Stufe 1: spätestens innerhalb von 60 Minuten für eine Telefonkonferenz
- Stufen 2 und 3 (Management): spätestens innerhalb von vier Stunden für eine Telefonkonferenz und am nächsten Arbeitstag für ein Meeting vor Ort beim AG

Das Eskalationsgremium hat innerhalb von 20 Arbeitstagen nach Eingang der schriftlichen Mitteilung („Eskalationsmeldung“) ein oder mehrere konkrete Gespräche anzusetzen, um die Streitigkeit zu beurteilen, zu erörtern sowie zu versuchen, diese einvernehmlich beizulegen.

Jedes Mitglied des Eskalationsgremiums ist berechtigt, weitere Informationen, Materialien, Empfehlungen und weiteren Input zu verlangen, die es zum Verständnis, zur Beurteilung und für einen Versuch, die Streitigkeit beizulegen, für erforderlich oder zweckmäßig erachtet. Während eines Versuchs, eine Streitigkeit beizulegen, sind alle Informationen, die eine Vertragspartei von der jeweils anderen verlangt und die sich angemessenerweise auf die Streitigkeit beziehen, zu erteilen.

Der AG und der AN werden ihre Organisation in der jeweiligen Eskalationsstufe so anpassen, dass der Eskalationsprozess innerhalb der jeweils festgelegten Zeiten möglich ist.

Die Dokumentation der Telefonkonferenzen oder Meetings der verschiedenen Eskalationsstufen übernimmt der AG.

Sollte innerhalb einer Stufe keine Einigung erzielt werden können, so ist jede Vertragspartei berechtigt, die Streitigkeit der nächsthöheren Ebene schriftlich zu unterbreiten.

Die Vertragsparteien wenden das Instrument der Eskalation redlich mit dem gemeinsamen Ziel der einvernehmlichen und fairen Beilegung von Streitigkeiten bzw. einvernehmlichen Klärung von Unklarheiten an. Jede Partei trägt dabei ihren eigenen Aufwand.

Das Eskalationsverfahren hat keinen Einfluss auf die geltende Unterschriftenregelung. Sobald eine Einigung erzielt werden konnte, sind für allfällige Vertragsanpassungen oder rechtsverbindliche Vertragsauslegungen innerhalb angemessener Fristen die erforderlichen Unterschriften der jeweils zeichnungsberechtigten Personen zu erwirken.

TLP gelb (Adressatenkreis)

2.4 Querschnittsfunktionen Entwicklungs- und Rollout-Projekte

Nachfolgend sind die Rollen kurz beschrieben, die nach normativen Vorgaben in den Rollout- und Entwicklungs-Projekten mindestens enthalten sein müssen.

2.4.1 Safetymanagement/Qualitätsmanagement

Der AN muss für die Entwicklungs- und Rollout-Projekte ein Safetymanagement und ein Qualitätsmanagement sowie die zugehörigen Prozesse implementieren, welche die Anforderungen der *OVE EN 50126-1 und OVE EN 50126-2* [E1-4], *OVE EN 50128* [E1-5] und insbesondere der *OVE EN 50129* [E1-6] erfüllen.

Der AN muss alle Dokumente erstellen, die für die Sicherheitsnachweisführung der oben genannten Normen notwendig sind. Diese Dokumente muss der AN dem AG offenlegen.

2.4.2 Securitymanagement

Der AN muss für die Organisation, die Entwicklung und das Produktlebenszyklusmanagement einen Securitymanagement-Prozess etablieren beziehungsweise etabliert haben.

Dafür muss der AN die Anforderungen der *DIN EN IEC-62443-4-1* [E1-9] hinsichtlich der sicheren Produktentwicklung und die der *DIN EN IEC-62443-2-4* [E1-10] hinsichtlich des Produkt- und Serviceanbieters (Lebenszyklusmanagement) umsetzen.

Im Unternehmen des AN muss ein Information Security Management System (ISMS) auf Basis der *ISO/IEC 27001* [E1-3] implementiert sein.

Der AN muss die Erfüllung der einschlägig gültigen Normen geeignet dokumentieren und für den AG auf Nachfrage zur Verfügung stellen.

Weiterhin muss der AN für entsprechende Auditierungen durch den AG zur Verfügung stehen.

Der AN trägt von der Konzeption bis zur Inbetriebnahme die Verantwortung für die gelieferten Produkte und für die Bereitstellung der notwendigen Services zum Erhalt des definierten Security-Levels über den gesamten Lebenszyklus. Dies umfasst auch die Verantwortung für die vom AN beauftragten Zulieferer und Partner.

Das Securitymanagement muss auf einem IT-Sicherheitsmanagementplan gemäß *DIN CLC/TS 50701* [E1-7] basieren, der dem AG auf Nachfrage zur Verfügung zu stellen ist.

2.4.3 Anforderungsmanagement

Der AG beabsichtigt, das Anforderungsmanagement mittels DOORS durchzuführen. Zu diesem Zweck stellt der AG dem AN die Lastenhefte als Export-File zur Verfügung. Die Referenz zur Umsetzung der Lastenheftanforderungen im Pflichtenheft und die Ergebnisse der entsprechenden Umsetzungsnachweisführung muss der AN als importfähige Datei zur Verfügung stellen, damit der AG die Anforderungsverfolgung in seiner DOORS-Datenbank durchführen kann. Die Produktauswahl DOORS kann sich im Laufe des Projekts beziehungsweise der Rolloutphase ändern.

TLP gelb (Adressatenkreis)

2.4.4 Konfigurations-, Änderungs- und Releasemanagement

Das Ziel des Konfigurations-, Änderungs- und Releasemanagements ist es, strukturierte Prozesse zur Verwaltung von Systemkonfigurationen (siehe Kapitel 2.4.4.1), zu Änderungen am System (siehe Kapitel 2.4.4.2) und zum Umgang mit Releases (siehe Kapitel 2.4.4.3) zu etablieren.

Der AN hat sicherzustellen, dass alle Änderungen aus dem Änderungsmanagement und Releasemanagement inklusive Change-Management-Notes und Release-Notes in der DDSP des AG abgelegt werden können.

2.4.4.1 Konfigurationsmanagement

Das Konfigurationsmanagement ist wie folgt definiert: Der AN stellt dem AG eine laufend aktualisierte Sammlung an Informationen über Konfigurationseinheiten der jeweiligen Anlage bereit. Konfigurationseinheit der jeweiligen Anlage bedeutet eine zulässige Kombination aus Hardware, Software oder Dienstleistungen (z. B. Dokumentation).

Das Konfigurationsmanagementsystem ist im Rahmen der Pflichtenheftphase gemeinsam mit dem AG zu gestalten.

Die Versionsverwaltung hat durch den AN zu erfolgen. Der AN legt die Konfigurationen der jeweiligen Anlage versioniert im Konfigurationsmanagementsystem der „Daten Diagnose Service“-Plattform (DDSP, siehe Kapitel 3.1.2) ab. Die DDSP stellt keine Versionsverwaltung für den AN zur Verfügung.

Der AN hat die Konfigurationsstände der jeweiligen Anlagen aktuell zu halten.

2.4.4.2 Änderungsmanagement

Unter Änderungsmanagement ist der strukturierte Umgang mit Änderungen am System zu verstehen.

Der AN hat über die Laufzeit des *Leistungsvertrags* [C1] einen Änderungsmanagementprozess zu etablieren, der sicherstellt, dass alle Änderungen an der jeweiligen Anlage nachvollziehbar über einen definierten Prozess geplant und durchgeführt werden.

Änderungen von Hardware- oder Softwarekomponenten sind in der Dokumentation nachzupflegen und in Differenzlisten erkennbar darzustellen (Änderungsmanagement bzw. Releasemanagement).

Der AG behält sich vor, ein gemeinsames Gremium (Change Advisory Board – CAB) aus Mitarbeitern des AG und AN für jedes Entwicklungs- oder Rollout-Projekt zu bilden. Über die Anzahl der Mitarbeiter, die in das CAB entsendet werden, stimmen sich AG und AN ab.

2.4.4.3 Releasemanagement

Unter Releasemanagement ist ein strukturierter Prozess zu verstehen, in dessen Rahmen Releases zu planen, freizugeben, auszurollen und zu dokumentieren sind.

TLP gelb (Adressatenkreis)

Aufgabe des AN ist die Erstellung eines strukturierten Prozesses und die Definition der Aktivitäten im Rahmen des Releasemanagements. Der AN hat das Releasemanagement mit dem AG abzustimmen.

2.4.5 Test, Verifikation und Validierung

In diesem Abschnitt werden die Inhalte der Prozessschritte der Verifikation, Validierung und der folgenden Tests beschrieben.

2.4.5.1 Verifikations- und Validierungsplan (V&V-Plan)

Der AN muss für die jeweiligen Rollout-Projekte und die generischen Entwicklungen einen Verifikations- und Validierungsplan gemäß *OVE EN 50126-1 und OVE EN 50126-2* [E1-4] liefern, der alle Phasen des Produktlebenszyklus abdeckt.

Der V&V-Plan muss mindestens folgende Punkte enthalten:

- Ziele der Verifikation und Validierung
- Abläufe und Voraussetzungen für die Verifikation und Validierung
- Testumgebung (Simulatoren sowie Schnittstellen) und Tools
- Testmanagement
- Testprozess und dessen Phasen
    - Testplanung und -steuerung
    - Testanalyse und -entwurf
    - Testrealisierung und -durchführung
    - Testabschluss

TLP gelb (Adressatenkreis)

- Projektspezifische Test- und Fehlerklassifizierung (auf Basis der Fehlerklassen)
- Zeitplan und zeitliche Abläufe
- Zuständigkeiten

Folgende Arten von Tests müssen mindestens im V&V-Plan durch den AN beschrieben werden:

- Integrationstests
- Systemtests, bei denen die Elemente des Systemtestplans auf die Systemanforderungen zurückgeführt werden können
- Modultests
- Systemvalidierungen
- Bad Tests (Stabilitätstests des Gesamtsystems unter bestimmten Last- und Spezialsituationen)
- Integrationstests für alle Schnittstellen der Umsysteme (falls erforderlich, gemeinsam mit dem AG)
- Werksabnahmetest (gemeinsam mit dem AG)
- Abnahmetest gemäß *Regelwerk 13.07. Prüfrichtlinien* [2-8] (gemeinsam mit dem AG und/oder einer benannten Stelle/einem benannten Gutachter)
- Reviews und Inspektionen

Die Durchführung der Tests erfolgt in den Laborräumlichkeiten des AN, für die er ebenso verantwortlich ist wie für die laufende Aktualisierung des V&V-Plans und dessen Übermittlung an den AG im Falle von Änderungen und Neuausgaben.

2.4.5.2 Testmanagement

Der AN ist für die Durchführung des Testmanagements verantwortlich. Im Zuge der jeweiligen Testkonzeptphase (siehe Kapitel 4.2.1.6) muss der AN ein Testkonzept und Testspezifikationen für die spätere Testdurchführung erstellen und dem AG übermitteln.

Der AN muss alle Testfälle inklusive der Anforderungen und Abbildung sowie die Testergebnisse in einem geeigneten Tool verwalten und nach Aufforderung dem AG zur Verfügung stellen.

Je nach Art der Testfälle müssen diese alle Anforderungen abdecken: funktionale, Integrations- beziehungsweise Systemtests etc.

Der AN hat die durchzuführenden Tests in geeigneter Form (insbesondere durch Testpläne, Testszenarien, Testprozeduren etc.) vorzubereiten und diese Informationen dem AG auf Verlangen vorzulegen. Der AG kann diese Tests nach eigenem Ermessen erweitern und/oder von ihm beauftragte Dritte mit der Durchführung weiterer Tests beauftragen.

2.4.5.3 Testabschluss

Der AN muss spätestens drei Wochen nach Beendigung der Tests die Testberichte an den AG übergeben.

Die gesamte Testdokumentation und die Berichte des AN müssen sich an bekannten Standards, wie z. B. dem *ISO/IEC/IEEE 29119-3* [E1-14] orientieren.

TLP gelb (Adressatenkreis)

2.4.5.4 Anlagen Prüfung und Inspektion

Gemeinsam mit dem AN erweitert der AG die bestehenden *Regelwerke 13.07. Prüfrichtlinien* [E2-8]) um die DSTW-Technik beziehungsweise erstellt der AG die erforderlichen Regelwerke neu.

Vor dem ersten BzA-Termin ist gemeinsam mit dem AG eine produktspezifische Prüfvorschrift zu entwickeln. Der AN ist zur Mitarbeit bei der Erstellung des Regelwerks verpflichtet.

2.5 Integrationsverantwortung

Der Lieferant der DSTW-ZE (respektive des VSTW) trägt die Integrationsverantwortung gegenüber dem AG für die Systemintegration der generischen Teil- und Umsysteme (siehe Kapitel 4.2.2.3) und die Gesamtintegration (Gesamtintegrationsverantwortung) in den Rollout-Projekten (siehe Kapitel 5.2.2.8). Dies umfasst auch die Verantwortung für die Funktionsfähigkeit aller Schnittstellen des Gesamtsystems zu den Teil- und Umsystemen, unabhängig davon, ob diese Teil- und Umsysteme aus dem Lieferumfang des AN bestellt werden (z.B. Kapitel 6.3). Ziele der Integrationsverantwortung sind das funktionale Zusammenwirken der Teil- und Umsysteme, die funktionale und technische Sicherheit des Systems sowie die Einhaltung wechselseitig relevanter sicherheitsbezogener Anwendungsvorschriften (SAV). Die Systemintegration und die Gesamtintegration sind durch einen Sicherheitsnachweis des VSTW-Lieferanten abzuschließen und durch einen unabhängigen Gutachter zu bestätigen. Die Nachweise sind Voraussetzungen für die Einsatzgenehmigung des Gesamtsystems durch den AG.

2.6 Sicherheitsgesamtgutachten

Der AN muss unabhängige Gutachter gemäß *OVE EN 50128* [E1-5] einsetzen, um jeweils für die „Generische Anwendung“ und die „Spezifische Anwendung“ ein Sicherheitsgesamtgutachten zu erwirken. Mit dem unabhängigen Sicherheitsgesamtgutachten ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anforderungen der *OVE EN 50159* [E1-6] sowie der *OVE EN IEC 62443-3-3* [E1-8], sowie *OVE EN IEC 62443-4-1* [E1-18] und *ÖVE/ÖNORM EN 62443-4-2* [E1-19] Anwendung und Umsetzung gefunden haben.

2.7 Allgemeines zum Thema Dokumentation

Die Unterlagen, die der AN dem AG zu übergeben hat, müssen grundsätzlich elektronisch und in deutscher Sprache, in handhabbarer/lesbarer Form und – bei elektronischer Übermittlung – in handhabbaren/lesbaren/editierbaren Formaten geliefert werden. Der AN hat dem AG auch die Benutzerdokumentation in maschinenlesbarer Form zu liefern, sodass diese Dokumentation sowohl an Arbeitsplätzen des AG als auch an der DDSP abgerufen werden kann. Auf Anforderung des AG sind Unterlagen/Zeichnungen/Dokumente vom AN so aufzubereiten, dass sie in die Regelwerke des AG aufgenommen werden können. Unterlagen, die größer sind als DIN A3, sind nur zulässig, soweit der AG dem AN bestätigt, dass diese handhabbar sind.

Der elektronische Datenaustausch und die elektronische Dokumentenverwaltung zwischen AG und AN erfolgt über eine vom AG zur Verfügung gestellte Plattform (z. B. Teams, SharePoint oder Livelink). Die Struktur der Arbeitsplattform wird initial im Kick-off festgelegt. Der AN ist verpflichtet, sämtliche Lieferungen von Dokumenten über die Plattform abzuwickeln, durchzuführen und zu dokumentieren.

TLP gelb (Adressatenkreis)

Nach Aufforderung durch den AG muss der AN Papierexemplare liefern; Umfang und Papierformat legt der AG fest.

Wenn keine anderen Festlegungen getroffen werden, sollen die beim AG üblich eingesetzten Tools und Datenformate in den Entwicklungs- und Rollout-Projekten verwendet werden. Als Formate kommen u. a. zur Anwendung:

- MS Office 2016 (oder mit MS Office 2013 kompatible Version)
- MS Project 2016 (oder mit MS Office 2013 kompatible Version)
- DOORS, Jira
- DWG (AutoCAD 2018 oder kompatibles Format für Zeichnungen; Zeichnungen zusätzlich auch als PDF), im Ausnahmefall Plot Formate (HPGL, PLT) oder DXF (AutoCAD oder kompatibles Format)
- CTB (Stifttabelle)
- TIF
- Komprimierte Dateien: ZIP-Format
- PDF/A-1 gemäß ISO 19005-1

Sollte der AN Dokumente erstellen, die spezielle Anwendungsprogramme erfordern, so muss er diese Programme dem AG kostenfrei zur Verfügung stellen.

Der AN hat sämtliche im Rahmen der Leistungserbringung erstellten Unterlagen laufend aktuell zu halten und dabei sowohl eine Änderungshistorie der Dokumentation zu erstellen als auch einen Nachweis der Vollständigkeit (inkl. der Ablage an sämtlichen relevanten Stellen) zu erbringen.

Der AN muss die Möglichkeit besitzen alle Unterlagen und Projektierungen des AG in maschinenlesbarem Format automatisiert zu verarbeiten, sowie alle von ihm erstellen Unterlagen dem AG digital zur Verfügung zu stellen.

Für Hardwarekomponenten aus seinem Lieferumfang hat der AN nach Aufforderung durch den AG digitale 3D-Modelle in einem üblichen Dateiformat zu liefern.

TLP gelb (Adressatenkreis)

3 Detailarchitektur/Leistungsabgrenzung

Das vorliegende Kapitel stellt die Architektur des Digitalen Stellwerks (DSTW) im Ganzen und im Detail dar.

Die folgende Abbildung gibt einen Überblick über das Gesamtsystem mit den einzelnen Schnittstellen und der Systemgrenze des DSTW:

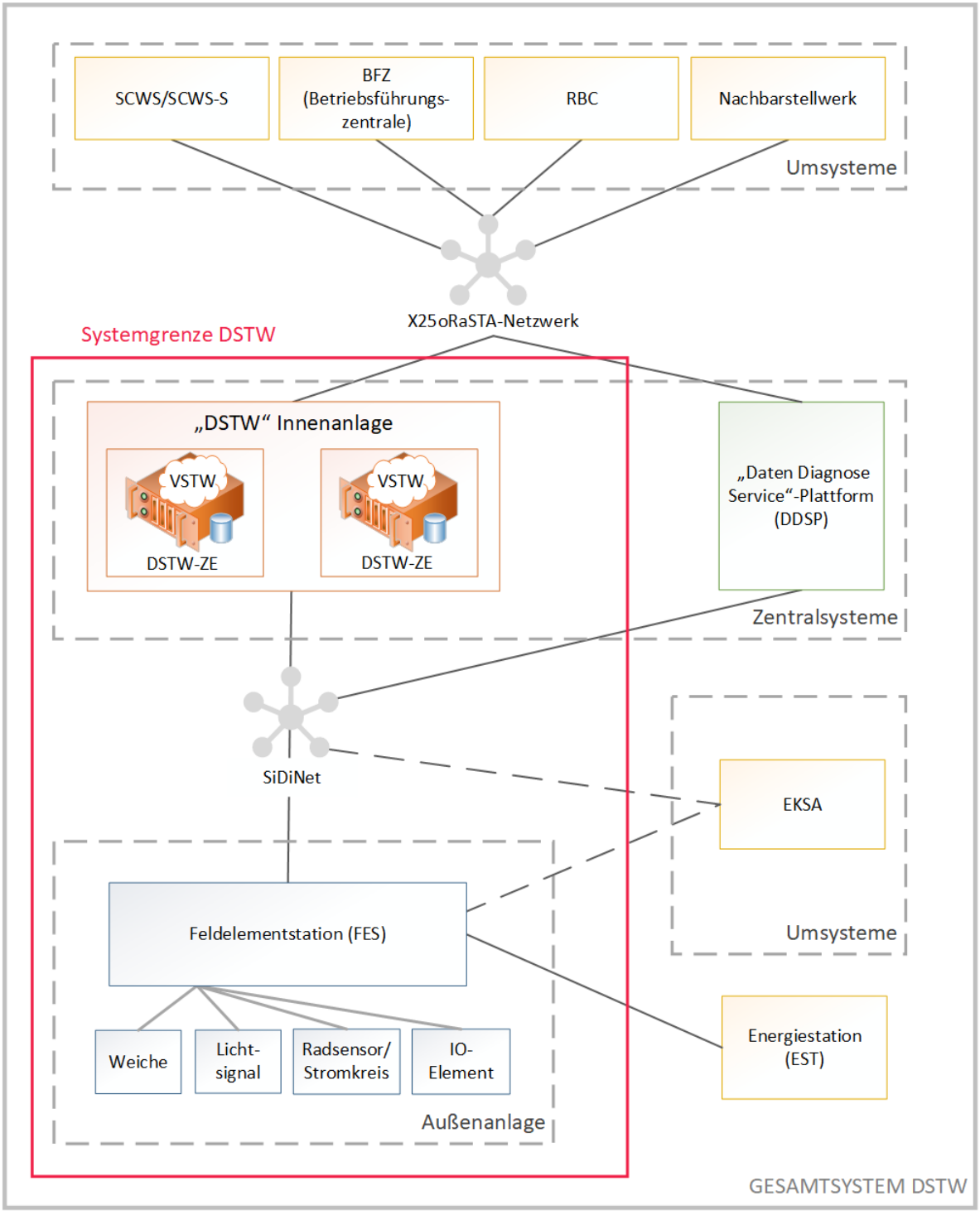


Abbildung 5: Schematische Darstellung des Gesamtsystems und der Systemgrenze des DSTW

TLP gelb (Adressatenkreis)

Der Begriff DSTW umfasst die in Abbildung 5 dargestellten Teilsysteme, die innerhalb der EULYNX-Systemgrenzen liegen: DSTW-ZE, DDSP, IP-Netzwerk, Feldelementstation, die korrespondierende Außenanlage und Schnittstellen zu allen Umsystemen/angebundenen Systemen.

Des Weiteren sind die Leistungsabgrenzungen der Lieferungen und der Leistungen zwischen AN und AG beschrieben. Der Leistungsumfang des AN betrifft die Entwicklung, Lieferung und Inbetriebnahme der DSTW-ZE, der Feldelementstationen mit den Außenanlagen und den Schnittstellen zu den Umsystemen.

Der Lieferant eines VSTW ist grundsätzlich immer der Systemintegrator für alle Um- und Teilsysteme an der jeweiligen Schnittstelle.

Nachfolgend werden die Teilsysteme, untergliedert in Zentralsysteme (siehe Kapitel 3.1), Außenanlage (siehe 3.2) und Umsysteme (siehe Kapitel 3.3), im Detail beschrieben.

3.1 Zentralsysteme

Als Zentralsystem bezeichnet man die Teilsysteme eines DSTW, die zentral in Rechenzentren installiert werden. Zu Ihnen gehören die DSTW-Innenanlage und das DDSP.

Die DSTW-Innenanlage wird als Gesamtheit der DSTW-ZE mit den dazugehörigen Systemen Stromversorgung, Netzwerkkomponenten und Serverschränke bezeichnet.

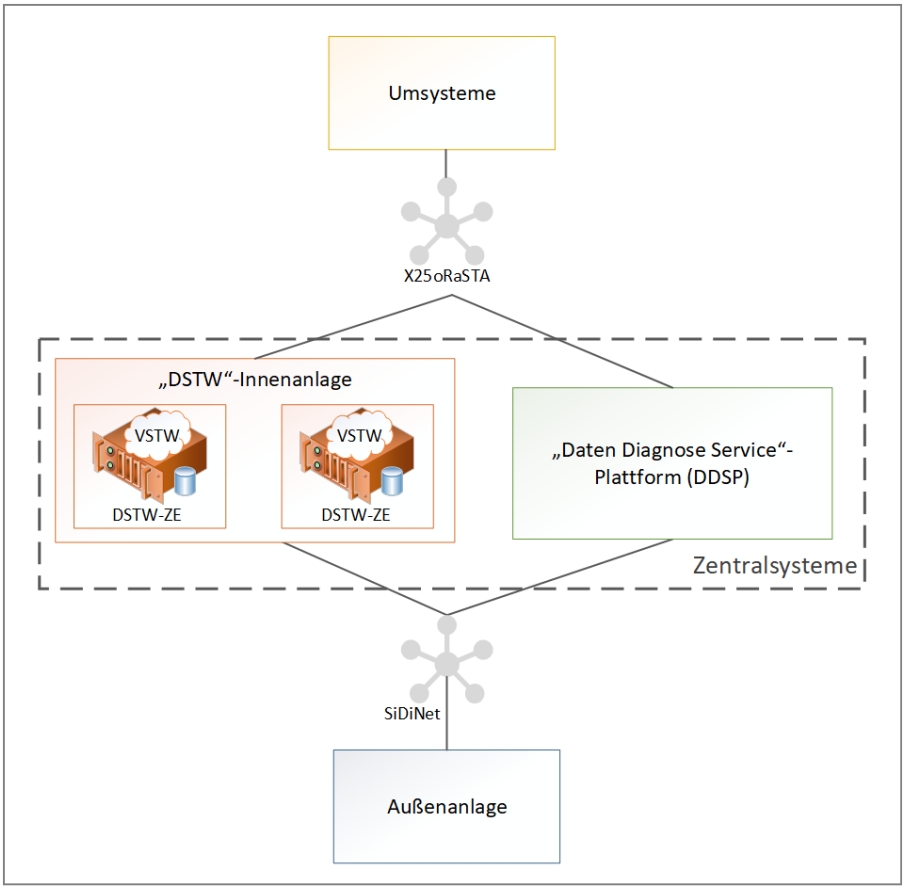


Abbildung 6: Vereinfachte schematische Darstellung der Zentralsysteme

TLP gelb (Adressatenkreis)

3.1.1 DSTW-ZE

Das Teilsystem DSTW-ZE (in EULYNX als Subsystem Electronic Interlocking bezeichnet) besteht aus dem VSTW und der COTS-Serverhardware, auf der die Zentraleinheit betrieben wird.

Die Kernfunktionen einer DSTW-ZE sind gemäß EULYNX die Verarbeitung von Zustandsinformationen, die Erteilung von Stellbefehlen an die angeschlossene Außenanlage sowie der Austausch der Kommandos und Zustände mit den Umsystemen.

Die Ausführung einer DSTW-ZE hat grundsätzlich redundant auf separaten Servern zu erfolgen. Zu diesem Zweck hat der Lieferant ein *Redundanzkonzept* [F1] für das DSTW unter Einbezug des Netzwerk-Redundanzkonzepts zu erstellen. Ziel ist, dass das Stellwerk nicht ausfällt beziehungsweise der Betrieb störungsfrei weiterläuft, wenn eine einzelne Serverhardware nicht zur Verfügung steht oder der Komponententausch einer Serverhardware notwendig ist. Der AN hat in seinem *Redundanzkonzept* [F1] schlüssig zu erläutern, wie die Daten eines VSTW auf verschiedenen Servern synchron gehalten werden. Hierbei ist auch anzugeben, wie hoch die maximalen Umschaltzeiten beim Ausfall eines VSTW sind.

3.1.1.1 Serverhardware

Wie oben dargestellt, werden die VSTW auf Servern (COTS-Serverhardware) betrieben. Auf einem Server sollen jeweils mehrere VSTW betrieben werden. Ein VSTW steuert und überwacht dabei bis zu 1.600 Elemente (Object Controller).

Für die Unterbringung der für die VSTW benötigten Server wird der AG entsprechende Räumlichkeiten in den RZ (siehe Kapitel 1.4.4) zur Verfügung stellen.

Die Serverhardware in den RZ wird in der Ausprägung B-Vi (siehe Kapitel 6.1.1) und gegebenenfalls in der Ausprägung E-Geo (siehe Kapitel 6.1.2) durch den AN bereitgestellt und regelmäßig (ca. alle sieben Jahre) getauscht.

In einem mit dem Angebot zu liefernden *Konzept Servertausch* [F2] hat der AN zu erläutern, wie der Tausch einer Serverhardware im laufenden Betrieb ohne Betriebsunterbrechung durchgeführt werden kann.

3.1.1.2 Virtuelles Stellwerk (VSTW)

Die VSTW beinhalten die zentralen Stellwerksfunktionen und bilden gemäß EULYNX die serverbasierten Zentraleinheiten, die in Verbindung mit den Außenelementen, dem Netzwerk und den Schnittstellen zu den Umsystemen die Funktionalitäten des DSTW ausführen.

Ein VSTW setzt sich aus der Generischen Applikation und der Projektierung (Kapitel 2.1) zusammen.

Die VSTW auf einem Server müssen rückwirkungsfrei arbeiten, das heißt, eine Störung oder ein Ausfall eines einzelnen VSTW darf die Verfügbarkeit der anderen VSTW nicht beeinflussen. Ebenso müssen die VSTW auf einem Server unabhängig voneinander gestartet, beendet oder aktualisiert (Update/Upgrade) werden können.

TLP gelb (Adressatenkreis)

3.1.2 Teilsystem „Daten Diagnose Service“-Plattform (DDSP)

Das Teilsystem DDSP wird nach EULYNX-Spezifikation für das Teilsystem „Maintenance and Data Management“ (MDM) und das Subsystem "Shared Security Services" (SSP) durch den AG zentral realisiert und beigestellt.

Die DDSP stellt folgende Dienste und Schnittstellen bereit:

- Loading (Remote Update) für VSTW und Object Controller über SMI
- Empfang von Diagnosedaten über SDI
- Recording der SCI-Schnittstelle
- Erweiterbare Diagnoseplattform (Anzeige, Visualisierung und Weitergabe von Diagnosedaten)
- Datenspeicher für Diagnose-, Recording- und Logdaten
- Zentrales Repository für Systemdaten (z.B. Firmware- und Konfigurationspakete)
- Inventarverzeichnis
- Konfigurations- und Releasemanagement
- Monitoring und Alarming
- Schnittstelle für den Download von Diagnosedaten durch den AN
- Schnittstelle für den Upload von Systemdaten durch den AN
- Schnittstelle zum IT Service Management System des AG (insbesonders Incident Management und CMDB)
- Schnittstellen zu IT Security Services des AG (SIEM, PKI, NAC, NTP, IAM ...)
- Schnittstellen zu Asset Management Systemen des AG
- Verwaltung der obigen Dienste über ein einheitliches User Interface

Der AN muss proprietäre Schnittstellenanteile mit dem AG gemeinsam definieren.

Der Funktionsumfang der beigestellten DDSP ist im beigefügten *DDSP-Konzept* [D11] beschrieben. Noch offene Spezifikationen beziehungsweise die Festlegung von Anforderungen, die nicht abschließend in EULYNX beschrieben oder als zukünftige Erweiterungen gefordert sind, sind gemeinsam unter Führung des AG zu definieren. Jeder AN ist verpflichtet, eine gemeinsame, herstellerübergreifende Lösung zu verfolgen. Die Integrationsverantwortung für die Integration des DDSP liegt beim AN der DSTW-ZE.

Der Einsatz eines herstellerspezifischen Alternativsystems (MDM) zur DDSP durch den Bieter ist nicht zulässig. Insbesondere ist keine zusätzlich zu DDSP eingesetzte Wartungsoberfläche für das VSTW erlaubt. Es sind keine proprietären Komponenten für Lifecycle Management, Diagnose und Entstörung insbesondere der VSTW bzw. DSTW-ZE vorgesehen. Sollten DSTW-Systemmanagement-Tools nötig sein, so sind sie vorrangig mit bestehenden Mitteln des AG für das Systemmanagement einzurichten.

Es muss im Zuge des Angebots ein *Konzept Integration DDSP* [F16] zur Anbindung der DDSP an das DSTW durch den Bieter erstellt und beigelegt werden, welches unter Einhaltung der Vorgaben der Dokumente Lastenhefte, Leistungsbeschreibungen, *DDSP-Konzept* [D11], *Security-Konzept* [D8] und *IT-Inbetriebnahme-Konzept* [D9], folgende Punkte behandeln muss:

TLP gelb (Adressatenkreis)

- Beschreibung der für die DDSP relevanten Datenstrukturen, Funktionsgruppen und Zustandsautomaten (VSTW, OC je Typ, Konfigurationsmanagement, Asset-Verwaltung, Diagnosedaten, Maintenance, etc.)
- Beschreibung der relevanten Eckpunkte in Bezug auf Downloads/Uploads von und auf Teilsysteme (VSTW, OC) des AN (Sammeln, Aufbau, Senden und Empfangen von Daten)
- Detaillierte Beschreibung der Schnittstellen SDI-XX und SMI-XX zu den einzelnen Zentral-, Teil- und Umsystemen
- Beschreibung etwaiger Abweichungen des Verhaltens von Teilsystemen (OC/VSTW) von der EULYNX-Spezifikation
- Beschreibung des Sendens von Diagnosedaten (Zyklen, Mengen, Aufbau/Inhalt der Nachrichten abweichend von der EULYNX-Spezifikation)
- Beschreibung einer Zeitlinie zur Entwicklung des DSTW mit Fokus auf Integration der DDSP
- Beschreibung etwaiger notwendiger Rahmenbedingungen und Abgrenzungen hinsichtlich der Integration der DDSP in das DSTW
- Beschreibung von notwendigen Rahmenbedingungen für das Releasemanagement in Bezug auf den Rollout von Systemdaten (VSTW/OC), insbesondere auf Seite des AN
- Beschreibung der benötigten Simulatoren und Testsystemen für die Anbindung der DDSP das DSTW, die dem AN vom AG beigestellt werden sollen
- Beschreibung der Anbindung von AG beigestellter Security Services
- Benennung der fehlenden Spezifikationen, die gemeinsam in der Pflichtenheft-Phase festgelegt werden müssen
- Funktionale Beschreibung der offenen Punkte, welche dem AN in Bezug auf die DDSP für eine Realisierung der Schnittstellen und der Übernahme der Integrationsverantwortung fehlen
- Welche Diagnosedaten benötigt der AN im laufenden Betrieb und zur Erfüllung welcher Aufgaben? Dabei ist jeweils zwischen Diagnosedaten von dezentralen Feldelementen, der VSTW-Anwendungssoftware und den weiteren Komponenten der DSTW-Zentraleinheit zu unterscheiden. Die benötigten Diagnosedaten sind in einem Diagnosekatalog aufzulisten beziehungsweise darzustellen.

TLP gelb (Adressatenkreis)

3.2 Außenanlage

Als Außenanlage werden alle Elemente eines DSTW bezeichnet, die im Feld installiert sind (z. B. FES inklusive der Object Controller, Stromversorgung (EST), Weiche, Lichtsignal oder Achszähler, Kabelanlage, Kabelverteiler, Schilder etc.).

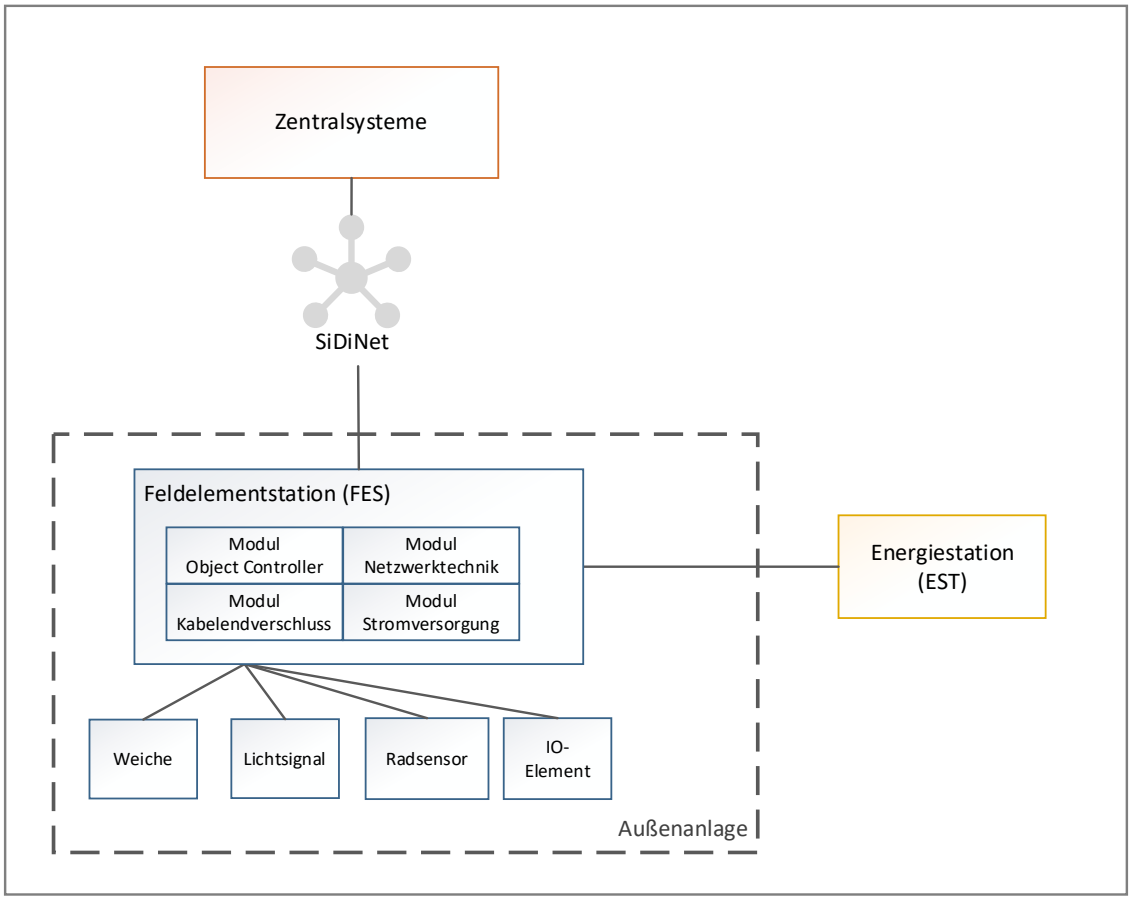


Abbildung 7: Schematische Darstellung der technischen Schnittstellen der Außenanlage

In der Außenanlage werden die sicherungstechnischen Komponenten (Object Controller), die Netzwerkkomponenten, Netzteile und Kabelendverschlüsse in der FES untergebracht. Die Energiestationen (EST, siehe Kapitel 3.4) versorgen die FES mit Energie und werden vom AG beigestellt. Die EKSA werden über die FES (siehe Kapitel 3.2.1) oder direkt über das SiDiNet angebunden.

Für Erweiterungen des Object Controllers (Update/Upgrade) muss genügend Rechenleistung als Reserve vorhanden sein. Die CPU-Auslastung (Rechenleistung) des Object Controllers darf bei Erstzulassung im Netz des AG im Regelbetrieb maximal 60 % betragen. Der AN muss den AG informieren, falls Erweiterungen des Object Controllers (Update/Upgrade) die Reserve der Rechenleistung übersteigen.

Die folgenden Kapitel stellen alle Teile der Außenanlage im Detail dar.

3.2.1 Teilsystem Feldelementstation (FES)

Die FES ist Teil der Außenanlage und das Bindeglied zwischen der DSTW-ZE und der Außenanlagenelemente Sie dient zur Aufnahme aller dezentral installierten, elektronischen

TLP gelb (Adressatenkreis)

Komponenten für die Sicherungstechnik (Object Controller, Umsetzer und Konverter), der Netzwerktechnik, der Stromversorgung und für den Anschluss an die Außenanlagenelemente.

Die EST sorgt für die unterbrechungsfreie Stromversorgung der FES. Abbildung 8 zeigt eine Übersicht des Teilsystems FES. Die genaue Leistungsbeschreibung und -abgrenzung ist nachfolgend beschrieben und gemäß *Leistungsverzeichnis* [D3] vom AN anzubieten.

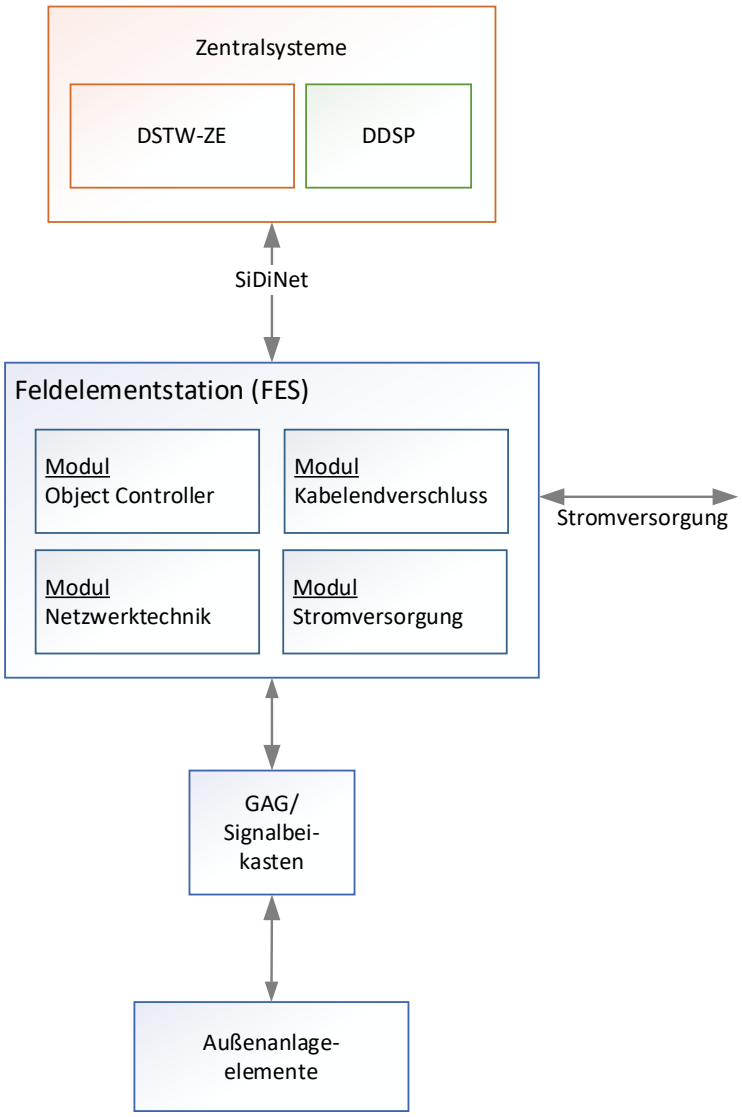


Abbildung 8: Schematische Übersicht Feldelementstation

Die Eigenschaften des Teilsystems FES sind gemäß der technischen Spezifikation *der Lastenhefte DSTW* [D2], verbindlich auszuführen.

Der Bieter hat mit seinem Angebot ein *Konzept FES/OC* [F4] zu liefern, das den Aufbau, die Aufstellung und die Erfüllung der Anforderungen des Teillastenheftes FES erläutert.

Die FES werden in drei Ausprägungen ausgeführt:

- Ausprägung 1 = Größe S und M
- Ausprägung 2 = Größe L und XL
- Ausprägung 3 = Größe XXL

TLP gelb (Adressatenkreis)

Der AN liefert die FES inklusive der Schränke, Gestelle oder Hutschienen (je nach Größe) und installiert die FES auf dem vom AG erbauten Fundament (Größe S bis XL) oder in einem vom AG zur Verfügung gestellten Gebäude (Größe XXL).

Die FES besteht aus dem Housing sowie den Modulen Object Controller, Netzwerktechnik, Stromversorgung und Kabelendverschluss.

Das **Modul Object Controller** nimmt grundsätzlich die Object Controller, aber auch die Schnittstellenumsetzer für die EKSA oder den Konverter zur Anbindung von Nachbarstellwerken auf, wie in den jeweiligen Leistungsbeschreibungen (Kapitel 3.2) dargestellt.

Im **Modul Netzwerktechnik** sind die Switches für die Datenübertragung der Sicherungstechnik und der Switch für das Datennetz DN2020 installiert. Die FES-Größen L bis XXL werden mit einem aktiven Zugangskontrollsystem und die Größen S und M mit einem passiven Zugangskontrollsystem inklusive eines möglichen Türkontakts ausgestattet. Der AG plant die Netzwerkverbindungen zum FES, liefert, installiert und führt die LWL-Kabel in die FES ein. Der AG liefert und installiert die Switches inklusive der Netzteile und nimmt diese in Betrieb (Anbindung Stromversorgung, Netzwerkanbindung im LWL-Ring und Funktionstest).

Das **Modul Stromversorgung** beinhaltet die Aufnahme der unterbrechungsfreien Stromversorgung (400/230 V AC, 50 Hz) aus der EST sowie die Leitungsschutzschalter und die Anschlussklemmen. Der AN nennt dem AG die Leistungsaufnahme der FES. Der AG stellt die Stromversorgung bereit und legt die Stromversorgungskabel von der EST zur FES. Der AG führt die Stromversorgungskabel in die FES ein und legt sie an den vorgesehenen Klemmen auf.

Das **Modul Kabelendverschluss** dient als Verbindungselement zwischen den Object Controllern/Schnittstellenumsetzern und den Außenanlagenelementen.

Alle Außenanlagenelemente sowie alle Anschlüsse von und zu den Object Controllern/Schnittstellenumsetzern sind im Leistungsumfang des AN enthalten und in den jeweiligen Leistungsbeschreibungen spezifiziert.

Lieferung, Test, Integration und Inbetriebnahme der FES erfolgen durch den AN.

Nachfolgend werden die Leistungsabgrenzungen der drei Ausprägungen beschrieben.

TLP gelb (Adressatenkreis)

3.2.1.1 Leistungsabgrenzung Ausprägung 1

Die Ausprägung 1 ist mit den Leistungsanteilen des AN und des AG für die FES der Größen S und M in Abbildung 9 grafisch und in Tabelle 3 übersichtlich in Listenform dargestellt.

Anstatt auf einem Fundament kann die Größe S der FES alternativ auch an einer Wand oder an einem Mast montiert werden, wenn es die Statik zulässt.

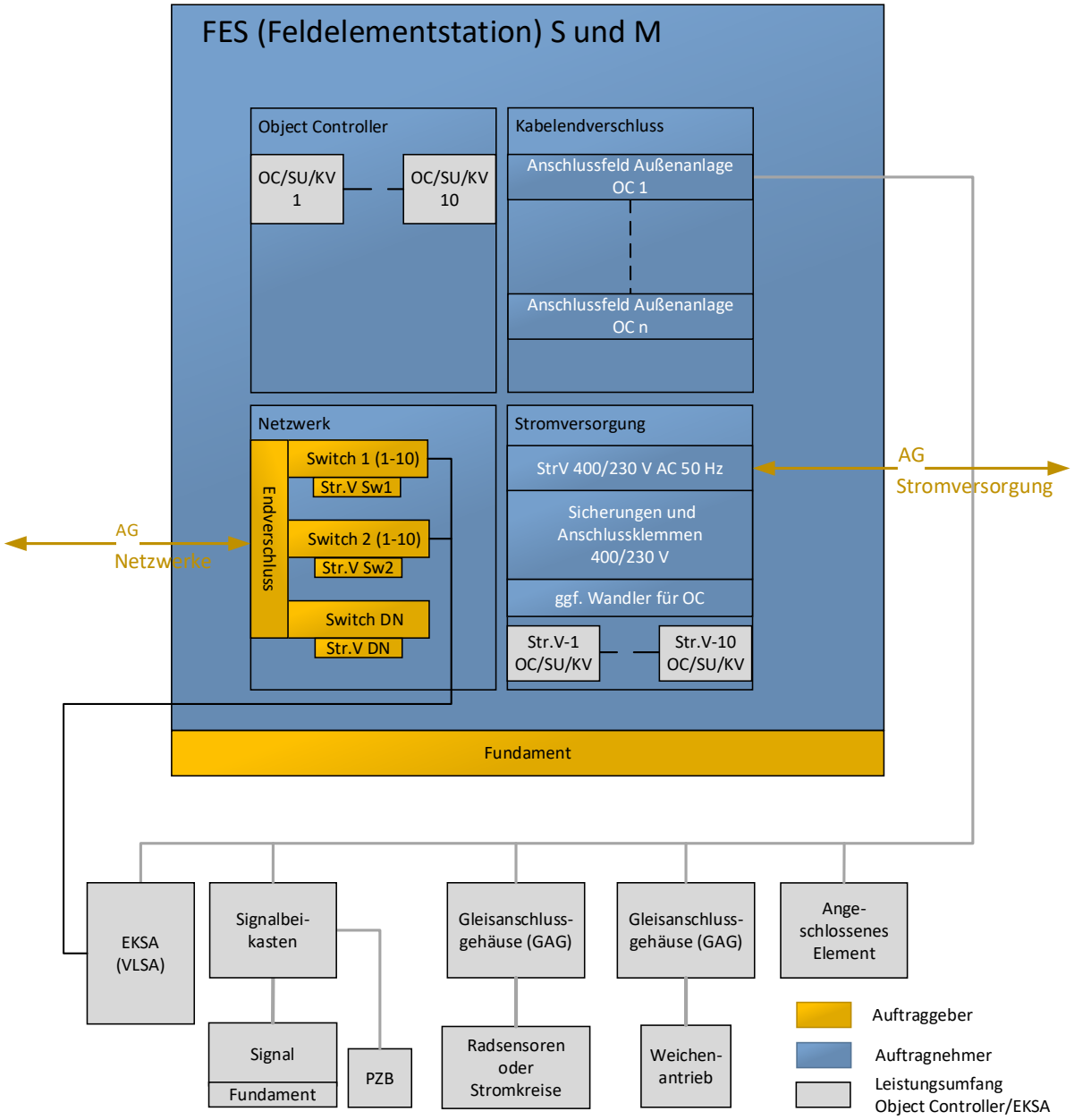


Abbildung 9: Übersicht FES S und M

Bei Verwendung einer durch den AN zu liefernden FES (Größe S und M) gilt folgende tabellarische Leistungsabgrenzung zwischen AG und AN:

TLP gelb (Adressatenkreis)

ID	Beschreibung	Beistellung AG	Leistungsumfang AN
01	FES Einhausung	Fundament errichten nach Planung AN und Vorgaben Planungshandbuch FES.	Lieferung Planungsangaben Fundament unter Einhaltung der Planungsvorgaben des Planungshandbuchs FES.
			Lieferung (mit Schließzylinder), Montage und Inbetriebnahme
			Lieferung und Montage Kabelzugabfang/ Kabelzugentlastung
			Lieferung und Montage der Wand- oder Mastbefestigung (Alternative)
			Lieferung und Montage eines Kabelführungssystems für alle LWL- und Kupferpatchkabel
			Abdichtung der Kabeleinführungen
02	Modul Netzwerktechnik		Lieferung und Montage der Hutschiene
		Planung, Lieferung und Verlegung der LWL-Kabel zum Aufstellort FES	
		Einführung und Auflegen der LWL-Kabel auf den LWL-Endverschluss	
		Beistellung der Switches inkl. LWL-Netzwerkkabel/Netzteil und LWL-Endverschluss/ Patchmonitoring/ Patchkabelablage	
		Einbau und Verkabelung der Switches inkl. Netzteil und LWL-Endverschluss/ Patchmonitoring/ Patchkabelablage	
		Inbetriebnahme der Switches und Herstellen der Netzwerkanbindungen	
03	Zugang	Lieferung Türkontakt	Einbau und Verkabelung des Türkontakts
04	Modul Stromversorgung		Lieferung und Montage der Hutschienen

TLP gelb (Adressatenkreis)

ID	Beschreibung	Beistellung AG	Leistungsumfang AN
		Planung, Lieferung, Verlegung der Stromkabel von der EST zur FES	
		Einführung der Stromkabel und Auflegen auf Klemmleiste	
		Kabelprüfung und Erstellung eines Messprotokolls	
			Lieferung und Montage der Absicherungen für die Object Controller und der Switches
			Lieferung und Installation der Stromversorgungsleitungen für die Object Controller, der Switches und das Patchmonitoring
			Lieferung und Montage einer 230-V-Servicesteckdose
05	Modul Kabelendverschluss		Lieferung und Montage
06	Modul Object Controller		Lieferung und Montage der Hutschienen
			Lieferung und Installation der Netzwerkkabel zwischen dem Object Controller und dem Switch im Modul Netzwerktechnik

Tabelle 3: Leistungsabgrenzung FES Größe S und M

3.2.1.2 Leistungsabgrenzung Ausprägung 2

Die Ausprägung 2 ist mit den Leistungsanteilen des AN und des AG für die FES der Größen L und XL in Abbildung 10 grafisch und in Tabelle 4 übersichtlich in Listenform dargestellt.

TLP gelb (Adressatenkreis)

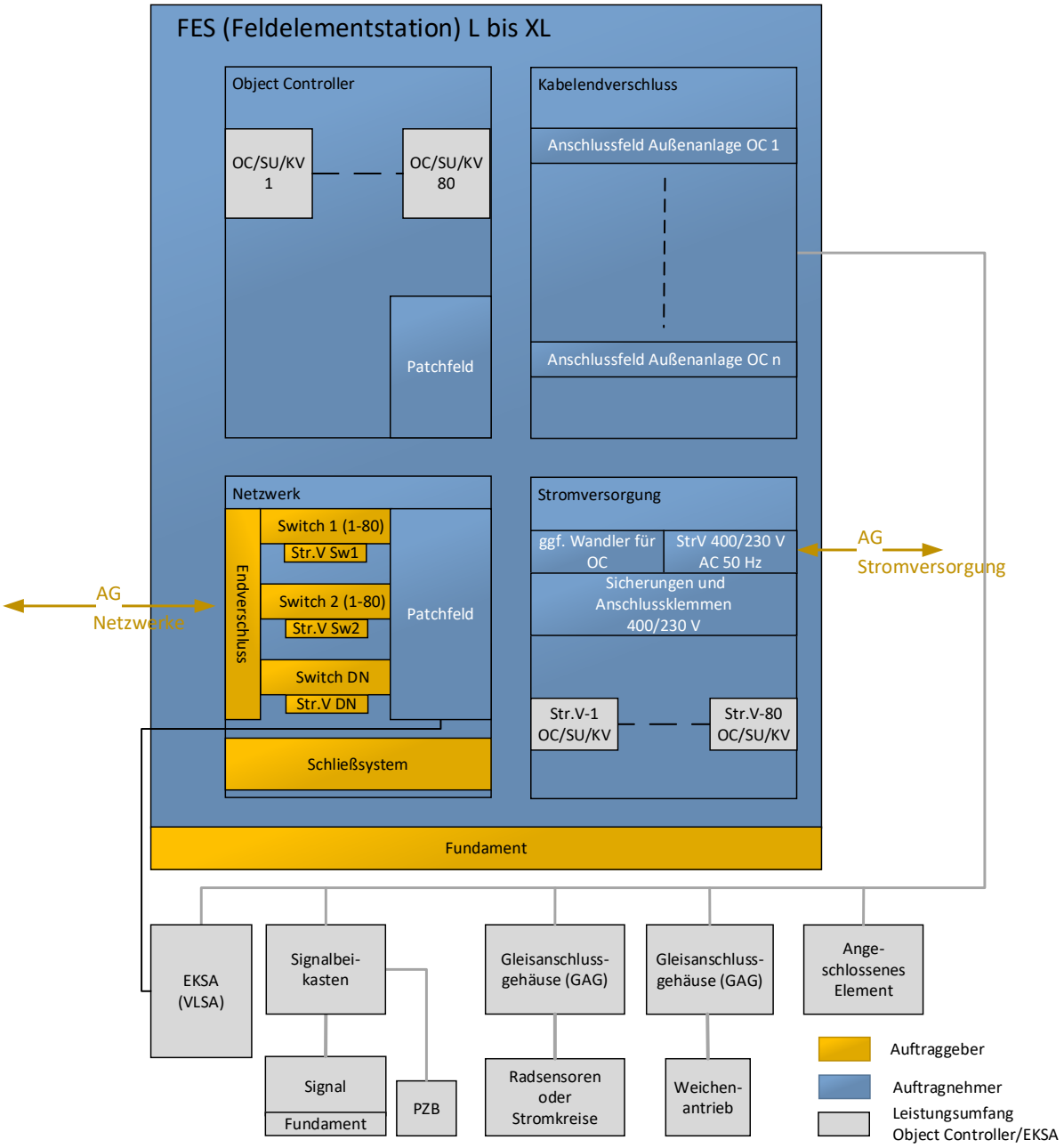


Abbildung 10: Übersicht FES der Größen L und XL

Bei Verwendung einer durch den AN zu liefernden Technikstation (Größe L und XL) für die FES gilt folgende tabellarische Leistungsabgrenzung zwischen AG und AN:

ID	Bezeichnung	Beistellung AG	Leistungsumfang AN
01	FES Einhausung	Fundament errichten nach Planung AN und Vorgaben Planungshandbuch FES.	Lieferung Planungsangaben Fundament unter Einhaltung der Planungsvorgaben des Planungshandbuchs FES.
			Lieferung, Montage und Inbetriebnahme

TLP gelb (Adressatenkreis)

ID	Bezeichnung	Beistellung AG	Leistungsumfang AN
			Lieferung und Montage Kabelzugabfang/ Kabelzugentlastung
			Lieferung und Montage eines Kabelführungssystems für alle LWL- und Kupferpatchkabel
			Abdichtung der Kabeleinführungen
02	Modul Netzwerktechnik		Lieferung und Montage eines Schranks oder Gestells
		Planung, Lieferung und Verlegung der LWL-Kabel zum Aufstellort FES	
		Einführung und Auflegen der LWL-Kabel auf den LWL-Endverschluss	
		Beistellung der Switches inkl. LWL-Netzwerkkabel/Netzteil und LWL-Endverschluss/ Patchmonitoring/ Patchkabelablage	
		Einbau und Verkabelung der Switches inkl. Netzteil und LWL-Endverschluss/ Patchmonitoring/ Patchkabelablage	
			Lieferung, Installation von Patchfeldern und Herstellen der Verbindung mit den Switches
		Inbetriebnahme der Switches und Herstellen der Netzwerkanbindungen	
			Lieferung und Montage einer 230-V-Servicesteckdose
03	Zugang	Lieferung, Einbau und Inbetriebnahme eines Zugangskontrollsystems	
04	Modul Stromversorgung		Lieferung und Montage eines Schranks oder Gestells
		Planung, Lieferung, Verlegung der Stromkabel von der EST zur FES	

TLP gelb (Adressatenkreis)

ID	Bezeichnung	Beistellung AG	Leistungsumfang AN
		Einführung der Stromkabel und Auflegen auf Klemmleiste	
		Kabelprüfung und Erstellung eines Messprotokolls	
			Lieferung und Montage der Absicherungen für die Object Controller, der Switches, das Patchmonitoring und das Zugangskontrollsystem
			Lieferung und Installation der Stromversorgungsleitungen für die Object Controller, die Switches, das Patchmonitoring und das Zugangskontrollsystem
			Lieferung und Montage einer 230-V-Servicesteckdose
05	Modul Kabelendverschluss		Lieferung und Montage eines Schranks oder Gestells
			Lieferung und Montage einer 230-V-Servicesteckdose
06	Modul Object Controller		Lieferung und Montage eines Schranks oder Gestells
			Lieferung und Montage der Patchfelder
			Lieferung und Installation der Netzwerkkabel zwischen dem Patchfeld im Modul Object Controller und dem Patchfeld im Modul Netzwerktechnik
			Abnahmemessung der Verbindung der Patchfelder mit Protokoll
			Lieferung und Montage einer 230-V-Servicesteckdose

Tabelle 4: Leistungsabgrenzung FES Größe L und XL

3.2.1.3 Leistungsabgrenzung Ausprägung 3

Die Ausprägung 3 ist mit den Leistungsanteilen des AN und des AG für die FES der Größe XXL in Abbildung 11 grafisch und in Tabelle 5 übersichtlich in Listenform dargestellt.

TLP gelb (Adressatenkreis)

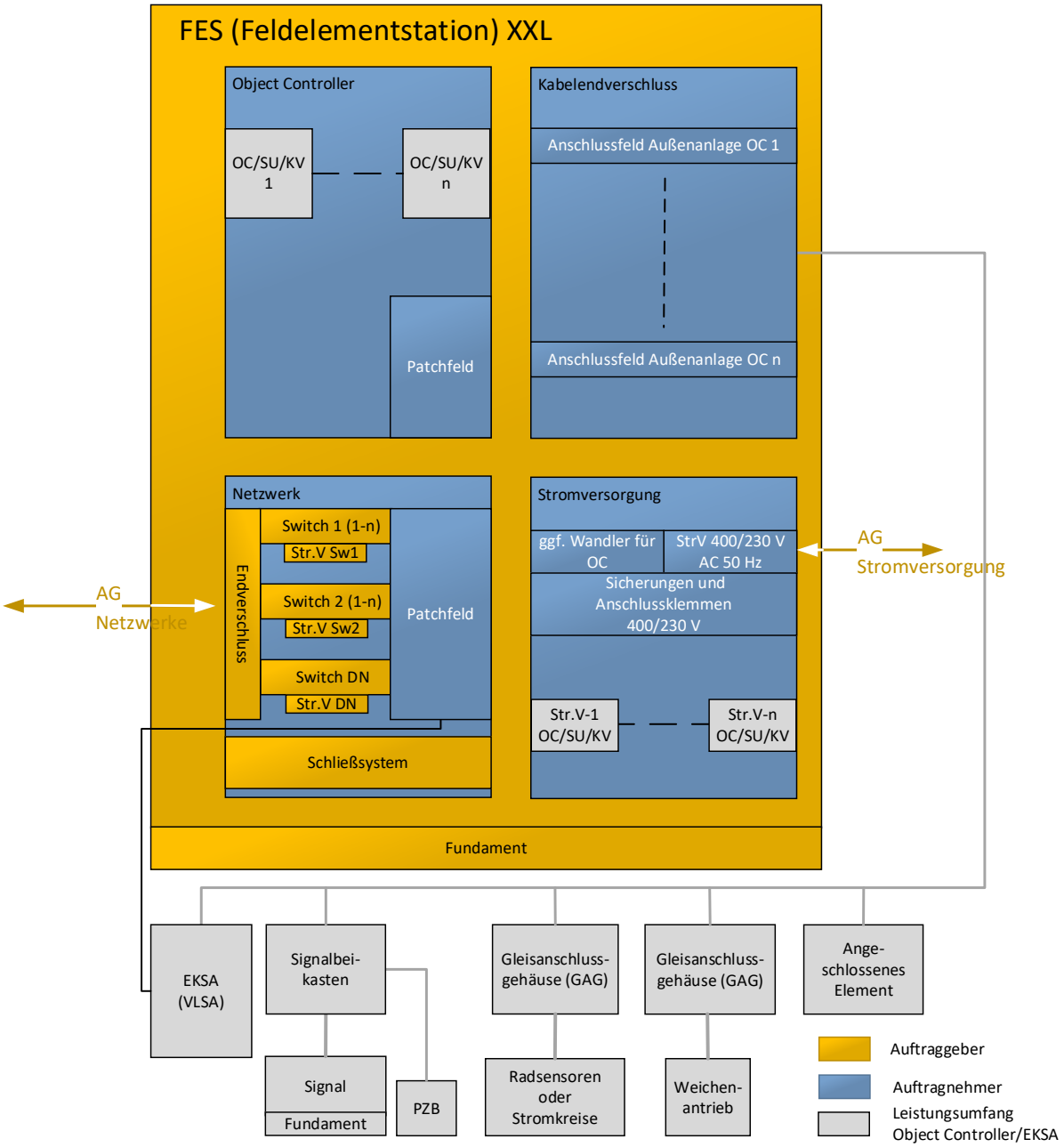


Abbildung 11: Übersicht FES – Größe XXL

Bei Verwendung eines durch den AG bereitgestellten Gebäudes (Größe XXL) für die FES gilt folgende tabellarische Leistungsabgrenzung zwischen AG und AN:

ID	Bezeichnung	Beistellung AG	Leistungsumfang AN
01	FES Einhausung	Gebäude	
			Lieferung und Montage Kabelzugabfang/ Kabelzugentlastung
			Lieferung und Montage eines Kabelführungssystems für alle LWL- und Kupferpatchkabel

TLP gelb (Adressatenkreis)

ID	Bezeichnung	Beistellung AG	Leistungsumfang AN
			Abdichtung der Kabeleinführungen
02	Modul Netzwerktechnik		Lieferung und Montage eines Schranks oder Gestells
		Planung, Lieferung und Verlegung der LWL-Kabel zum Aufstellort FES	
		Einführung und Auflegen der LWL-Kabel auf den LWL-Endverschluss	
		Beistellung der Switches inkl. LWL-Netzwerkkabel/Netzteil und LWL-Endverschluss/ Patchmonitoring/ Patchkabelablage	
		Einbau und Verkabelung der Switches inkl. Netzteil und LWL-Endverschluss/ Patchmonitoring/ Patchkabelablage	
			Lieferung, Installation von Patchfeldern und Herstellen der Verbindung mit den Switches
		Inbetriebnahme der Switches und Herstellen der Netzwerkanbindungen	
			Lieferung und Montage einer 230-V-Servicesteckdose
03	Zugang	Lieferung, Einbau und Inbetriebnahme eines Zugangskontrollsystems	
04	Modul Stromversorgung		Lieferung und Montage eines Schranks oder Gestells
		Planung, Lieferung, Verlegung der Stromkabel von der EST zur FES	
		Einführung der Stromkabel und Auflegen auf Klemmleisten	
		Kabelprüfung und Erstellung eines Messprotokolls	
			Lieferung und Montage der Absicherungen für die Object Controller, der Switches, das Patchmonitoring und das Zugangskontrollsystem

TLP gelb (Adressatenkreis)

ID	Bezeichnung	Beistellung AG	Leistungsumfang AN
			Lieferung und Installation der Stromversorgungsleitungen für die Object Controller, der Switches, das Patchmonitoring und das Zugangskontrollsystem
			Muffen von Kabeln, wenn erforderlich
			Lieferung und Montage einer 230-V-Servicesteckdose
05	Modul Kabelendverschluss		Lieferung und Montage eines Schranks oder Gestells
			Lieferung und Montage einer 230-V-Servicesteckdose
06	Modul Object Controller		Lieferung und Montage eines Schranks oder Gestells
			Lieferung und Montage der Patchfelder
			Lieferung und Installation der Netzwerkkabel zwischen dem Patchfeld im Modul Object Controller und dem Patchfeld im Modul Netzwerktechnik
			Abnahmemessung der Verbindung der Patchfelder mit Protokoll
			Lieferung und Montage einer 230-V-Servicesteckdose

Tabelle 5: Leistungsabgrenzung FES der Größe XXL

3.2.2 Teilsystem Weiche

Das Teilsystem Weiche dient zur Ansteuerung und Überwachung von elektrisch fernbedienten Weichen und Sperrschuhen. Der Object Controller Weiche wandelt Stellbefehle der DSTW-ZE in Stellvorgänge um und übermittelt sie an die Weiche, er überwacht die Lage und wertet alle Informationen der Weiche aus. Die Informationen werden anschließend an die DSTW-ZE und an die DDSP weitergeleitet. Das Teilsystem Weiche besteht aus einem Object Controller Weiche, der die Logik des Teilsystems beinhaltet, und der Weiche (Weichenantriebs-, Weichenumstell-, Weichenverschluss- und Weichenüberwachungssysteme).

Abbildung 12 zeigt eine Übersicht des Teilsystems Weiche. Die genaue Liefer- und Leistungsabgrenzung ist nachfolgend in Tabelle 6 beschrieben und vom AN anzubieten.

TLP gelb (Adressatenkreis)

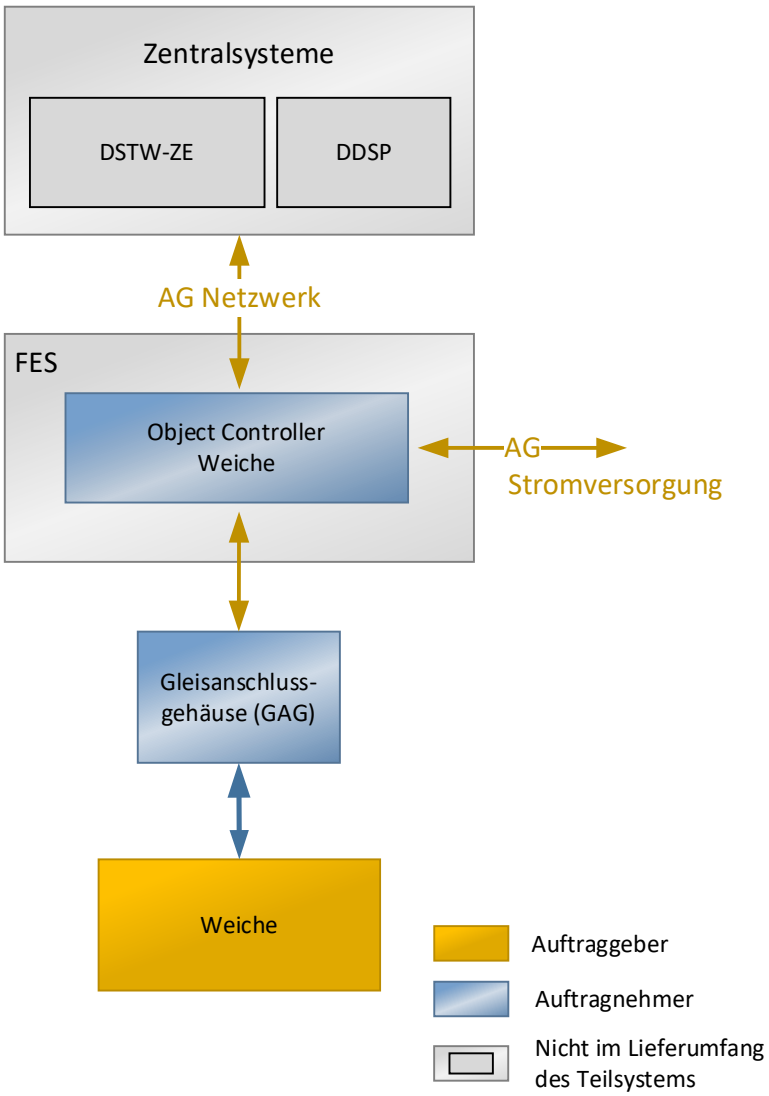


Abbildung 12: Übersicht Teilsystem Weiche

Die Funktionen und Eigenschaften des Teilsystems Weiche sind gemäß den *Lastenheften DSTW* [D2] verbindlich auszuführen.

Die Lieferung, der Einbau und die Verkabelung des Object Controllers Weiche in einer FES erfolgt durch den AN. Die FES wird vom AN geliefert.

Der Object Controller Weiche wird im FES mit Energie (400/230 V, AC 50 Hz) versorgt und über die Netzwerkswitches mit dem Netzwerk verbunden.

Die Kabelplanung zwischen dem Weichenantrieb und der FES erfolgt durch den AN unter Berücksichtigung des *Regelwerks 13.06. Kabeltechnik* [E2-2]. Auf Grundlage der AN-seitig durchgeführten Kabelplanung stellt der AG die Außenkabel bereit, die an den zugehörigen Verwendungsort geführt werden. Der AN hat die Außenkabel in die FES und gleisseitig in ein vom AN geliefertes und montiertes Gleisanschlussgehäuse (GAG) einzuführen, fachmännisch aufzulegen, eine Kabelmessung durchzuführen und die daraus resultierenden Messprotokolle dem AG bereitzustellen. Der AN verlegt die Kabel zwischen GAG und Außenelement (Weichenantrieb) nach Vorgaben des AG.

Die Installation des Weichenantriebs erfolgt in vier Ausprägungen, wie in Tabelle 6 beschrieben.

TLP gelb (Adressatenkreis)

Der AN ist für die Integration, den Test und die Inbetriebnahme des Teilsystems Weiche verantwortlich.

Der Liefer- und Leistungsumfang des Teilsystems Weiche ist gemäß der nachfolgenden Tabelle 6 auszuführen:

ID	Schnittstelle	Beistellung AG	Leistungsumfang AN
1	Object Controller Weiche		Lieferung, Montage und Inbetriebnahme
2	WA Ausprägung 1: Vorhandener Weichen-antrieb an bestehender Weiche, ggf. mit Sperrschuh	Weichenumstell-einrichtungen auf aktuellen Stand und Mängelfreiheit bringen	
3	WA Ausprägung 2: Weichenantrieb an bestehender Weiche tauschen, ggf. mit Sperrschuh	Weichenumstell-einrichtungen auf aktuellen Stand und Mängelfreiheit bringen	
		Lieferung Weichenantrieb	Montage und Einstellung Weichenantrieb
4	WA Ausprägung 3: Neuer Weichenantrieb an neuer Weiche, ggf. mit Sperrschuh	Weiche verlegen, stopfen und reinigen	
		Lieferung Weichenantrieb inkl. der Lager- und Übertragungsteile	Montage und Einstellung Weichenantrieb
			Lieferung, Verlegung und Anschluss der Kabel vom GAG zu dem Weichenantrieb
5	WA Ausprägung 4: Neue Weiche mit vor-montiertem Antrieb	Weiche verlegen, stopfen und reinigen	
		Lieferung vormontierter Weichenantrieb inkl. Lagerung	Montage und Einstellung Weichenantrieb
			Lieferung, Verlegung und Anschluss der Kabel vom GAG zu dem Weichenantrieb
6	Weichenantrieb allgemein für alle Ausprägungen		Lieferung und Montage des GAG
		Lieferung von Weichenschlössern (Antriebsschloss, Riegelschloss etc.)	Montage Weichenschlösser, wenn nicht vormontiert
		Lieferung der Auffahrsensorik	Montage und Anschluss der Auffahrsensorik
		Lieferung der Endlagenprüfer	Montage

TLP gelb (Adressatenkreis)

ID	Schnittstelle	Beistellung AG	Leistungsumfang AN
			Justage, Einstellung und Inbetriebnahme
7	Verschluss	Lieferung und Montage	Justage und Inbetriebnahme
8	Sicherungstechnische Kabel Object Controller		Planung, Lieferung und Verlegung vom Object Controller zum Kabelendverschluss FES
			Auflegen der Kabel auf Klemmleisten
			Übereinstimmungsprüfung
9	Sicherungstechnische Kabel Außenanlage	Lieferung und Verlegung vom Kabelendverschluss FES zum GAG	Kabelplanung
			Auflegen der Kabel im Kabelendverschluss FES und im GAG auf Klemmleisten
			Muffen von Kabeln, wenn erforderlich
			Übereinstimmungsprüfung, Kabelmessung und Protokoll
10	Netzwerkkabel		Planung, Lieferung und Montage der Netzwerkverbindung vom Object Controller zu den Patchfeldern oder der Switches
11	Netzteil Object Controller		Lieferung, Montage und Installation, wenn das Netzteil nicht bereits im Object Controller integriert ist
12	Erdung		Lieferung und Montage

Tabelle 6: Leistungsabgrenzung Teilsystem Weiche

3.2.3 Teilsystem Lichtsignal

Das Teilsystem Lichtsignal dient der Ansteuerung und Überwachung von Lichtsignalen. Es werden Kommandos der DSTW-ZE in Signalbilder umgewandelt, die Lichtpunkte entsprechend angesteuert, überwacht und ausgewertet. Statusmeldungen werden an die DSTW-ZE und die DDSP übermittelt. Das Teilsystem Lichtsignal besteht aus einem Object Controller Lichtsignal, dem Signal und der Punktförmigen Zugbeeinflussung (PZB).

TLP gelb (Adressatenkreis)

Abbildung 13 zeigt eine Übersicht des Teilsystems Lichtsignal. Die genaue Liefer- und Leistungsabgrenzung ist nachfolgend in Tabelle 7 beschrieben und vom AN anzubieten.

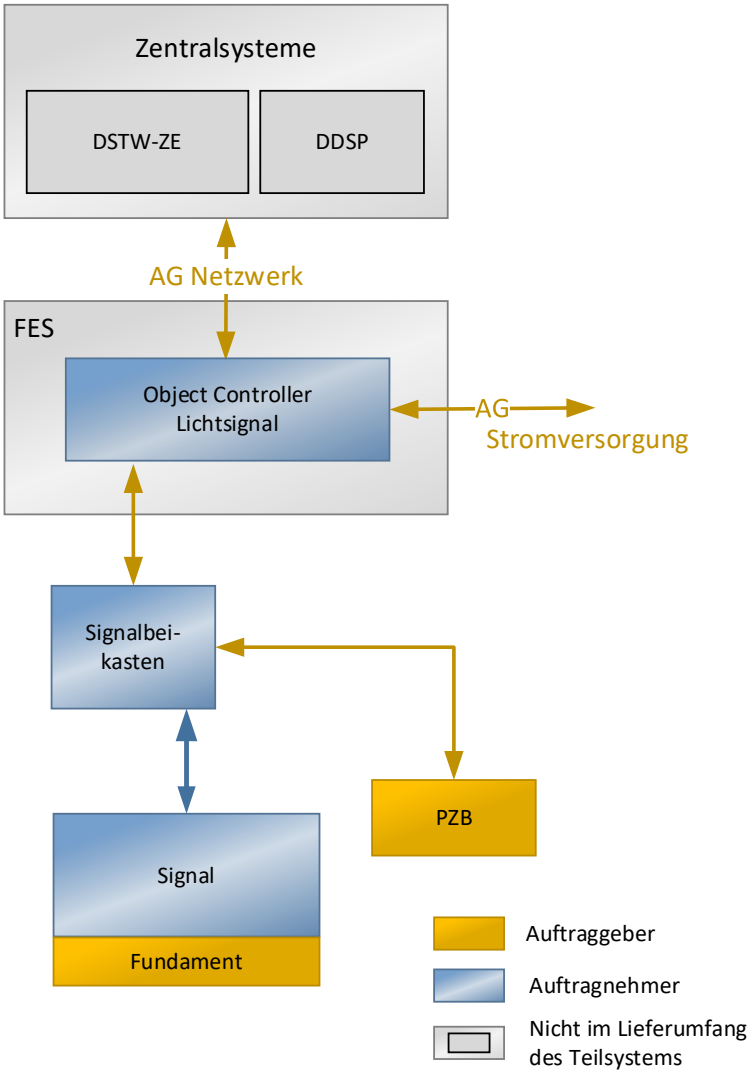


Abbildung 13: Überblick Teilsystem Lichtsignal

Die Funktionen und Eigenschaften des Teilsystems Lichtsignal sind gemäß den *Lastenheften DSTW* [D2] verbindlich auszuführen.

Die Lieferung, der Einbau und die Verkabelung des Object Controllers Lichtsignal in einer FES erfolgt durch den AN. Die FES wird vom AN geliefert.

Der Object Controller Lichtsignal wird im FES mit Energie (400/230 V, AC 50 Hz) versorgt und über die Netzwerkswitches mit dem Netzwerk verbunden. Die Kabelplanung zwischen dem Signal und der FES erfolgt durch den AN unter Berücksichtigung des *Regelwerks 13.06. Kabeltechnik* [E2-2]. Auf Grundlage der AN-seitig durchgeführten Kabelplanung stellt der AG die Außenkabel bereit, die an den zugehörigen Verwendungsort geführt werden. Der AN hat die Außenkabel in die FES und gleisseitig in einen vom AN gelieferten und montierten Signalbeikasten einzuführen, fachmännisch aufzulegen, eine Kabelmessung durchzuführen und die daraus resultierenden Messprotokolle dem AG bereitzustellen. Der AN ist verantwortlich für die Lieferung, Verlegung und den Anschluss der Kabel zwischen dem Signalbeikasten und den Lichtpunkten.

TLP gelb (Adressatenkreis)

Der AG stellt die PZB-Magnete inkl. Kabel zur Verfügung. Der Einbau und der Anschluss an den Signalbeikasten erfolgen durch den AN gemäß den Regelwerken für PZB.

Die Fundamente zur Aufstellung der Signale werden durch den AG bereitgestellt.

Eine Beistellung von Signalmasten gemäß Regelzeichnungen kann durch den AG erfolgen. Es wird mit dem jeweiligen Abrufen eines Projekts festgelegt, ob die Signalmasten von der ÖBB beigestellt werden oder im Lieferumfang des AN enthalten sind. Sofern der AG die Signalmasten als Beistellung zur Verfügung stellt, werden diese zur Abholung im Werk des AG gemäß Terminabsprache bereitgestellt. Der AN hat seine Bedarfe an Signalmasten schriftlich mit Angabe des Typs und der Bauform dem AG anzuzeigen (s. Kap. 5.1.1). Der AG meldet schriftlich beim AN, sobald die Masten zur Abholung bereitstehen (Bereitstellungsmeldung). Die Abholung der bereitgestellten Masten durch den AN muss spätestens 2 Wochen nach der Bereitstellungs-meldung erfolgen.

Der Zusammenbau des Signals sowie die Montage des Signals auf dem Fundament ist durch den AN durchzuführen.

Der AN ist für die Integration, den Test und die Inbetriebnahme des Teilsystems Lichtsignal verantwortlich.

Der Liefer- und Leistungsumfang des Teilsystems Lichtsignal ist gemäß der nachfolgenden Tabelle 7 auszuführen:

ID	Schnittstelle	Beistellung AG	Leistungsumfang AN
1	Object Controller Lichtsignal		Lieferung, Montage und Inbetriebnahme
2	Signal allgemein	Herstellung des Fundaments, Wenn im Abruf festgelegt: Beistellung Signalmasten	Lichtsignale und Signalmast (wenn nicht durch AG beigestellt), Lieferung, Montage und Inbetriebnahme auf Fundament und Erdung
3	Signalbeikasten		Lieferung und Montage Signalbeikasten inkl. Schlösser Typ 1
4	PZB	Lieferung PZB-Magnet inkl. Kabel	Lieferung Anschaltung (z. B. Relais); Montage und Inbetriebnahme
5	Sicherungstechnische Kabel Object Controller		Planung, Lieferung und Verlegung vom Object Controller zum Kabelendverschluss FES
			Auflegen der Kabel auf Kabelendverschluss FES
			Übereinstimmungsprüfung
6			Kabelplanung

TLP gelb (Adressatenkreis)

ID	Schnittstelle	Beistellung AG	Leistungsumfang AN
	Sicherungstechnische Kabel Außenanlage	Lieferung und Verlegung vom Kabelendverschluss FES zum Signalbeikasten	Auflegen der Kabel im Kabelendverschluss FES und im Signalbeikasten auf Stecker (HCC4)
			Lieferung und Verlegung der Kabel vom Signalbeikasten zu den Lichtpunkten
			Muffen von Kabeln, wenn erforderlich
			Übereinstimmungsprüfung; Kabelmessung und Protokoll
7	Netzwerkkabel		Lieferung und Montage der Netzwerkverbindung vom Object Controller zu den Patchfeldern oder der Switches
8	Netzteil Object Controller		Lieferung, Montage und Installation, wenn das Netzteil nicht bereits im Object Controller integriert ist
9	Erdung		Lieferung und Montage

Tabelle 7: Leistungsabgrenzung Teilsystem Lichtsignal

Der AG behält sich das Recht vor, neue Signale einer Erstmusterprüfung zu unterziehen. Der AN hat sich mit dem AG darüber abzustimmen, welche neuen Konstruktionen/Ausführungen einer Erstmusterprüfung zu unterziehen sind.

3.2.4 Teilsystem Generische Ein-/Ausgabe

Das Teilsystem Generische Ein-/Ausgabe dient der Ansteuerung und Überwachung von unterschiedlichen Elementen (z. B. Schlüsselsperren oder universelle Ein- und Ausgaben). Es werden Stellbefehle der DSTW-ZE in Stellvorgänge des Object Controllers Generische Ein-/Ausgabe umgewandelt und an die entsprechenden Komponenten übermittelt. Der Object Controller Generische Ein-/Ausgabe überwacht alle notwendigen Informationen des angeschlossenen Elements und übermittelt die entsprechenden Meldungen an die DSTW-ZE und die DDSP. Das Teilsystem Generische Ein-/Ausgabe besteht aus einem Object Controller Generische Ein-/Ausgabe, der die Logik des Teilsystems beinhaltet und das anzusteuernde Element.

Abbildung 14 zeigt eine Übersicht des Teilsystems Generische Ein-/Ausgabe. Die genaue Leistungsbeschreibung und -abgrenzung ist vom AN gemäß den Vorgaben in Tabelle 8 anzubieten.

TLP gelb (Adressatenkreis)

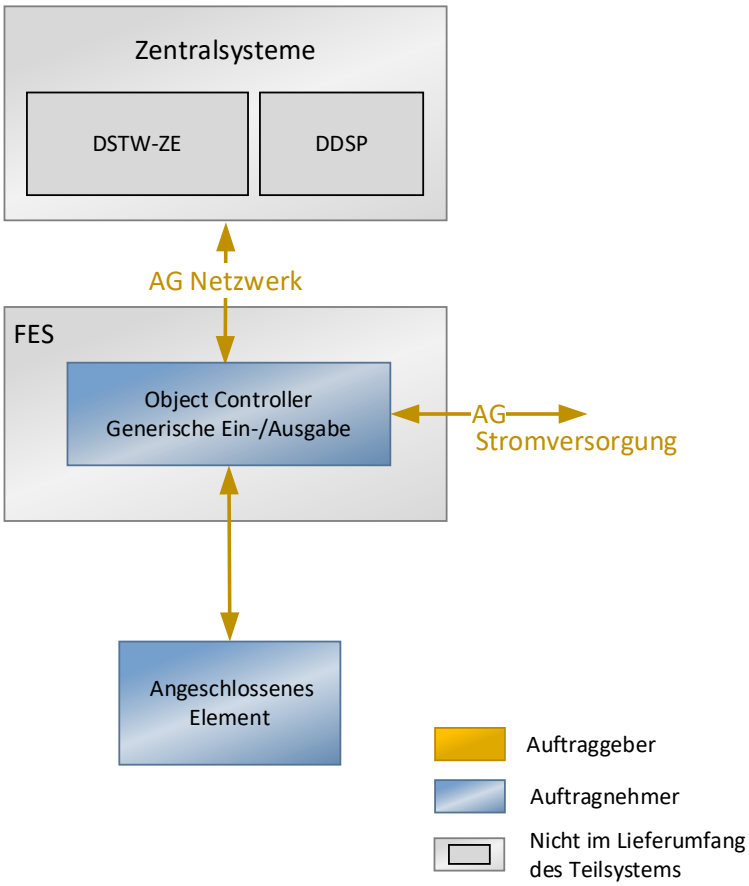


Abbildung 14: Schematische Übersicht Teilsystem Generische Ein-/Ausgabe

Die Funktionen und Eigenschaften des Teilsystems Generische Ein-/Ausgabe sind gemäß den *Lastenheften DSTW* [D2] verbindlich auszuführen.

Das Teilsystem Generische Ein-/Ausgabe dient u. a. dem Anschluss der folgenden Elemente:

- Schlüsselsperren/elektrische Festhalteschlösser
- Signal – ZUSTIMMUNG – (z. B. bei ETCS L2oS)
- Schnittstelle zur Verkehrslichtsignalanlage (VLSA)
- Nahbedienungseinrichtung
- GPE-S – für Ferneinschaltung der Gleismagnete
- Diverse Ein- und Ausgabekontakte

Im Zuge der Projektausführung kann diese Liste noch um weitere Elemente ergänzt werden.

Die Lieferung, der Einbau und die Verkabelung des Object Controllers Generische Ein-/Ausgabe in einer FES erfolgen durch den AN. Die FES wird vom AN geliefert.

Der Object Controller Generische Ein-/Ausgabe wird im FES mit Energie (400/230 V, AC 50 Hz) versorgt und über die Netzwerkswitches mit dem Netzwerk verbunden.

Die Kabelplanung zwischen dem Außenelement (Ein-/Ausgabe) und der FES erfolgt durch den AN unter Berücksichtigung des *Regelwerks 13.06. Kabeltechnik* [E2-2]. Auf Grundlage der AN-seitig durchgeführten Kabelplanung stellt der AG die Außenkabel bereit, die anschließend an den zugehörigen Verwendungsort geführt werden. Der AN hat die Außenkabel in die FES und in das

TLP gelb (Adressatenkreis)

Außenelement (Ein-/Ausgabe) einzuführen, fachmännisch aufzulegen, eine Kabelmessung durchzuführen und die daraus resultierenden Messprotokolle dem AG bereitzustellen.

Der AN ist für die Integration, den Test und die Inbetriebnahme des Teilsystems Generische Ein-/Ausgabe verantwortlich.

Der Liefer- und Leistungsumfang des Teilsystem Generische Ein-/Ausgabe ist gemäß der nachfolgenden Tabelle 8 auszuführen:

ID	Schnittstelle	Beistellung AG	Leistungsumfang AN
1	Object Controller Generische Ein-/ Ausgabe		Lieferung, Montage und Inbetriebnahme
2	Ein-/Ausgabe Element		Lieferung, Montage und Inbetriebnahme
3	Sicherungstechnische Kabel Object Controller		Planung, Lieferung und Verlegung vom Object Controller bis zum Kabelendverschluss FES
			Auflegen der Kabel auf Kabelendverschluss FES
			Übereinstimmungsprüfung
4	Sicherungstechnische Kabel Außenanlage	Lieferung und Verlegung vom Kabelendverschluss FES zum Ein-/Ausgabe-element	Kabelplanung
			Auflegen der Kabel im Kabelendverschluss FES und im Ein-/Ausgabe-element
			Muffen von Kabeln, wenn erforderlich
			Übereinstimmungsprüfung, Kabelmessung und Protokoll
5	Netzwerkkabel		Lieferung und Montage der Netzwerkverbindung vom Object Controller zu den Patchfeldern oder der Switches
6	Netzteil OC		Lieferung, Montage und Installation, wenn das Netzteil nicht bereits im Object Controller integriert ist
7	Erdung		Lieferung und Montage

TLP gelb (Adressatenkreis)

ID	Schnittstelle	Beistellung AG	Leistungsumfang AN
8	Schlüsselsperren	Festlegung der Schlüsselform	Lieferung, Einbau und Inbetriebnahme inkl. Schlösser Typ 1

Tabelle 8: Leistungsabgrenzung Teilsystem Generische Ein-/Ausgabe

3.2.5 Teilsystem Gleisfreimeldung

Das Teilsystem Gleisfreimeldung (GFM) dient zur Detektion der Züge/Fahrzeuge und deren Freimeldung an den Gleisabschnitten. Als Gleisfreimeldesysteme kommen Achszählsysteme zum Einsatz. Die Fahrzeuge werden in den Gleisabschnitten durch die jeweiligen Systeme erfasst, die Daten werden ausgewertet und an die DSTW-ZE und die DDSP weitergeleitet. Das Teilsystem Gleisfreimeldung besteht aus einem Object Controller Gleisfreimeldung und der Außenanlage der eingesetzten Systeme (Achszähler).

Abbildung 15 zeigt eine Übersicht des Teilsystem Gleisfreimeldung. Die genaue Liefer- und Leistungsabgrenzung ist nachfolgend in Tabelle 9 beschrieben und vom AN entsprechend anzubieten.

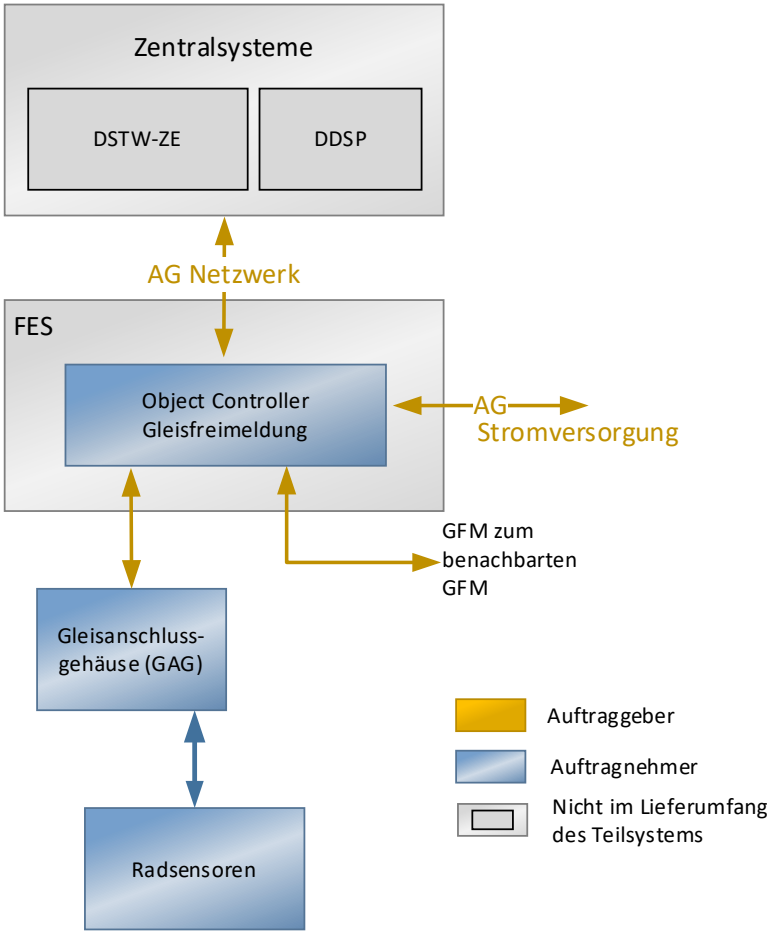


Abbildung 15: Übersicht Teilsystem Gleisfreimeldung

Die Funktionen und Eigenschaften des Teilsystems Gleisfreimeldung sind gemäß den *Lastenheften DSTW* [D2] verbindlich auszuführen. Für die Schnittstelle SCI-ACS, die in der

TLP gelb (Adressatenkreis)

EULYNX-Spezifikation noch nicht beschrieben ist, ist ein Realisierungskonzept als Teil des Angebots vorzulegen.

Der Object Controller Gleisfreimeldung muss Radsensoren ansteuern können. Bei kompletten DSTW-Neubauten (siehe Kapitel 2.1) sind Achszähler vorgesehen.

Die Lieferung, der Einbau und die Verkabelung des Object Controllers Gleisfreimeldung in einer FES erfolgen durch den AN. Die FES wird vom AN geliefert.

Der Object Controller Gleisfreimeldung wird im FES mit Energie (400/230 V, AC 50 Hz) versorgt und über die Netzwerkswitches mit dem Netzwerk verbunden.

Die Kabelplanung zwischen den Außenelementen (Radsensoren) und der FES erfolgt durch den AN unter Berücksichtigung des *Regelwerks 13.06. Kabeltechnik* [E2-2]. Auf Grundlage der AN-seitig durchgeführten Kabelplanung stellt der AG die Außenkabel bereit, die an den zugehörigen Verwendungsort geführt werden. Der AN hat die Außenkabel in die FES und gleisseitig in ein vom AN geliefertes und montiertes GAG einzuführen und fachmännisch aufzulegen, eine Kabelmessung durchzuführen und die daraus resultierenden Messprotokolle dem AG bereitzustellen. Der AN liefert und verlegt auch die Kabel zwischen GAG und den Außenelementen.

Die notwendigen Befestigungselemente zur Montage der Außenanlagen (Radsensoren) sind durch den AN zu liefern.

Der AN ist für die Integration, den Test und die Inbetriebnahme des Teilsystems Gleisfreimeldung verantwortlich.

Der Liefer- und Leistungsumfang des Teilsystems Gleisfreimeldung ist gemäß der nachfolgenden Tabelle 9 auszuführen:

ID	Schnittstelle	Beistellung AG	Leistungsumfang AN
1	Object Controller Gleisfreimeldung		Lieferung, Montage und Inbetriebnahme
2	Gleisanschlussgehäuse (GAG)		Lieferung und Montage
3	Außenanlage (Radsensoren)		Lieferung inkl. Befestigungselementen und Montage der Radsensoren
4	Sicherungstechnische Kabel Object Controller		Planung, Lieferung und Verlegung vom Object Controller bis zum Kabelendverschluss FES
			Auflegen der Kabel auf Kabelendverschluss FES
			Übereinstimmungsprüfung
5	Sicherungstechnische Kabel Außenanlage	Lieferung und Verlegung vom Kabelendverschluss FES zum GAG	Kabelplanung

TLP gelb (Adressatenkreis)

ID	Schnittstelle	Beistellung AG	Leistungsumfang AN
			Auflegen der Kabel im Kabelendverschluss FES und GAG auf Klemmleisten
			Lieferung, Verlegung und Anschluss der Kabel vom GAG bis zu den Radsensoren
			Muffen von Kabeln, wenn erforderlich
			Übereinstimmungsprüfung; Kabelmessung und Protokoll
6	Netzwerkkabel Object Controller		Lieferung und Montage der Netzwerkverbindung vom Object Controller zu den Patchfeldern oder der Switches
7	Netzteil Object Controller		Lieferung, Montage und Installation, wenn das Netzteil nicht bereits im Object Controller integriert ist
8	Erdung		Lieferung und Montage

Tabelle 9: Leistungsabgrenzung Teilsystem Gleisfreimeldung

TLP gelb (Adressatenkreis)

3.3 Umsysteme

Als Umsysteme werden die Systeme des AG zusammengefasst, die Schnittstellen oder Beziehungen zum DSTW haben. Diese Umsysteme liegen außerhalb der Systemgrenze des DSTW

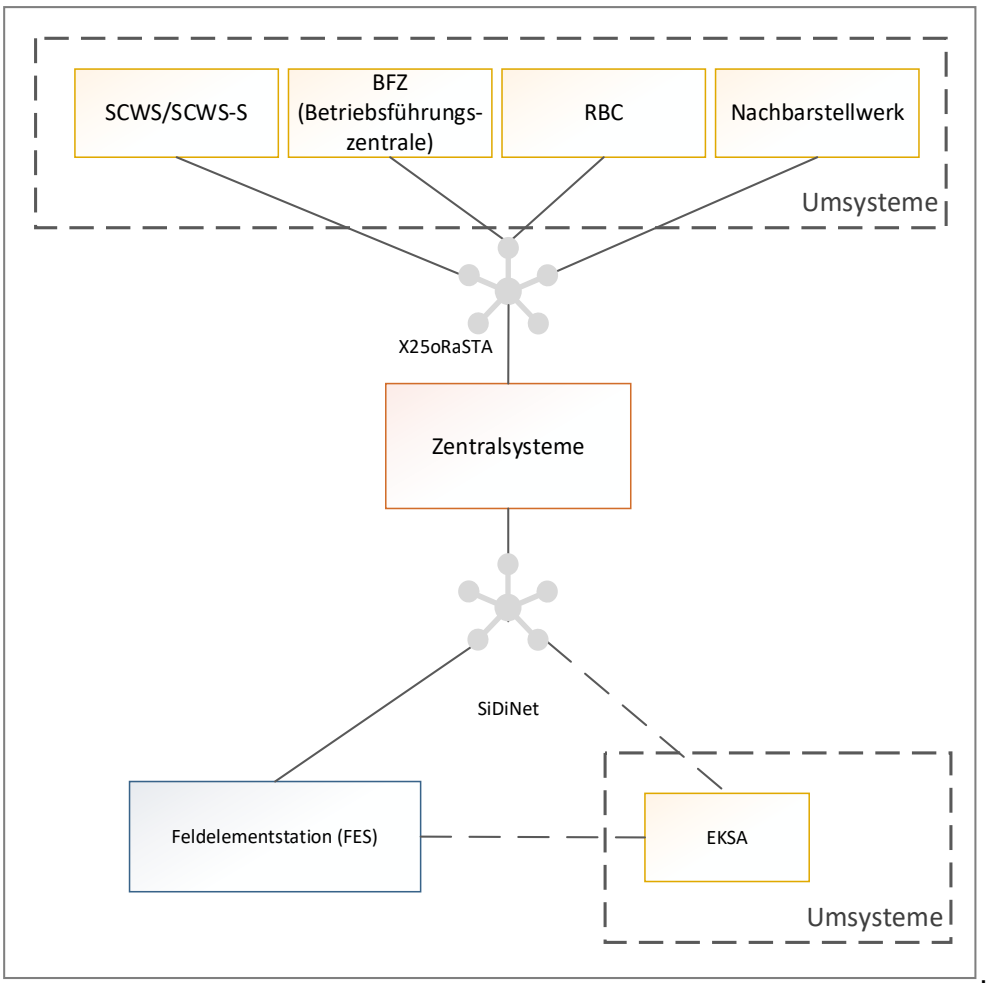


Abbildung 16: Schematische Darstellung der Umsysteme

Die Umsysteme Radio Block Center (RBC), Betriebsführungszentrale (BFZ) und das Signal Controlled Warning System (SCWS/SCWS-S) sollen abweichend von EULYNX mit den bestehenden Schnittstellen über X25oRaSTA an das DSTW angebunden werden.

3.3.1 Schnittstelle BFZ und SCWS

In diesem Abschnitt werden die Schnittstellen von den Umsystemen BFZ und SCWS zur DSTW-ZE beschrieben.

Die BFZ dient u.a. als Mensch-Maschine-Schnittstelle zwischen dem „Weichen- und Signalbediener“ und dem Gesamtsystem DSTW.

Das SCWS wird zum Schutz von Arbeitern bei Bauarbeiten im Gleis eingesetzt.

Die zwischen dem DSTW und den Systemen BFZ beziehungsweise SCWS ausgetauschten Informationen werden in den *Lastenheften DSTW* [D2] beschrieben.

TLP gelb (Adressatenkreis)

Der Datenaustausch erfolgt gemäß EULYNX für beide Systeme auf Basis der Schnittstelle SCI-CC (siehe *Lastenhefte DSTW* [D2]). Für die Rahmenausschreibung DSTW wird statt der SCI-CC-Schnittstelle abweichend die AG-spezifische Schnittstelle X25oRaSTA (siehe *Lastenhefte DSTW* [D2] verwendet.

Der Entwicklungsaufwand für die Schnittstellen BFZ und SCWS wird über die Entwicklungsposition DSTW vergütet. Der anlagenspezifische Aufwand für die Schnittstelle BFZ und SCWS ist im Grundaufwand zu kalkulieren.

3.3.1.1 Zukünftige Erweiterungen

Auf Abruf des AG ist die Schnittstelle mit dem Protokoll SCI-CC für Neubauten und bestehende Anlagen zu realisieren. Zukünftig muss die Schnittstelle für Neubauten je VSTW wahlweise mit X25oRaSTA oder SCI-CC projektiert werden können.

Die SCI-CC-Schnittstelle muss für die Zukunft in die Roadmap aufgenommen werden. Die spezifisch technischen und betrieblichen Anforderungen an die Schnittstelle SCI-CC werden in der Pflichtenheftphase (Kapitel 4.2.1.3) zwischen AG und AN festgelegt.

3.3.1.2 Leistungsabgrenzung

Die Netzwerkverbindung zwischen der DSTW-ZE und der BFZ beziehungsweise dem SCWS inkl. der Switches wird durch den AG geplant und ausgeführt. Der AN stellt die Verbindung von der DSTW-ZE zum Netzwerk (Switches) her und ist für die Lieferung/Bereitstellung der Schnittstelle verantwortlich. Der AG stellt seinerseits die Datenverbindung zwischen den Switches der DSTW-ZE, den Switches der BFZ beziehungsweise SCWS und der BFZ beziehungsweise dem SCWS selbst her. Der AG stellt die Schnittstelle X25oRaSTA bei der BFZ beziehungsweise dem SCWS zur Verfügung.

Die Integration auf der Schnittstelle muss gemäß dem Kapitel 2.5 umgesetzt und nachgewiesen werden.

TLP gelb (Adressatenkreis)

Die Leistungsabgrenzung zwischen AG und AN ist wie folgt:

ID	Beschreibung	Beistellung AG	Leistungsumfang AN
1	Schnittstelle über X25oRaSTA	Lieferung und Installation der Switches in der DSTW-ZE und der Switches in der BFZ bzw. im SCWS	
		Lieferung und Installation der Netzwerkleitungen zwischen den Switches der DSTW-ZE und den Switches der BFZ bzw. des SCWS	
			Lieferung, Installation der Datenleitung zwischen DSTW-ZE und den Switches der DSTW-ZE
		Lieferung und Installation der Datenleitung zwischen den Switches der BFZ bzw. des SCWS	
		Inbetriebnahme und Test der Netzwerkverbindung zwischen der BFZ bzw. dem SCWS und der Switches in der DSTW-ZE	
		Bereitstellung der X25oRaSTA-Schnittstelle in der BFZ bzw. im SCWS	
			Integrationstest zwischen DSTW-ZE und BFZ bzw. SCWS gemäß Kapitel 3.3.1
2	Schnittstelle über SCI-CC	Lieferung und Installation der Switches in der DSTW-ZE und der Switches in der BFZ bzw. im SCWS	
		Lieferung und Installation der Netzwerkleitungen zwischen den Switches der DSTW-ZE und den Switches der BFZ bzw. des SCWS	
			Lieferung, Installation der Datenleitung zwischen der DSTW-ZE und den Switches der DSTW-ZE
		Lieferung und Installation der Datenleitung zwischen den Switches in der BFZ bzw. im SCWS	

TLP gelb (Adressatenkreis)

ID	Beschreibung	Beistellung AG	Leistungsumfang AN
		Inbetriebnahme und Test der Netzwerkverbindung zwischen der BFZ bzw. dem SCWS und den Switches der DSTW-ZE	
		Bereitstellung der SCI-CC-Schnittstelle in der BFZ bzw. im SCWS	
			Integrationstest zwischen DSTW-ZE und BFZ bzw. SCWS

Tabelle 10: Leistungsabgrenzung Schnittstellen BFZ und SCWS

3.3.2 Schnittstelle RBC

Das Umsystem RBC ist ein wesentlicher Teil des Europäischen Zugbeeinflussungssystems (ETCS) und die Schnittstelle zwischen Fahrzeug und Stellwerk.

Laut *TSI-ZZS* [E1-15] hat das RBC u. a. folgende Aufgaben:

- Überwachung und Führung des Zugs
- Dynamisches Generieren und Übertragen von ETCS-Daten an das Fahrzeug, z. B. Fahrerlaubnis und Geschwindigkeitsprofil

Die Schnittstelle zum RBC dient dem Austausch von Informationen zwischen der DSTW-ZE und dem bereitgestellten RBC.

Der Datenaustausch zwischen RBC und DSTW-ZE erfolgt gemäß EULYNX-Spezifikationen auf Basis der Schnittstelle SCI-RBC (siehe *Lastenhefte DSTW* [D2]). Die Rahmenvereinbarung DSTW sieht anstatt der EULYNX-Schnittstelle SCI-RBC die AG spezifische Schnittstelle X25oRaSTA (siehe *Lastenhefte DSTW* [D2]) vor.

3.3.2.1 Zukünftige Erweiterungen:

Auf Abruf des AG ist die Schnittstelle mit dem Protokoll SCI-RBC für Neubauten und bestehende Anlagen zu realisieren. Zukünftig muss die Schnittstelle für Neubauten je VSTW wahlweise mit X25oRaSTA oder SCI-RBC projektiert werden können.

Auf Abruf des AG muss die generische Software die Anforderung ETCS L2+ für Neubauten und bestehende Anlagen erfüllen. Zukünftig muss für Neubauten je VSTW die Funktionalität ETCS L2+ gemäß dem Dokument *D7 LH ETCS L2+* [D7] wahlweise implementiert werden können.

Der AN muss in der Lage sein, die oben genannten Abrufe spätestens nach zwei Jahren nach der jeweiligen Bestellung durch den AG liefern zu können.

Die SCI-RBC-Schnittstelle muss mit zusätzlichen Funktionserweiterungen in die Roadmap aufgenommen werden, da in Zukunft das RBC mittels SCI-RBC kommunizieren wird. Der AN muss in Abstimmung mit dem AG die folgenden zwei Funktionserweiterungen in die X25oRaSTA-Spezifikation aufnehmen und implementieren:

TLP gelb (Adressatenkreis)

- Übertragung der Informationen für die Rücknahme des Schutzwegs
- Statusmeldungen von und Kommandos an EKSA über DSTW

3.3.2.2 Leistungsabgrenzung

Die Netzwerkverbindung zwischen der DSTW-ZE und dem RBC inkl. der Switches wird durch den AG geplant und ausgeführt. Der AN stellt die Verbindung von der DSTW-ZE zum Netzwerk (Switches) her und ist für die Lieferung/Bereitstellung der Schnittstelle in der DSTW-ZE verantwortlich. Der AG stellt seinerseits die Datenverbindung zwischen den Switches der DSTW-ZE, den Switches der RBC und dem RBC selbst her. Der AG stellt die Schnittstelle X25oRaSTA beim RBC zur Verfügung.

Die Integration der Schnittstelle muss gemäß dem Kapitel 2.5 umgesetzt werden.

Die Leistungsabgrenzung zwischen AG und AN ist wie folgt:

ID	Beschreibung	Beistellung AG	Leistungsumfang AN
1	Schnittstelle über X25oRaSTA	Lieferung und Installation der Switches in der DSTW-ZE und der Switches im RBC	
		Lieferung und Installation der Netzwerkleitungen zwischen den Switches der DSTW-ZE und den Switches des RBC	
			Lieferung, Installation der Datenleitung zwischen der DSTW-ZE und den Switches der DSTW-ZE
		Lieferung und Installation der Datenleitung zwischen den Switches des RBC und dem RBC	
		Inbetriebnahme und Test der Netzwerkverbindung zwischen dem RBC und den Switches der DSTW-ZE	
		Bereitstellung der X25oRaSTA-Schnittstelle im RBC	
			Integrationstest zwischen der DSTW-ZE und dem RBC
2	Schnittstelle über SCI-RBC	Lieferung und Installation der Switches in der DSTW-ZE und der Switches im RBC	
		Lieferung und Installation der Netzwerkleitungen zwischen den Switches der DSTW-ZE und den Switches des RBC	

TLP gelb (Adressatenkreis)

ID	Beschreibung	Beistellung AG	Leistungsumfang AN
			Lieferung und Installation der Datenleitung zwischen der DSTW-ZE und den Switches der DSTW-ZE
		Lieferung und Installation der Datenleitung zwischen den Switches des RBC und dem RBC	
		Inbetriebnahme und Test der Netzwerkverbindung zwischen dem RBC und den Switches der DSTW-ZE	
		Bereitstellung der SCI-RBC-Schnittstelle im RBC	
			Integrationstest zwischen der DSTW-ZE und dem RBC

Tabelle 11: Leistungsabgrenzung Schnittstelle RBC

Der Entwicklungsaufwand für die Schnittstelle RBC wird über die Entwicklungsposition DSTW vergütet. Der anlagenspezifische Aufwand für die Schnittstelle RBC ist im Grundaufwand zu kalkulieren.

3.3.3 Schnittstelle Nachbarstellwerk

Die Schnittstelle zum Nachbarstellwerk SCI-ILS, auch Interlocking System genannt, dient der Streckensicherung und dem Austausch von Informationen zwischen der DSTW-ZE und den benachbarten Stellwerken. Benachbarte Stellwerke können auch ein DSTW, Bestandsstellwerke und Stellwerke anderer Bahnbetreiber sowie Stellwerke in Nachbarländern sein.

Der Datenaustausch zu benachbarten Stellwerken erfolgt gemäß der EULYNX-Spezifikation auf Basis der Schnittstelle SCI-ILS (siehe *Lastenhefte DSTW* [D2]). Die Rahmenvereinbarung DSTW sieht für den Austausch von Informationen mit Nachbarstellwerken sowohl die EULYNX-Schnittstelle SCI-ILS als auch die AG-spezifische Schnittstelle X25oRaSTA (siehe *Lastenhefte DSTW* [D2]) vor. Die spezifisch technischen und betrieblichen Anforderungen an die Schnittstelle SCI-ILS werden in der Pflichtenheft-Phase (Kapitel 4.2.1.3) zwischen AG und AN festgelegt.

- Zur Anbindung an benachbarte DSTW wird die Schnittstelle X25oRaSTA verwendet. Als Zukunftssicherung muss es möglich sein, X25oRaSTA und SCI-ILS im DSTW über eine Projektierung herzustellen.
- Zur Anbindung an bestehende ESTW wird eine Block-Schnittstelle nach X25oRaSTA verwendet.
- Die Anbindung an Bestandsstellwerke erfolgt mit Streckenblocksystemen (ZG62 oder SBL 60A) und wird durch einen Konverter hergestellt. Der Konverter setzt die Schnittstellen der Streckenblocksysteme nach X25oRaSTA um.
- Anbindungen an Stellwerke in Nachbarländern beziehungsweise anderer Infrastrukturbetreiber werden durch Infrastruktur-Verknüpfungsverträge festgelegt.

TLP gelb (Adressatenkreis)

3.3.3.1 Zukünftige Erweiterungen

Zukünftig muss die Schnittstelle „Nachbarstellwerk“ für Neubauten je VSTW zu jedem einzelnen Nachbarstellwerk wahlweise mit X25oRaSTA oder SCI-ILS mittels Projektierung ausgewählt werden können.

3.3.3.2 Leistungsabgrenzung

Die Netzwerkverbindung zwischen der DSTW-ZE und den Nachbarstellwerken, inkl. der Switches wird durch den AG geplant und ausgeführt. Der AN stellt die Verbindung von der DSTW-ZE zum Netzwerk (Switches) her und ist für die Lieferung/Bereitstellung der Schnittstelle verantwortlich. Der AG stellt seinerseits die Datenverbindung zwischen den Switches der DSTW-ZE und den Switches der Nachbarstellwerke her. Der AN liefert, installiert und nimmt einen Konverter in Betrieb, falls das Nachbarstellwerk keine X25oRaSTA-Verbindung zur Verfügung stellen kann.

Die Integration auf der Schnittstelle muss gemäß Kapitel 2.5 Integration umgesetzt und nachgewiesen werden.

Die Leistungsabgrenzung zwischen AG und AN ist wie folgt:

ID	Beschreibung	Beistellung AG	Leistungsumfang AN
1	Schnittstelle über Konverter-ZG62/SBL60A	Lieferung und Installation der Switches in der DSTW-ZE und der Switches im Nachbarstellwerk	
		Lieferung und Installation der Netzwerkleitungen zwischen den Switches der DSTW-ZE und den Switches im Nachbarstellwerk	
			Lieferung und Installation der Datenleitung zwischen der DSTW-ZE und den Switches der DSTW-ZE
		Inbetriebnahme und Test der Netzwerkverbindung zwischen den Switches der DSTW-ZE und den Switches im Nachbarstellwerk	
			Lieferung und Installation des Konverters
			Lieferung und Installation der Datenleitungen zwischen den Switches im Nachbarstellwerk, dem Konverter und dem Nachbarstellwerk
		Bereitstellung der ZG62/SBL60A- Schnittstelle im Nachbarstellwerk	

TLP gelb (Adressatenkreis)

ID	Beschreibung	Beistellung AG	Leistungsumfang AN
			Integrationstest zwischen der DSTW-ZE und dem Nachbarstellwerk
2	Schnittstelle über X25oRaSTA	Lieferung und Installation der Switches in der DSTW-ZE und den Switches im Nachbarstellwerk	
		Lieferung und Installation der Netzwerkleitungen zwischen den Switches der DSTW-ZE und den Switches im Nachbarstellwerk	
			Lieferung und Installation der Datenleitung zwischen der DSTW-ZE und den Switches der DSTW-ZE
		Lieferung und Installation der Datenleitung zwischen den Switches im Nachbarstellwerk und dem Nachbarstellwerk	
		Inbetriebnahme und Test der Netzwerkverbindung zwischen dem Nachbarstellwerk und den Switches in der DSTW-ZE	
		Bereitstellung der X25oRaSTA-Schnittstelle im Nachbarstellwerk	
			Integrationstest zwischen der DSTW-ZE und dem Nachbarstellwerk
3	Optional: Schnittstelle über SCI-ILS	Lieferung und Installation der Switches in der DSTW-ZE und den Switches im Nachbarstellwerk	
		Lieferung und Installation der Netzwerkleitungen zwischen den Switches der DSTW-ZE und den Switches im Nachbarstellwerk	
			Lieferung und Installation der Datenleitung zwischen der DSTW-ZE und den Switches der DSTW-ZE
		Lieferung und Installation der Datenleitung zwischen den Switches im	

TLP gelb (Adressatenkreis)

ID	Beschreibung	Beistellung AG	Leistungsumfang AN
		Nachbarstellwerk und dem Nachbarstellwerk	
		Inbetriebnahme und Test der Netzwerkverbindung zwischen dem Nachbarstellwerk und den Switches in der DSTW-ZE	
		Bereitstellung der SCI-ILS-Schnittstelle im Nachbarstellwerk	
			Integrationstest zwischen der DSTW-ZE und dem Nachbarstellwerk

Tabelle 12: Leistungsabgrenzung Schnittstelle Nachbarstellwerk

3.3.4 Externe EKSA

Die Eisenbahnkreuzungssicherungsanlagen (EKSA) werden an die DSTW-ZE zur Ansteuerung und Überwachung angeschlossen. Im Rahmen von Rollout-Projekten (siehe Kapitel 5) werden sowohl neu zu errichtende EKSA als auch EKSA im Bestand angeschlossen. Die Schnittstelle zur EKSA soll nach EULYNX-Spezifikation gemäß der Schnittstelle SCI-LX realisiert werden. Für EKSA-Einrichtungen im Bestand wird ein Schnittstellenumsetzer zum Einsatz kommen, der die Bestandsschnittstelle in eine EULYNX-kompatible Schnittstelle umwandelt.

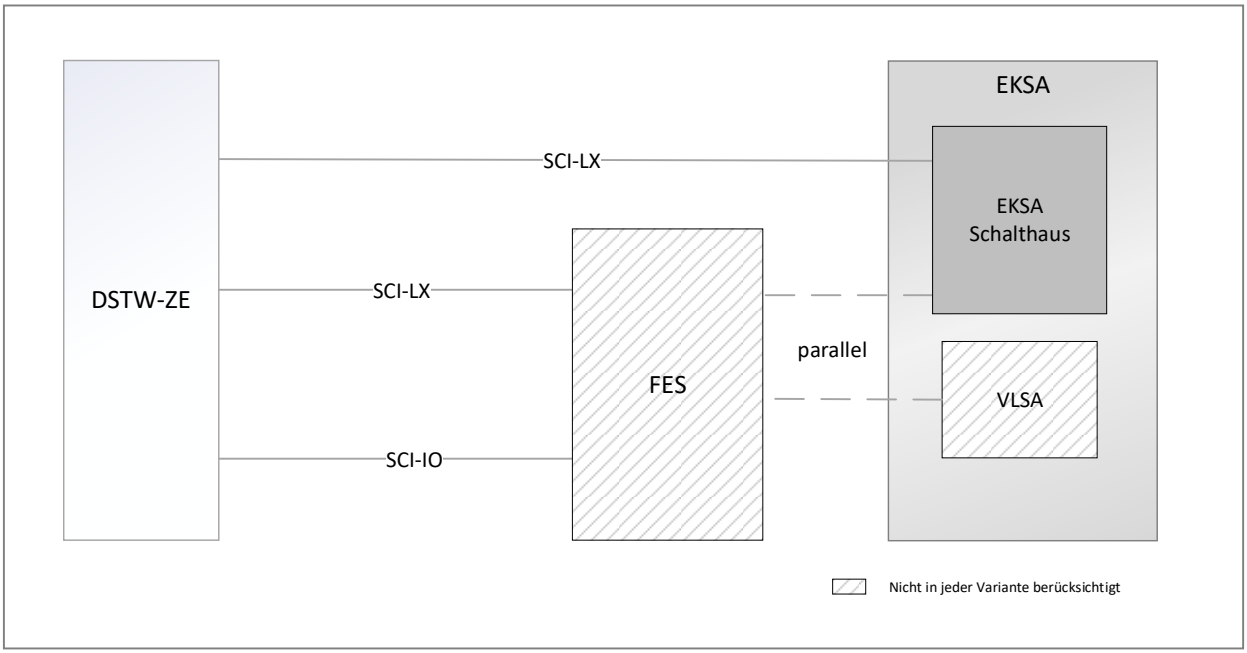


Abbildung 17: Grobe Übersicht aller anzuschließenden Ausprägungen

Eine grobe Übersicht aller Ausprägungen wird in Abbildung 17 dargestellt und in den nachfolgenden Kapiteln im Detail beschrieben werden.

TLP gelb (Adressatenkreis)

An einigen EKSA sind VLSA angeschlossen. Die Schnittstelle zur VLSA wird über einen Object Controller Generische Ein-/Ausgabe an die DSTW-ZE angeschlossen. Die Ausprägungen werden dann projektspezifisch angepasst.

Die Funktionen und Eigenschaften der externen EKSA sind in den Lastenheften (siehe *Lastenhefte DSTW* [D2]) und *LH EKSA-DSTW* [D5] beschrieben und verbindlich auszuführen.

Die Anbindung der EKSA an die DSTW-ZE wird in zwei Hauptausprägungen unterschieden:

- Ausprägung 1 sieht vor, dass eine bereits im Betrieb befindliche EKSA umgebaut und mittels Schnittstellenumsetzer an die DSTW-ZE angebunden wird. Dieser Schnittstellenumsetzer wandelt die Bestandsschnittstelle der EKSA (parallele Schnittstelle) in eine Schnittstelle SCI-LX um.
  Die Ausprägung 1 unterteilt sich in drei unterschiedliche Versionen, die in den Unterkapiteln 3.3.5, 3.3.6 und 3.3.7 beschrieben werden.
- Ausprägung 2 (siehe Kapitel 3.3.8) sieht vor, dass eine EKSA direkt und ohne Schnittstellenumsetzer mittels SCI-LX an die DSTW-ZE angeschlossen wird.

Welche Ausprägung im Umsetzungsfall angewendet wird, legt der AG fest.

Im Folgenden wird ein allgemeiner Überblick über die Leistungsabgrenzung gegeben:

- Lieferung und Einbau der Schnittstellenumsetzer hat durch den AN in einem bestehenden EKSA-Schalthaus (Ausprägung 1a, 1b) oder in einer FES (Ausprägung 1c) zu erfolgen. Die Arbeiten im EKSA-Schalthaus können nur von autorisiertem Personal des AN und in Abstimmung mit dem AG durchgeführt werden.
- Der AG ist für die Lieferung der Switches mit Netzteil verantwortlich.

Eine detaillierte Leistungsbeschreibung und Übersicht des Leistungsumfangs von AG und AN für jede Ausprägung sind in den Folgekapiteln aufgeführt.

3.3.5 Externe EKSA-Ausprägung 1a

Bei der bestehenden EKSA wird der Schnittstellenumsetzer im EKSA-Schalthaus installiert. Der Anschluss des Schnittstellenumsetzers an das SiDiNet erfolgt über Switches, die sich in einer vorhandenen Feldelementstation (in einer Entfernung bis max. 10 km) befinden. Der Switch ist mit dem Schnittstellenumsetzer über ein Stich-LWL-Kabel verbunden. Die Stromversorgung für den Schnittstellenumsetzer erfolgt durch die Stromversorgung (StrV) der EKSA. Dabei ist die Stromaufnahme so zu bemessen, dass die notwendige Stützzeit der EKSA gewährleistet bleibt oder gegebenenfalls angepasst werden muss.

TLP gelb (Adressatenkreis)

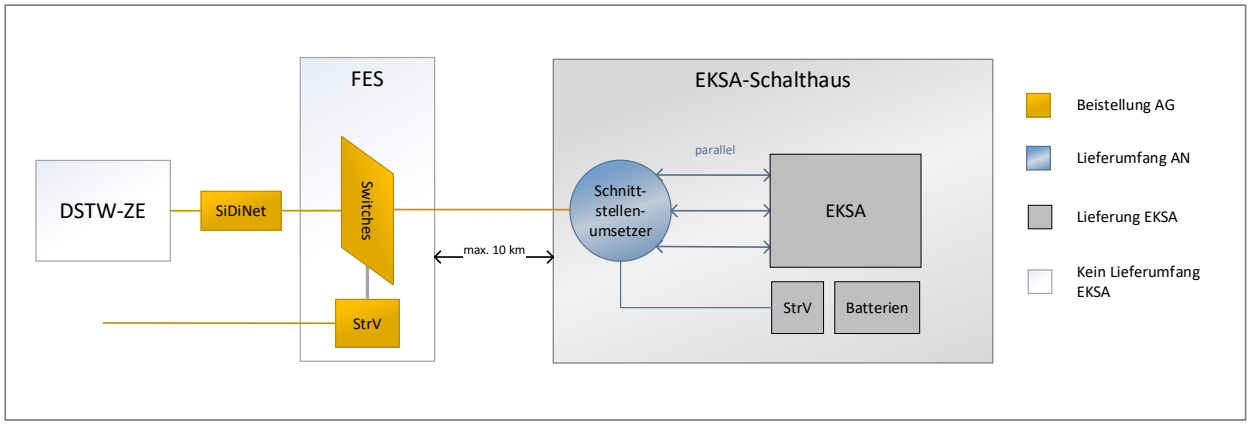


Abbildung 18: Umsetzung der Ausprägung 1a

ID	Schnittstelle	Beistellung AG	Leistungsumfang AN
1	Netzwerkkabel – FES – EKSA	Planung, Lieferung und Verlegung LWL-Kabel	
		Einführung und Auflegung in der EKSA (Schnittstellenumsetzer) und in vorhandenen FES	
		Anpassung der Switchports im FES	
		Inbetriebnahme der Netzwerkverbindung	
2	Stromversorgung Schnittstellenumsetzer		Anschluss an die Stromversorgung der EKSA; ggf. Anpassung der Stützzeit
3	Schnittstellenumsetzer		Planung, Lieferung inkl. Hutschiene, Montage, Verkabelung mit Prüfprotokoll und Inbetriebnahme
		Unterstützung bei der Inbetriebnahme	Inbetriebnahme und Integrationstest zwischen der DSTW-ZE und der EKSA

Tabelle 13: Leistungsabgrenzung der Ausprägung 1a

3.3.6 Externe–EKSA – Ausprägung 1b

Bei dieser Ausprägung werden sowohl der Schnittstellenumsetzer als auch die Switches im bestehenden EKSA-Schalthaus installiert. Die Kommunikation mit der DSTW-ZE erfolgt dann direkt aus dem EKSA-Schalthaus. Die Stromversorgung erfolgt über die Energiestation (EST) des AG.

TLP gelb (Adressatenkreis)

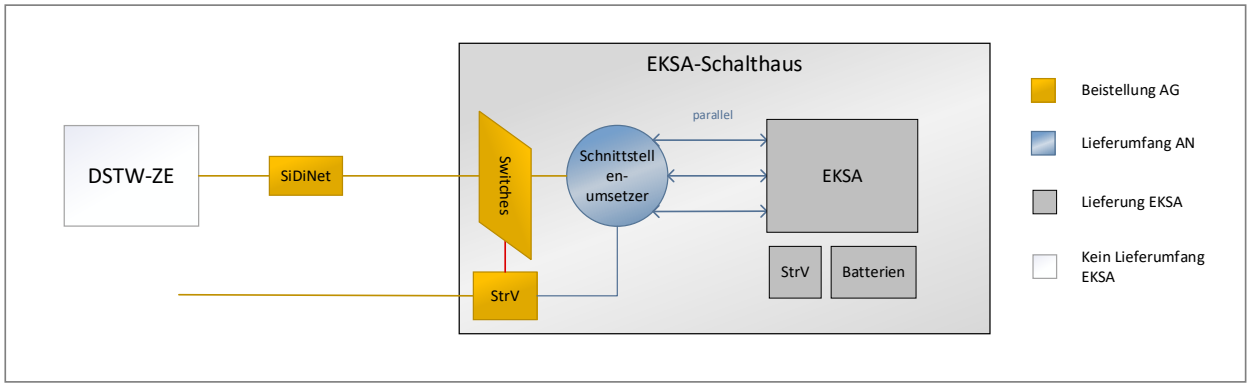


Abbildung 19: Umsetzung der Ausprägung 1b

ID	Schnittstelle	Beistellung AG	Leistungsumfang AN
1	Netze		Lieferung und Montage einer Hutschiene
		Planung, Lieferung und Verlegung der LWL-Kabel zur EKSA	
		Einführung und Auflegen der LWL-Kabel aufs Patchfeld	
		Bereitstellung der konfigurierten Switches inkl. Netzwerkkabel und Patchfeld	
		Einbau und Verkabelung der Switches und des Patchfelds	
		Inbetriebnahme der Switches und der Netzwerkverbindungen	
2	Stromversorgung		Lieferung und Montage einer Hutschiene
		Planung, Lieferung, Verlegung der Stromkabel vom EST zur EKSA	
		Einführung der Stromkabel und Auflegen auf Klemmleiste	
		Kabelprüfung und Erstellung eines Messprotokolls	
			Bereitstellung der Absicherungen für den Schnittstellenumsetzer und der Switches

TLP gelb (Adressatenkreis)

ID	Schnittstelle	Beistellung AG	Leistungsumfang AN
		Lieferung, Montage und Inbetriebnahme der Netzteile der Switches	
			Muffen von Kabeln, wenn erforderlich
3	Stromversorgung Schnittstellenumsetzer		Anschluss an die Stromversorgung der EKSA
4	Schnittstellenumsetzer		Planung, Lieferung inkl. Hutschiene, Montage, Verkabelung mit Prüfprotokoll und Inbetriebnahme
		Unterstützung bei der Inbetriebnahme	Inbetriebnahme und Integrationstest zwischen der DSTW-ZE und der EKSA

Tabelle 14: Leistungsabgrenzung der Ausprägung 1b

3.3.7 Externe–EKSA – Ausprägung 1c

Bei dieser Ausprägung wird eine (neue) FES in unmittelbarer Nähe zusätzlich zur EKSA-Schaltstation im Bestand aufgestellt. In der FES ist der Schnittstellenumsetzer verbaut. Von der FES wird die Verbindung zur EKSA über die parallele Schnittstelle hergestellt.

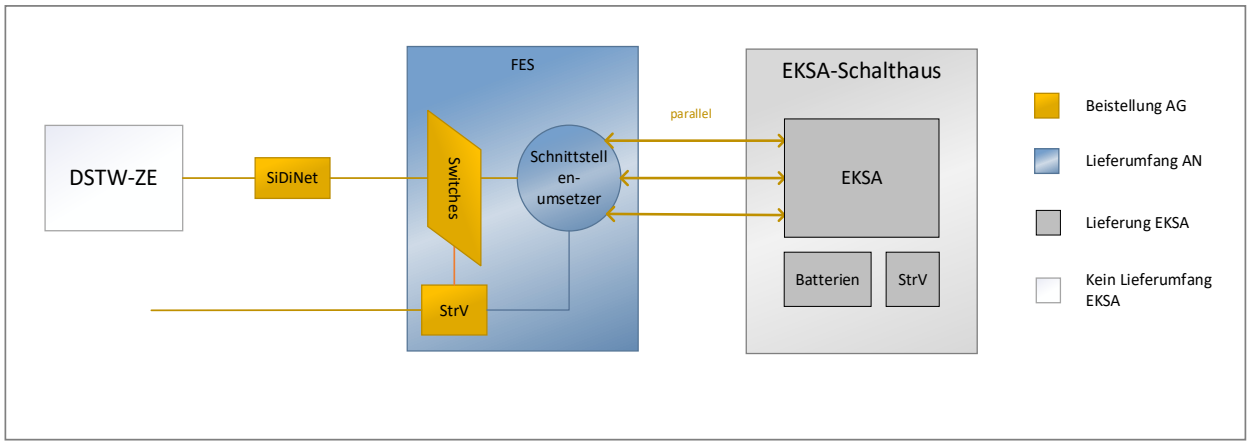


Abbildung 20: Umsetzung der Ausprägung 1c

ID	Schnittstelle	Beistellung AG	Leistungsumfang AN
1	FES		Lieferung einer FES gemäß LH-Teilsystem FES und Teilsystem FES (3.2.1)
2	Stromversorgung Schnittstellenumsetzer		Anschluss an die Stromversorgung der FES
3	Schnittstellenumsetzer		Lieferung und Inbetriebnahme in der FES

TLP gelb (Adressatenkreis)

ID	Schnittstelle	Beistellung AG	Leistungsumfang AN
		Lieferung und Verlegung des signaltechnischen Kabels von der FES zur EKSA	Planung des signaltechnischen Kabels
			Auflegen der Kabel im Kabelendverschluss FES und Kabelendverschluss EKSA
			Muffen von Kabeln, wenn erforderlich
			Übereinstimmungsprüfung; Kabelmessung und Protokoll
			Verkabelung der Datenkabel mit dem Patchfeld (Switches)
			Verkabelung des Signalkabels zum Kabelendverschluss
		Unterstützung bei der Inbetriebnahme	Inbetriebnahme und Integrationstest zwischen der DSTW-ZE und der EKSA

Tabelle 15: Leistungsabgrenzung der Ausprägung 1c

3.3.8 Externe–EKSA – Ausprägung 2

In dieser Ausprägung ist eine von dem AG mit SCI-LX ausgerüstete, bereitgestellte und in Betrieb genommene EKSA inkl. Netzwerk- und Stromversorgungsanschluss durch den AN an die DSTW-ZE anzubinden.

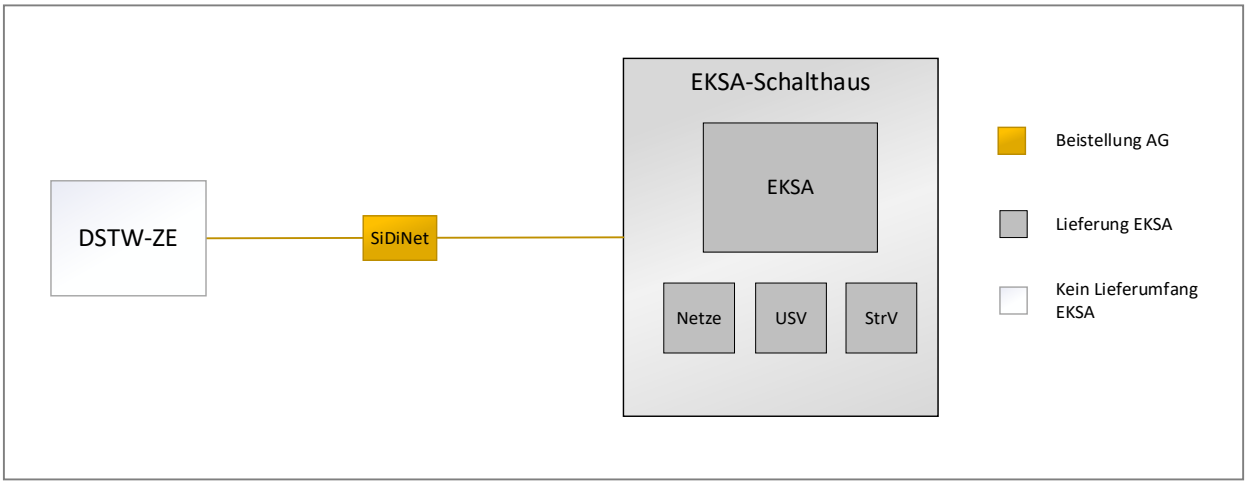


Abbildung 21: Umsetzung der Ausprägung 2

TLP gelb (Adressatenkreis)

ID	Schnittstelle	Beistellung AG	Leistungsumfang AN
1	EKSA	Lieferung einer in Betrieb genommenen EKSA	
2	Netze	Planung, Lieferung und Verlegung der LWL-Kabel zur EKSA	
		Einführung und Auflegen der LWL-Kabel aufs Patchfeld	
		Inbetriebnahme der Netzwerkverbindungen	
3	Inbetriebnahme	Unterstützung bei der Inbetriebnahme	Inbetriebnahme und Integrationstest zwischen der DSTW-ZE und der EKSA

Tabelle 16: Leistungsabgrenzung der Ausprägung 2

3.4 Energiestation (EST)

Die Stromversorgung der FES wird durch EST hergestellt. Die EST stellen je FES jeweils eine unterbrechungsfreie Stromversorgung gemäß *Lastenheft über die Errichtung von Unterbrechungsfreien Stromversorgungssystemen* [E2-1] zur Verfügung auf Basis der vom AN ermittelten Leistungsaufnahme.

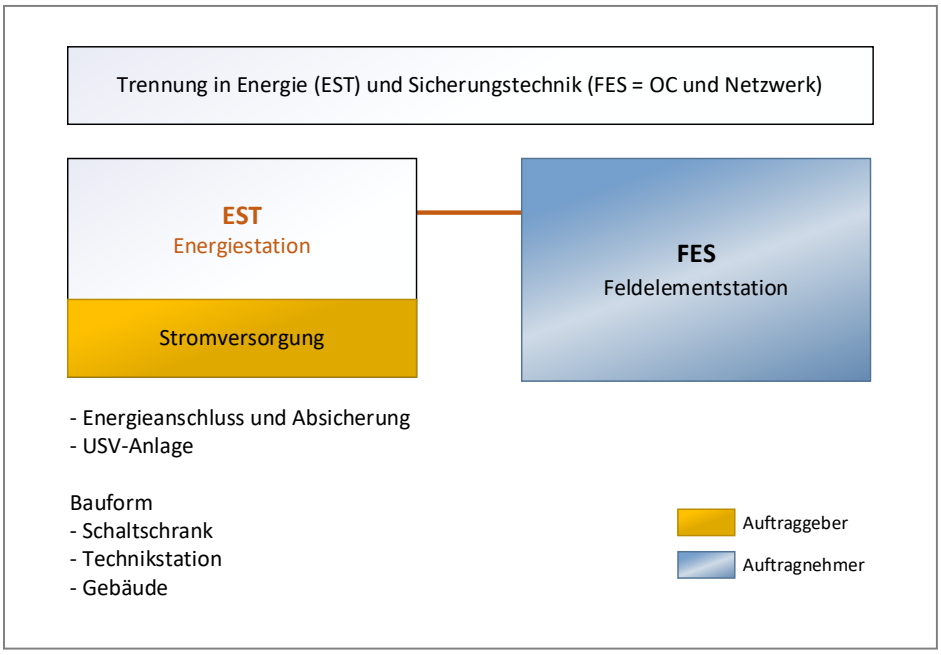


Abbildung 22: Schematische Darstellung: Verwendung von Energiestationen und Feldelementstationen zur Aufteilung in Energie und Sicherungstechnik

Die Verwendung von EST und FES ermöglicht eine unabhängige Positionierung der Energieversorgung und Sicherungs-/Netzwerktechnik. In einer Betriebsstelle können jeweils mehrere EST und FES eingesetzt werden, wobei die Anzahl der FES und EST voneinander abweichen kann.

TLP gelb (Adressatenkreis)

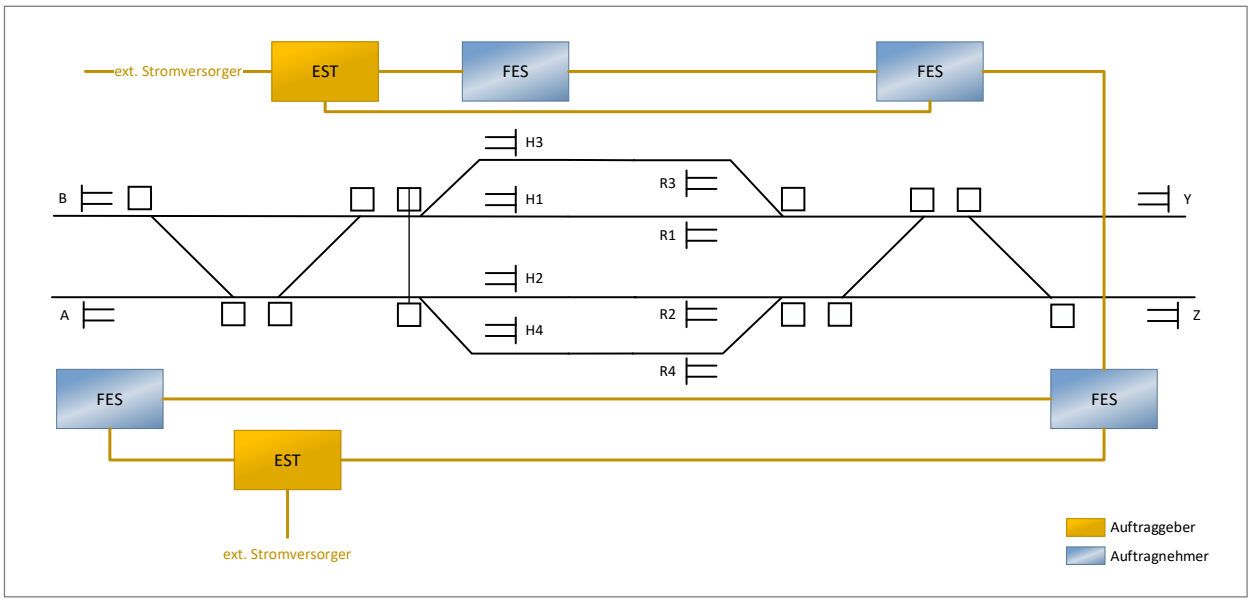


Abbildung 23: Beispielhafte schematische Darstellung der Architektur von FES und EST für eine Betriebsstelle

Der AG stellt die EST auf Basis der vom AN ermittelten Leistungsaufnahme je FES bereit.

3.5 SiDiNet und IT-Security

Das SiDiNet verbindet die Außenanlage mit der DSTW-ZE. Bereitstellung, Betrieb und Monitoring des SiDiNet werden durch den AG realisiert. Der Bereitstellungsumfang ist begrenzt durch die Switchports in der FES, an die die Object Controller, Umsetzer und Konverter angeschlossen werden, sowie durch die Switchports im RZ, die an die Server angeschlossen werden. Um eine hohe Verfügbarkeit zu erreichen, ist das SiDiNet redundant ausgeführt, das heißt, alle Endgeräte sind mit zwei Links mit dem SiDiNet verbunden. Es stellt keine kryptographische Funktionalität zur Verfügung. Zu den Außenelementen kann das SiDiNet als ein Kategorie 3 Netz nach *EN 50159* [E1-1] angesehen werden. Die Object Controller, Umsetzer und Konverter müssen sich mittels Network Access Control (NAC) auf Basis von Zertifikaten im SiDiNet authentifizieren. Im RZ ist kein NAC vorgesehen. Die Anforderungen der EULYNX PoS-Signaling (Eu.Doc.100) werden eingehalten.

Die Security des DSTW basiert für den AG vollständig auf den Security-Anforderungen, die mit EULYNX veröffentlicht wurden. Diesen Anforderungen liegt das EULYNX Security Concept zugrunde. Um unter anderem mit dem standardisierten Inbetriebnahmeprozess kompatibel zu sein, werden die zukünftigen Security-Spezifikationen des EU-Rail System Pillar übernommen.

Durch den AG wird eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung beziehungsweise ein Integritätsschutz zwischen DDSP /DSTW-ZE und Object Controllern gefordert (diese dürfen nicht mit separaten Krypto-Komponenten umgesetzt werden, siehe EULYNX Security Concept Eu.Doc.15, Abschnitt 4.1.6 Securing Communication, Varianten B und C). Die notwendigen kryptographischen Zertifikate sind von einer durch den AG bereitgestellten PKI (Public Key Infrastructure) zu beziehen. Ein Monitoring der DSTW-Komponenten auf Anomalien findet durch Einbindung und Verarbeitung der Logdaten in die SIEM-Lösung des AG statt.

TLP gelb (Adressatenkreis)

Der AN muss mit seinem Angebot die Vorgaben zur Security anhand der folgenden Dokumente nachweisen:

- *LH Netze* [D6]
- *Security-Konzept* [D8]
- *IT-Inbetriebnahme-Konzept* [D9]
- *Lastenhefte DSTW* [D2], insbesondere Teillastenheft Security

Mit dem Angebot sind hierzu die folgenden Konzepte vorzulegen und die Umsetzung der oben genannten Vorgaben detailliert zu beschreiben:

- *Konzept FES/OC* [F4] (Einsatz/Aufbau von Krypto-Komponenten, Einbau Switche)
- *IH-Konzept, Diagnostik und RAM-Nachweis* [F8] (Zertifikatverwaltung bei Komponententausch)
- *IT-Security-Umsetzungskonzept* [F10] (Erfüllung der Security-Anforderungen, insbesondere die Behandlung der vom AG beigestellten Zertifikate)

Die in den Dokumenten geforderten Vorgaben müssen in den einzelnen Produkten umgesetzt werden.

Der AG führt die Planung, Installation und Inbetriebnahme des gesamten SiDiNet durch. Insbesondere sind dies:

- Beistellung, Betrieb und Unterhalt des SiDiNet
- Beistellung der Switches (inkl. Netzteile) für RZ, FES und Umsysteme
- Beistellung IP-Adresskonzept und Zuteilung der IP-Adressbereiche
- Lieferung des *Security-Konzepts* [D8]

TLP gelb (Adressatenkreis)

4 Entwicklungs-Projekte

Im Gesamtprojekt DSTW der vorliegenden Leistungsbeschreibung wird zwischen der Entwicklung der „Generischen Anwendung“ und deren Erweiterungen unterschieden. Die „Generische Anwendung“ muss auf Basis der EULYNX-Spezifikation mit den Anforderungen aus den *Lastenheften DSTW* [D2] des Auftraggebers, im Folgenden AG, unter Berücksichtigung der EULYNX-Spezifikation und den Prozessen gemäß *OVE EN 50126-1 und OVE EN 50126-2* [E1-4], *OVE EN 50128* [E1-5] und *OVE EN 50129* [E1-6] erstellt werden. Auf der „Generischen Anwendung“ baut die „Spezifische Anwendung“ in den Rollout-Projekten auf. Ob und inwieweit der Auftragnehmer, im Folgenden AN, die „Generische Anwendung“ auf Grundlage einer generischen Plattform entwickelt, ist nicht Gegenstand der vorliegenden Betrachtung.

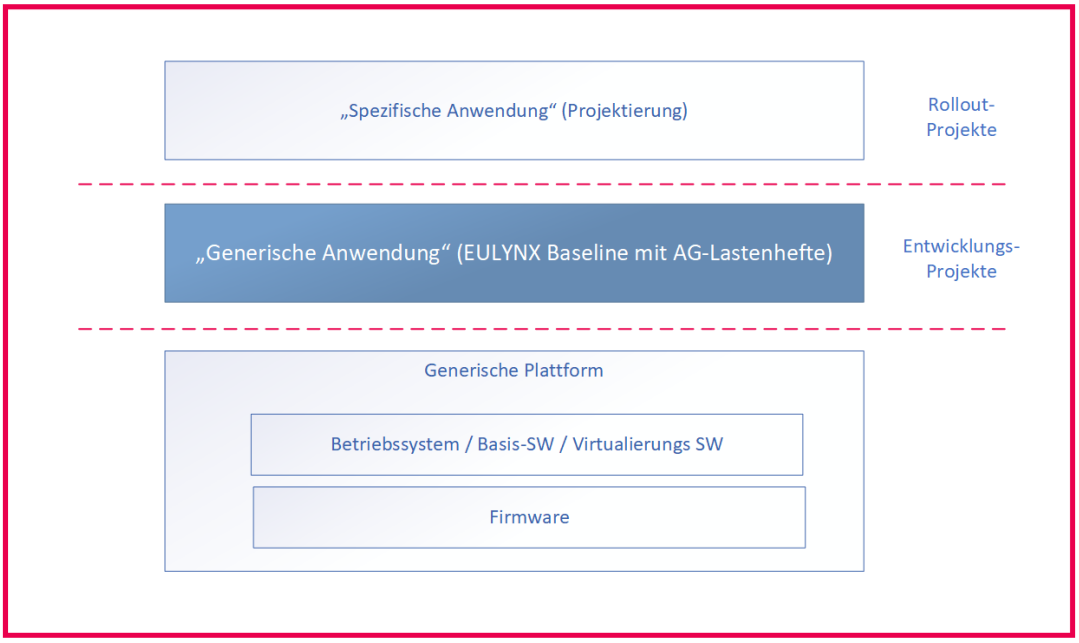


Abbildung 24: Schematische Darstellung der „Generischen Anwendung“ und der „Spezifischen Anwendung“

4.1 EULYNX-Konformität

Der AN muss für die Teilsysteme der Außenanlage und die Schnittstellen des virtuellen Stellwerks (VSTW) zu den Teilsystemen ihre Konformität mit den EULYNX-Standards nachweisen.

Die Teilsysteme der Außenanlage sowie die Umsysteme und die Schnittstellen des VSTW zu den Teil- und Umsystemen sind von einer vom AG ausgewählten Stelle generisch bezüglich ihrer Konformität zu den EULYNX-Standards zu begutachten.

Die Umsysteme, die nicht mit einer in EULYNX spezifizierten Schnittstelle angesprochen werden, müssen entsprechend der in den *Lastenheften DSTW* [D2] des AG beschriebenen Spezifikation entwickelt und vollumfänglich nachgewiesen werden. Etwaige Differenzen der Schnittstellenspezifikation sind mit dem Lieferanten des Umsystems zu beheben.

Der AN erarbeitet detaillierte, technische Umsetzungen jener Funktionen, welche aus heutiger Sicht nicht durch die EULYNX-Schnittstellenbeschreibung vollumfänglich abgedeckt sind. Die detaillierten technischen Umsetzungen – insbesondere SCI-RBC, SCI-CC und SCI-LS – sind im

TLP gelb (Adressatenkreis)

Konzept "F17 EULYNX-Schnittstellenrealisierungen" zu beschreiben. Vorschläge zur Anpassung der EULNYX-Spezifikation zur Realisierung von ÖBB-spezifischen Anforderungen sind im Konzept F17 zu unterbreiten. Der AG wird diese Vorschläge konsolidieren, bewerten und ggf. in die Schnittstellenspezifikation vor der Pflichtenheftphase aufnehmen.

4.2 Durchführung der Entwicklungs-Projekte

Nachfolgend wird der grundsätzliche Ablauf zur Erstellung von Entwicklungsleistungen für die „Generische Anwendung“ des Gesamtsystems DSTW beschrieben. Die Entwicklungs-Projekte werden dazu in drei Phasen unterteilt, die im Folgenden beschrieben werden: Planung/Design, Umsetzung und Übernahme.

4.2.1 Phase 1 – Planung/Design

Phase 1 umfasst Planung und Design. In dieser Phase erstellt der AN u. a. das Pflichtenheft sowie ein Testkonzept für das Digitale Stellwerk (DSTW) und liefert ein Planungshandbuch für die Feldelementstation (FES). Die erste Phase umfasst acht Teilschritte und schließt mit dem Meilenstein MS E08 ab.

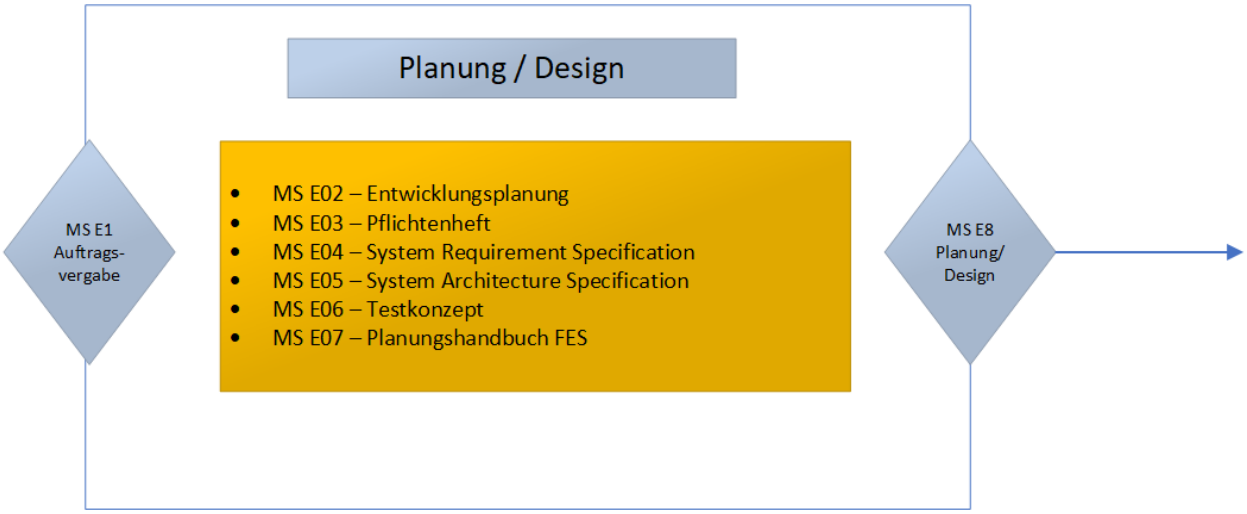


Abbildung 25: Darstellung der Phase 1 – Planung/Design

4.2.1.1 Meilenstein MS E01 – Auftragsvergabe

Mit dem Meilenstein MS E01 erfolgt die Beauftragung des AN durch den AG für die Entwicklung der „Generischen Anwendung“ beziehungsweise für deren Erweiterungen.

4.2.1.2 Meilenstein MS E02 – Entwicklungsplanung

Der AN beschreibt die Zusammenarbeit und die entsprechenden Prozesse zwischen AG und AN zur Umsetzung des Entwicklungs-Projekts. Der Fokus des AN liegt hier insbesondere auf der Umsetzung der Verantwortlichkeitsmatrix (siehe 4.5).

Des Weiteren muss der AN in seinem Projektorganigramm die im Folgenden angeführten Rollen mit den konkret benannten Ansprechpartnern hinterlegen. Das Schlüsselpersonal umfasst im Einzelnen:

TLP gelb (Adressatenkreis)

- Projektleiter
- Stellvertretung des Projektleiters
- System-/Requirementsmanager
- Entwicklungsmanager
- Testmanager
- Validierungs- und Verifikationsmanager
- Gutachter
- Konfigurationsmanager
- Systemintegrationsmanager
- Safetymanager
- Qualitätsmanager

Der AN muss das Organisationsmodell als hierarchische Struktur, die Zugriffsberechtigung der Organisationseinheiten mittels einer Berechtigungstabelle, sowie das Funktionsmodell als Funktionsbaum darstellen. Die Funktionen sind durch Fließtext zu beschreiben.

Der Meilenstein MS E02 schließt damit ab, dass der AN dem AG die komplette Planung der beauftragten Entwicklung gemäß den drei Phasen (Planung/Design – Entwicklung – Übernahme) vorstellt und die gelisteten Dokumente gemäß der Verantwortlichkeitsmatrix (Planung/Design) zur Freigabe vorlegt.

4.2.1.3 Meilenstein MS E03 – Pflichtenheft

Das Pflichtenheft beschreibt, wie die *Lastenhefte DSTW* [D2] unter Berücksichtigung der vorliegenden Leistungsbeschreibung und des *Leistungsvertrags* [C1] in eine konkrete technische Lösung der „Generischen Anwendung“ umgesetzt werden.

Das Pflichtenheft muss konkrete und detaillierte Realisierungsbeschreibungen zu allen in den *Lastenheften DSTW* [D2] und unter Berücksichtigung der mitgeltenden Lastenheften [D4] [D5] [D6] [D7] und der EULYNX-Spezifikation beinhalteten. Es sind grundsätzlich nur technische Lösungen für die Erfüllung der Anforderungen zugelassen. Abwandlungen von Anforderungen aus den Lastenheften des AG gelten nicht als Realisierungsbeschreibungen im Sinne konkreter technischer Lösungen.

Der AN muss die Erstellung des Pflichtenhefts in die Entwicklungsprozesse nach *OVE EN 50126-1 und OVE EN 50126-2* [E1-4], *OVE EN 50128* [E1-5] und *OVE EN 50129* [E1-6] nachweislich aufnehmen. Die Durchgängigkeit der Entwicklungsprozesse bis in die Pflichtenhefte und Lastenhefte ist dem AG aufzuzeigen.

Der AN hat dem AG das Pflichtenheft zu übermitteln und mit dem AG die Realisierungsbeschreibung der einzelnen Anforderungen kontinuierlich abzustimmen, um den Freigabeprozess zu verkürzen.

Im Sinne der Anforderungsrückverfolgung muss für jede Anforderung beziehungsweise Anforderungsgruppe aus den *Lastenheften DSTW* [D2] der Ausschreibung im Pflichtenheft mindestens eine Realisierungsbeschreibung vorhanden sein.

Das Pflichtenheft muss mindestens folgende Inhalte und Teilbereiche abdecken:

TLP gelb (Adressatenkreis)

- Lösungskonzepte für alle Systeme, sowohl der Teil- als auch der Umsysteme
- Schnittstellenbeschreibungen zu den Teil- und Umsystemen
- Vollständig detaillierter Integrationsplan auf Basis des *Integrationskonzepts* [F6]
- Vollständig detailliertes Security-Konzept auf Basis des *Security-Konzepts* [D8]
- Der AN hat gegebenenfalls eine erforderliche Abstimmung mit der zertifizierenden Stelle durchzuführen, um die Einhaltung der *Richtlinie für die Implementierung von IKT-Systemen in Eisenbahn-Infrastrukturanlagen* [E2-5] sicherzustellen.

Der AN ist verpflichtet, das Pflichtenheft und dessen Spezifikationen auf logische Konsistenz und Durchführbarkeit zu prüfen.

Das Pflichtenheft muss erstmalig spätestens neun Monate nach dem Projektstart des Erstabrufs dem AG zur schriftlichen Freigabe vorgelegt werden.

Bei Bedarf muss das Pflichtenheft durch den AN fortgeschrieben und gegebenenfalls um neue Realisierungsbeschreibungen erweitert werden. Nach einer Änderung oder Erweiterung des Pflichtenhefts ist vom AG die schriftliche Freigabe zu erwirken.

Änderungen im laufenden Projekt müssen im Pflichtenheft unter Berücksichtigung des Projektfortschritts und des Inbetriebnahme Termins, in Abstimmung zwischen AG und AN, auch kurzfristig umgesetzt werden können.

Die Erfüllung des Meilensteins MS E03 erfolgt mit der Abnahme/schriftlichen Freigabe des Pflichtenhefts durch den AG.

Danach sind keine Änderungen mehr erlaubt. Mögliche Änderungen stellen einen Mangel dar und müssen durch Maßnahmen (z. B. Anpassungen der Lösung durch den AN) beseitigt werden.

4.2.1.4 Meilenstein MS E04 – System Requirement Specification

Der AN erstellt eine System Requirement Specification (SRS), die die kompletten Anforderungen der EULYNX-Spezifikation und der Lastenhefte des AG erfüllen. Die SRS muss nach dem internationalen Standard *ISO/IEC/IEEE 29148* [E1-13] erstellt werden. Der Inhalt der SRS muss den Überblick und den Umfang der Entwicklung beschreiben, insbesondere aber die Umsetzung der Anforderungen aus den *Lastenheften DSTW* [D2].

Die SRS ist bei Bedarf dem AG zur Einsicht vorzulegen.

Der AN informiert den AG über den Fertigstellungstermin der SRS. Damit ist der Meilenstein MS E04 abgeschlossen.

4.2.1.5 Meilenstein MS E05 – System Architecture Specification

Der AN muss eine System Architecture Specification (SAS) erstellen. Die SAS beschreibt die logische und physische Systemarchitektur des DSTW-Systems. Sie muss sowohl die Software-Architekturen des VSTW und der Object Controller als auch die Hardware-Architekturen der DSTW-ZE und Object Controller betrachten.

Die SAS ist bei Bedarf dem AG zur Einsicht vorzulegen.

TLP gelb (Adressatenkreis)

Der AN informiert den AG über den Fertigstellungstermin der SAS. Damit ist der Meilenstein MS E05 abgeschlossen.

4.2.1.6 Meilenstein MS E06 – Testkonzept

Der AN erarbeitet ein Testkonzept und stimmt es in Anlehnung an die *ISO/IEC/IEEE 29119-3* [E1-14] mit dem AG unter Berücksichtigung der folgenden Mindestanforderungen ab:

- Teststrategie
- Testdokumente und Templates
- Testumgebung
- Automatisierung des Tests
- Festlegung der Teststufen und deren Zusammenspiel
- Anforderungen aus dem V&V-Plan (siehe Kapitel 2.4.5.1)

Das Testkonzept muss den Komponenten-, Integrations- und Systemtest enthalten.

Das Testkonzept ist bei Bedarf dem AG zur Einsicht vorzulegen.

Der AN informiert den AG über den Fertigstellungstermin des Testkonzepts. Damit ist der Meilenstein MS E06 abgeschlossen.

4.2.1.7 Meilenstein MS E07 – Planungshandbuch FES

Der AN erstellt ein Planungshandbuch FES, das den AG in die Lage versetzt in der Vorplanung der Rollout-Projekte eine Situierung der FES durchzuführen. Aus den Planungsregeln im Handbuch FES muss der AG eine signaltechnische Planung der Größe und Ausrüstung eines FES ableiten können. Mithilfe der Planungsregeln und Anwendungsbedingungen für FES muss der AG in der Lage sein, Anzahl und Größe der FES für eine Außenanlage festzulegen. Es sind hierbei u. a. zulässige Kabellängen, Strombedarfe und zulässige Ausrüstungen für Object Controller der Außenanlage vom AN vorzugeben.

Mit Übergabe des Planungshandbuchs FES ist der Meilenstein MS E07 abgeschlossen.

4.2.1.8 Meilenstein MS E08 – Planung/Design

Die Phase Planung/Design schließt mit der Durchführung der vorhergehenden Meilensteine MS E02-07 ab.

4.2.2 Phase 2 – Umsetzung

Phase 2 umfasst die Umsetzung. In dieser Phase sind vom AN alle erforderlichen Schritte zur Entwicklung und Erweiterung der „Generischen Anwendung“ durchzuführen. Neben der Erstellung der notwendigen Hard- und Software sind hierbei auch benötigte Tools und Werkzeuge zu entwickeln und der Nachweis über die Erfüllung aller Lastenheftanforderungen durch Verifikation, Tests und die Systemintegration zu erbringen.

Die Phase Umsetzung schließt mit dem Meilenstein MS E13 ab.

TLP gelb (Adressatenkreis)

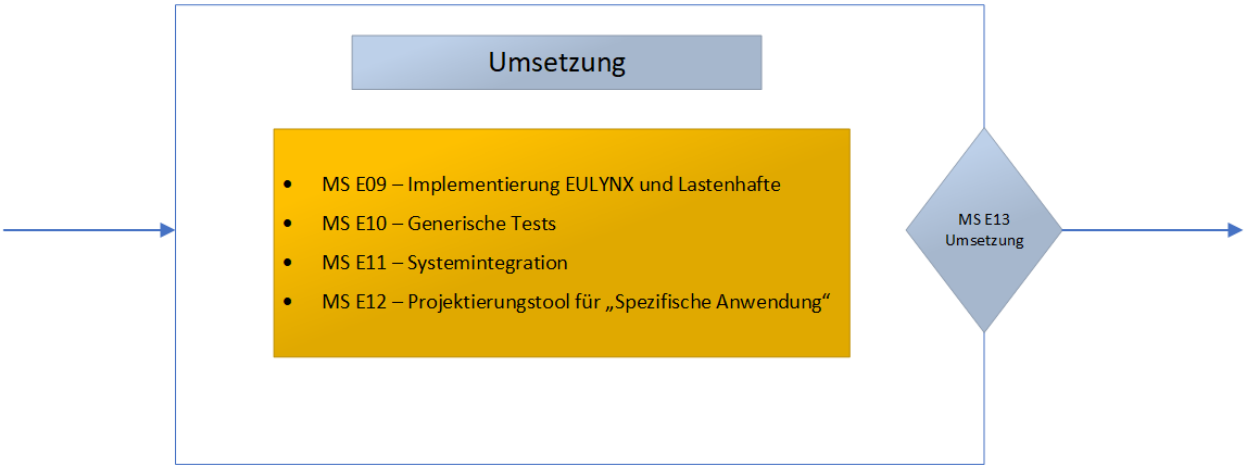


Abbildung 26: Darstellung der Phase 2 **–** Umsetzung

4.2.2.1 Meilenstein MS E09 – Implementierung EULYNX und Lastenhefte

Die Entwicklung der „Generischen Anwendung“ bezieht sich auf die Hardware- und Softwareentwicklungen des AN gemäß den Anforderungen der *Lastenhefte DSTW* [D2].

Alle Funktionalitäten sind in der „Generischen Anwendung“ zu realisieren. In der „Spezifischen Anwendung“ dürfen keine Funktionalitäten realisiert werden. Sollte der AN während der Entwicklung der „Generischen Anwendung“ technische Annahmen treffen, so können diese nur mit Zustimmung des AG umgesetzt werden.

In den Rollout-Projekten ist nur eine Konfiguration oder der Abruf von Funktionen mittels Projektierung zulässig. Sollte dies nicht möglich sein, muss der AN die Zustimmung des AG einholen.

Der AN hat bei der (Weiter-)Entwicklung der „Generischen Anwendung“ dafür Sorge zu tragen, dass eine bestehende Projektierung der Betriebsstellen beziehungsweise Streckenabschnitte unverändert übernommen werden kann.

Der AN darf durch die Entwicklung der „Generischen Anwendung“ keine Bedienhandlungen und/oder Handlungen vom AG fordern, die nur notwendig sind, um die Sicherheitsziele zu erreichen.

Der AG beauftragt im ersten Schritt die „Generische Anwendung“ im kompletten Funktionsumfang („Basis-Virtualisierung“ B-Vi, siehe Kapitel 6.1.1). Diese muss vor dem ersten Rollout-Projekt zur Verfügung stehen.

Eine neue „Generische Anwendung“ ist gleichzeitig die Basis für alle Betriebsstellen beziehungsweise Streckenabschnitte – sowohl für die bereits installierten als auch für die folgenden, die noch auszurüsten sind. Die mit den neuen Funktionalitäten erweiterte „Generische Anwendung“ ist anschließend auf allen Anlagen automatisch zu übernehmen, die im Rahmen der Abrufe bereits errichtet worden sind. Den konkreten Zeitpunkt für das Upgrade der bestehenden Anlagen gibt der AG vor.

TLP gelb (Adressatenkreis)

Für die Softwareentwicklung muss der Entwicklungslebenszyklus der *OVE EN 50128* [E1-5] zwingend umgesetzt werden. Die Vorgaben zum Lebenszyklus und zur Dokumentation für generische Software müssen nachvollziehbar dargelegt werden.

Es obliegt dem AN festzustellen, welche Normen, Gesetze, Verordnungen, Bestimmungen, Richtlinien oder anerkannten Regeln der Technik für seine Entwicklung Gültigkeit haben, und diese im erforderlichen Umfang sach- und fachgerecht anzuwenden. Es ist jeweils die aktuelle Version zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe heranzuziehen.

Die Bestimmungen zu den Nutzungsrechten der „Generischen Anwendung“ sind im *Leistungsvertrag* [C1] beschrieben.

Der Meilenstein MS E09 gilt als abgeschlossen, wenn der AN dem AG den Nachweis über die Traceability erbringt, dass er alle Funktionen der *Lastenhefte DSTW* [D2] umgesetzt hat.

4.2.2.2 Meilenstein MS E10 – Generische Tests

Der AN ist für die Schaffung der eigenen Testumgebung verantwortlich. Er hat Simulatoren zu entwickeln und bereitzustellen, soweit dies für das Testen der Umsysteme erforderlich ist. Mit diesen Simulatoren hat der AN sicherzustellen, dass das Zusammenspiel von DSTW-ZE und dem jeweiligen Umsystem getestet werden kann.

Der AN muss im Labor zu Testzwecken und für den Nachweis der Systemintegration eine DSTW-Anlage aufbauen, an der alle Teil- und Umsysteme, auch die des jeweiligen Dritt-AN oder Außen-AN, mit geeigneten Komponenten oder Simulationen anzuschließen sind. Die Anlage muss alle geforderten Funktionalitäten und Schnittstellen zu Teil- und Umsystemen so zur Verfügung stellen, dass sie vollumfänglich getestet werden kann. Das umfasst insbesondere eine Darstellung der Außenanlage, sodass das korrekte Zusammenwirken der topologischen Elemente nachvollziehbar und prüfbar ist. Die Umsysteme (Nachbarstellwerk, Radio Block Center – RBC, Betriebsführungszentrale – BFZ, Signal Controlled Warning System – SCWS und Eisenbahnkreuzungssicherungsanlage – EKSA) können vom Lieferanten der Zentraleinheit simuliert oder müssen durch geeignete beigestellte Produkte oder Systeme Dritter beziehungsweise Lieferanten in der Laboranlage abgebildet werden. Die Umsysteme müssen eine Bedienoberfläche besitzen, die den gleichen Funktionsumfang hat wie die der Produktivsysteme des AG. Der AN muss eine Verbindung zu den Laboranlagen der Lieferanten herstellen, die die Umsysteme liefern, wenn dies zu Testzwecken erforderlich ist. Bei Bedarf ermöglicht der AG eine Verbindung zur „Daten Diagnose Service“-Plattform (DDSP).

TLP gelb (Adressatenkreis)

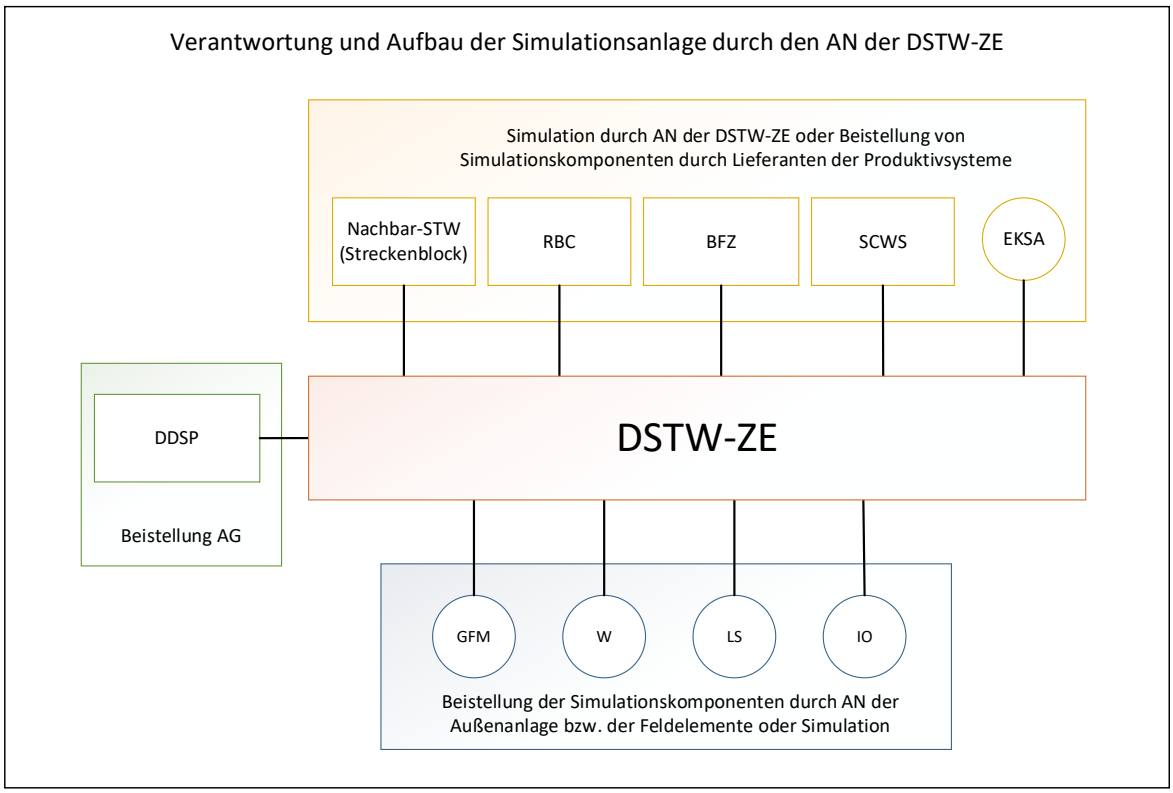


Abbildung 27: Schematische Darstellung des Aufbaus der Laboranlage für „Generische Anwendungen“

Die generischen Tests sind gemäß dem in 4.2.1.6 erstellten Testkonzept und den Zielen aus dem V&V-Plan (siehe Kapitel 2.4.5.1) gemeinsam mit dem AG durchzuführen.

Um den Meilenstein MS E10 abschließen zu können, muss der AN dem AG sämtliche Testprotokolle, -berichte und -ergebnisse sukzessive vorlegen. Zur Erklärung, Prüfung und Abnahme des generischen Tests führt der AN auf Anweisung des AG einen Workshop mit dem AG durch.

4.2.2.3 Meilenstein MS E11 – Systemintegration

In jedem Entwicklungs-Projekt ist eine Systemintegration des DSTW mit den Teil- und Umsystemen notwendig. Die Verantwortung für diese Systemintegration liegt immer beim Lieferanten der DSTW-ZE des jeweiligen Entwicklungs-Projekts. Er ist dafür zuständig, dass das Gesamtsystem mit allen Teil- und Umsystemen über die definierten Schnittstellen funktioniert – unabhängig davon, ob diese Teil- und Umsysteme aus dem Lieferumfang des AN bestellt oder durch den AG beigestellt werden.

Ziel der Integration ist die Einhaltung der geforderten Gesamtfunktionalität und insbesondere das funktionale Zusammenwirken und die Rückwirkungsfreiheit der einzelnen Teilsysteme, die funktionale Sicherheit des Gesamtsystems sowie die Einhaltung wechselseitig relevanter sicherheitsbezogener Anwendungsvorschriften (SAV). Weiterhin ist die Integration eine Nachweisführung, mit der die Einhaltung der Genehmigungskriterien gemäß *Eisenbahngesetz 1957 (EisbG)* [E1-16] für das Gesamtsystem nachgewiesen wird. Zu diesem Zweck hat der Lieferant ein *Integrationskonzept* [F6] für das DSTW zu erstellen.

TLP gelb (Adressatenkreis)

Der AN hat dem AG die abgeschlossenen Integrationsberichte zur Verfügung zu stellen. Damit ist der Meilenstein MS E11 abgeschlossen.

4.2.2.4 Meilenstein MS E12 – Projektierungstool für „Spezifische Anwendung“

Zum Entwicklungs-Projekt gehört auch die Entwicklung eines Projektierungstools für die „Spezifische Anwendung“ zur Abwicklung der Rollout-Projekte.

Zu diesem Zweck entwickelt der AN ein Projektierungstool auf Basis der „Generischen Anwendung“.

Die Projektierung muss im Zusammenspiel mit der „Generischen Anwendung“ alle Funktionalitäten, die zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme der Betriebsstelle oder des Streckenabschnitts gefordert sind, uneingeschränkt zur Verfügung stellen.

Sämtliche frei projektierten Funktionen, Bedingungen und Ausschlüsse müssen in einer Dokumentation ersichtlich sein.

Das Projektierungstool muss die Möglichkeit bieten, die Ausführungsunterlagen des AG digital und automatisiert zu verarbeiten.

Die Bestimmungen zu den Nutzungsrechten sind im *Leistungsvertrag* [C1] beschrieben.

Der AN schließt diesen Meilenstein MS E12 ab, indem er die Projektierung an einem vom AG ausgewählten Musterbahnhof nachweist.

4.2.2.5 Meilenstein MS E13 – Umsetzung

Der Meilenstein Umsetzung ist abgeschlossen, wenn der AN die Funktionen der *Lastenhefte DSTW* [D2] gemäß den MS E09-12 nachgewiesen hat.

4.2.3 Phase 3 – Übergabe

In Phase 3, der Übergabe, erfolgt die Systemfreigabe der Generik aller für die „Generische Anwendung“ entwickelten Hardwarekomponenten und Softwareanwendungen, insbesondere auch der benötigten Tools und Werkzeuge.

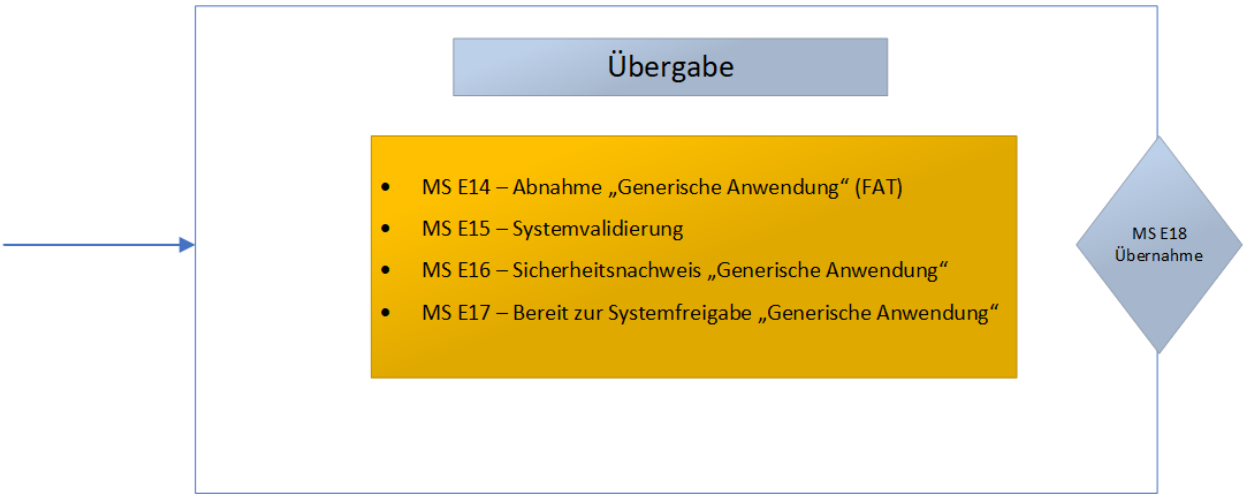


Abbildung 28 Darstellung der Phase 3 – Übergabe

TLP gelb (Adressatenkreis)

4.2.3.1 Meilenstein MS E14 – Abnahme „Generische Anwendung“ (FAT)

Der AG führt beim AN einen Factory Acceptance Test (FAT) der „Generischen Anwendung“ durch Abnahmetests (Werksabnahme) durch.

Die Vorbereitung des FAT muss durch den AN erfolgen. Der FAT umfasst die gesamte Hard- und Software, die für die „Generische Anwendung“ entwickelt wurde und zum Einsatz kommt, sowie die entsprechenden Tools und Werkzeuge.

Der AN muss die Abnahmedokumentation für die Werksabnahme in Abstimmung mit dem AG erstellen und spätestens vier Wochen vor der Werksabnahme dem AG liefern. Die Durchführung der Werksabnahme erfolgt beim AN und muss von ihm spätestens sechs Wochen vorher beim AG angemeldet werden.

Im Rahmen der Werksabnahme muss der AN zeigen, dass die zum Einsatz kommende Hard- und Software die Anforderungen dieser Ausschreibung sowie der erstellten *Lastenhefte DSTW* [D2] erfüllen. Hierzu muss der AN auf Aufforderung dem AG Einsicht in alle Dokumentationen gewähren und die Nachweisbarkeit der Umsetzung in der Traceability-Dokumentation darlegen.

Die Werksabnahme dient dem Erfüllungsnachweis

- der technischen (funktionalen und nicht funktionalen) Anforderungen,
- der betrieblichen Spezifikation und
- der Fertigungsqualität.

Folgende Dokumentationen müssen mindestens vorliegen:

- System Requirement Specification
- System Architecture Specification
- Konformitätsnachweis der Interoperabilitätskomponenten
- Nachweis der Rückwirkungsfreiheit auf Umsysteme
- Prüfberichte der Qualitätskontrolle der Fertigung
- Dokumentation der Hardwarekomponenten (Handbücher, Installationsanweisungen, Wartungshandbücher)
- Betriebshandbücher (Hard- und Software) zum Führen der Gesamtanlage

Die Werksabnahme setzt sich aus zwei Tests zusammen: dem Hardware-FAT und dem Software-FAT. Beide Tests bereitet der AN vor.

Hardware-FAT:

- Die Werksabnahme muss als spezifische Prüfung gemäß *OVE EN 10204* [E1-12] erfolgen.
- Der AN bereitet für alle Hardwarekomponenten, die zum Einsatz kommen, im Prüffeld einen Werkstest zur Typabnahme vor.
- Im Zuge der Werksabnahme ist für die jeweils geprüften Einheiten ein „Abnahmeprüfzeugnis 3.1“ inkl. der Prüfergebnisse zu übergeben.

Software-FAT:

TLP gelb (Adressatenkreis)

- Der AN bereitet in Abstimmung mit dem AG eine „Musteranlage“ zur Prüfung der Funktionen der *Lastenhefte DSTW* [D2] vor.
- Der Test erfolgt auf der im MS E10 beschriebenen Laboranlage beim AN.
- Der AN stimmt mit dem AG die Tests ab, um die umgesetzten Funktionen aus den *Lastenheften DSTW* [D2] nachvollziehbar darzustellen.

Die Durchführung des FAT erfolgt durch Mitarbeiter des AG.

Der Meilenstein MS E14 Abnahme der „Generischen Anwendung“ (FAT) muss positiv verlaufen sein und schließt mit der Übergabe der Abnahmedokumentation durch den AN an den AG ab.

4.2.3.2 Meilenstein MS E15 – Systemvalidierung

Die Systementwicklung wird mithilfe einer Systemvalidierung durch den AN überprüft. Ziel dieser Validierung ist der Nachweis, dass das System die gestellten Anforderungen erfüllt, für den geplanten Einsatzzweck und den Entwicklungsprozess geeignet ist, die RAMSS- und die Anforderungen der *Lastenhefte DSTW* [D2] zu erfüllen.

Die Validierung ist auf Basis der Verifikations- und Testaktivitäten vom AN begleitend zu den Phasen des Entwicklungslebenszyklus durchzuführen. Die Validierungsaktivitäten müssen vorab geplant werden und sich aus einer Validierungsstrategie ergeben. Die für die Validierung notwendigen Prüfungen ergeben sich aus der gewählten Validierungsstrategie, ihre Ergebnisse müssen in einem Validierungsbericht dokumentiert werden. Dieser Validierungsbericht muss insbesondere darlegen, dass alle Prüfungen durchgeführt wurden und das Gesamtsystem die festgelegten Anforderungen erfüllt. Weiterhin müssen alle identifizierten Abweichungen dokumentiert und hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die Sicherheit und Eignung des Systems bewertet werden.

Der Meilenstein MS E15 schließt damit ab, dass der AN den Validierungsbericht dem AG vorstellt und übergibt.

4.2.3.3 Meilenstein MS E16 – Sicherheitsnachweis „Generische Anwendung“

Der Nachweis der Systemintegration muss über einen Sicherheitsnachweis der „Generischen Anwendung“ erfolgen, der mit einem Systemintegrationsgutachten abgeschlossen wird. In diesem Gutachten wird der Nachweis der erfolgreichen Integration für das Gesamtsystem DSTW inkl. der Teil- und Umsysteme, dem Netzwerk und der ZE-Hardware samt allfälliger Auflagen aufgeführt. Das Integrationsgutachten ist dem AG für die Systemfreigabe der „Generischen Anwendung“ vorzulegen. Der Dritt-AN bzw. Außen-AN hat eine Mitwirkungspflicht bei der Integration seiner Außenanlage durch den AN für die DSTW-ZE. Der AG macht im Abruf bekannt, welche Elemente der Außenanlage (und von welchem AN) einzusetzen und anzubinden sind.

Für jedes Teil- beziehungsweise Umsystem des DSTW muss ein eigenständiger Sicherheitsnachweis geführt werden, der jeweils durch ein eigenes Sicherheitsgutachten abzuschließen ist. Ein Sicherheitsgesamtgutachten für die Entwicklung aller Teilsysteme zusammen ist nicht zulässig. Es ist jedoch ein Integrationsnachweis vorgesehen, in dem die betriebliche Systemintegration nachgewiesen wird. Die technische Gesamtintegration wird im Rahmen der Rollout-Projekte geregelt und durch den Systemintegrator (AN für die DSTW-ZE) durchgeführt. In diesem Rahmen erfolgt dann auch die Erstellung des Sicherheitsgesamtgutachtens (siehe Kapitel 5.2.3.3).

TLP gelb (Adressatenkreis)

Um den Meilenstein MS E16 abschließen zu können, muss der AN für „Generische Anwendung“ einen Sicherheitsnachweis und ein Integrationsgutachten vorlegen.

4.2.3.4 Meilenstein MS E17 – Bereit zur Systemfreigabe „Generische Anwendung“

Für die „Generische Anwendung“ ist eine Systemfreigabe notwendig, die vom AG erteilt werden muss. Für die Erlangung dieser Einsatzgenehmigung muss der AN insbesondere die Einhaltung aller gültigen Anforderungen, Normen und Gesetze, die in den *Lastenheften DSTW* [D2] festgelegt sind und der Entwicklung zugrunde liegen, nachweisen. Alle Elemente der Außenanlage und der DSTW-ZE müssen so entwickelt und dokumentiert werden, dass eine Integration in Bezug auf die DSTW-ZE und Außenanlage, respektive auch der jeweiligen Dritt-AN bzw. Außen-AN, möglich ist. Das umfasst insbesondere die (sicherheitsbezogenen) Anwendungsbedingungen, Schnittstellenspezifikationen und Sicherheitsgutachten. Die Dokumentation und Nachweise sind dem AG zur Verfügung zu stellen und so zu gestalten, dass sie zum Zwecke der Integration durch einen Dritten genutzt werden können.

Für die Dokumentation der Systemfreigabe der „Generischen Anwendung“ ist die *Arbeitsanweisung Generische Systemfreigabe* [E2-4] anzuwenden.

Der Meilenstein MS E17 ist abgeschlossen, wenn der AN die erforderlichen Dokumente in gebotener Qualität für die Abnahme zur Verfügung gestellt hat.

4.2.3.5 Meilenstein MS E18 – Übernahme

Bei der Übernahme führt der AG die Systemfreigabe der „Generischen Anwendung“ durch. Auf Basis, der vom AN gelieferten Dokumente beim Meilenstein MS E18 erfolgen die Prüfung und Abnahme durch eine Person, die der AG benennt.

Mit der erfolgreichen Prüfung und der sich anschließenden offiziellen Übernahme durch den AG ist der Meilenstein MS E18 abgeschlossen. Die „Generische Anwendung“ kann nun als Basis für die „Spezifische Anwendung“ der Rollout-Projekte genutzt werden.

TLP gelb (Adressatenkreis)

4.3 Traceability (Anforderungsrückverfolgung)

Der AN muss die Anforderungen der *Lastenhefte DSTW* [D2] in einer Anforderungsmanagementsoftware (siehe Kapitel 2.4.3) und als Microsoft-Office-Dokument erfassen und weiterverarbeiten. In beiden Dokumentationsvarianten muss erkennbar sein, dass alle Anforderungen der Ausschreibung, insbesondere der *Lastenhefte DSTW* [D2] abgedeckt sind.

Im jeweiligen Pflichtenheft und in der SRS muss der Ursprung die Sicherheitsrelevanz aller Anforderungen erkennbar sein und die Nachweismethode jeder Anforderung definiert werden.

Der AN hat die Anforderungsverfolgung über alle Phasen der Entwicklungs-Projekte vom Pflichtenheft über das Design, die Umsetzung (Hard- und Software), die Implementation bis zu der Integration und den Tests bis zur Validierung durchzuführen.

Das Releasemanagement (siehe Kapitel 2.4.4.3) muss den Ursprung und alle Änderungen sämtlicher Anforderungen nachvollziehbar machen. Als Basis für die Darstellung der Änderungen gilt die Gesamtheit der Ausschreibungsunterlagen.

4.4 Dokumentationsverpflichtung und -bereitstellung im Rahmen der Entwicklung

Der AN ist zur vollständigen Dokumentation der Entwicklung verpflichtet. Insbesondere ist der AN bei der Entwicklung gemäß *OVE EN 50128* [E1-5] zur Dokumentation anhand aller in *Anhang C Zusammenfassung der Dokumentenkontrolle* der *OVE EN 50128* [E1-5] gelisteten Dokumente verpflichtet. Diese hat er dem AG bei Bedarf bereitzustellen. Sofern diese Dokumente über die Laufzeit des *Leistungsvertrags* [C1] hinaus Änderungen unterliegen, sind sie zusätzlich als Version mit ausgewiesenen Änderungen zur Verfügung zu stellen.

Der AN muss dem AG jederzeit jedes Dokument, das für die Umsetzung der Anforderungen aus den *Lastenheften DSTW* [D2] benötigt wird, zur Einsicht vorlegen.

Der AN hat mit dem Entwicklungs-Projekt die Softwarewerkzeuge und die für jede Dokumentation zu verwendenden Formate mit dem AG in schriftlicher Form abzustimmen.

Für alle zum Einsatz kommenden Hardwarekomponenten hat der AN dem AG alle notwendigen Unterlagen für die Konfigurationen in der Form (siehe Kapitel 2.7) zu liefern, wie sie den einzelnen Hardwarekomponenten (z. B. Bildschirm, Object Controller, Netzteile, FES etc.) üblicherweise beiliegen.

Für die Softwarekomponenten hat der AN dem AG eine Benutzerdokumentation, eine Kurzbeschreibung und eine technische Dokumentation zu liefern.

Für die Dokumentation ist ein zentrales Inhaltsverzeichnis mit einem Versionsüberblick sämtlicher Dokumente zu führen. Die Dokumente sind in einem Format anzulegen, das auch der AG verändern kann. Sämtliche Unterlagen müssen durch den AN geprüft und freigegeben sein. Der Freigabeprozess erfolgt durch einen technischen Workflow, der im Meilenstein MS E02 zwischen dem AN und dem AG festgelegt wird.

TLP gelb (Adressatenkreis)

4.5 Verantwortlichkeitsmatrix

ID	Aufgabe/Dokument	AG	AN	Hinweis
Projektinitialisierung/Projekteinrichtung				
1.1	Projekt-Kick-off	M	V	
1.2	Planung PACT-Workshops	M	V	
1.3	AN Projektorganisation	I	V	
1.4	AG Projektorganisation	V	I	
1.5	PSP-Planung	I	V	
Phase 1 – Planung/Design				
2.1	Projekthandbuch	F	V	
2.2	Terminplanung	M	V	
2.3	Liefer- und Zahlungsplan	M	V	
2.4	Dokumentenaustausch-liste	M	V	
2.5	Besprechungsplanung	M	V	
2.6	Planung Lenkungsausschüsse	V	M	
2.7	Rollenplan	M	V	
2.8	QM-Plan	F	V	
2.9	RAM-Plan	F	V	
2.10	V&V-Plan	F	V	
2.11	Konfigurationsplan	F	V	
2.12	Safety-Plan	F	V	
2.13	Security-Plan	F	V	
2.14	Zulassungsplan	F	V	
2.15	Integrationsplan	F	V	
2.16	Auditplanung	F	V	
2.17	Erstellung Lastenhefte	V	I	Mit Ausschreibung veröffentlicht
2.18	Erstellung Pflichtenheft	F	V	
2.19	Erstellung SRS	I	V	
2.20	Erstellung SAS	I	V	
2.21	Erstellung Testkonzept	I	V	
2.22	Planungshandbuch FES	F	V	
Phase 2 – Umsetzung				
3.1	Entwicklung Hard- und Software	I	V	
3.2	Entwicklung Schnittstellen Umsysteme	I	V	
3.3	Entwicklung Migration Außenanlage	I	V	

TLP gelb (Adressatenkreis)

ID	Aufgabe/Dokument	AG	AN	Hinweis
3.4	Bereitstellung Umsysteme	V	M	
3.5	Entwicklung Simulationen	I	V	
3.6	Generische Tests	I	V	
3.7	Systemintegration	M	V	
3.8	Übergabe Testergebnisse	I	V	
3.9	Projektierungstool	I	V	
3.10	Entwicklung Schulungsanlage	M	V	
Phase 3 – Übernahme				
4.1	Abnahme der „Generischen Anwendung“	V	M	
4.2	Systemvalidierung	I	V	
4.3	Übergabe Validierungsberichte	I	V	
4.4	Lieferung Sicherheitsnachweis	I	V	
4.5	Lieferung Safety-Gutachten	I	V	
4.6	Lieferung Security-Gutachten	I	V	
4.7	Gesamtintegrationsgutachten	I	V	
4.8	Systemfreigabe der „Generischen Anwendung“	V	M	
4.9	Lieferung Anwendungsbedingungen	F	V	

Tabelle 17: Verantwortlichkeitsmatrix Entwicklungs-Projekte

V	Verantwortlich	M	Mitwirkung
F	Freigabe	I	Information

Legende zu Tabelle 17

TLP gelb (Adressatenkreis)

5 Rollout-Projekte

Die Errichtung beziehungsweise der Umbau von Digitalen Stellwerken (DSTW) erfolgt im Rahmen von Rollout-Projekten. Die „Spezifische Anwendung“ muss jeweils pro Betriebsstelle oder Streckenabschnitt auf Basis der „Generischen Anwendung“ erstellt werden. Ein Rollout-Projekt wird aus dem *Leistungsvertrag* [C1] für eine konkrete Realisierung („Spezifische Anwendung“) abgerufen. Der Auftragnehmer, im Folgenden AN, muss mehrere Rollout-Projekte parallel realisieren können.

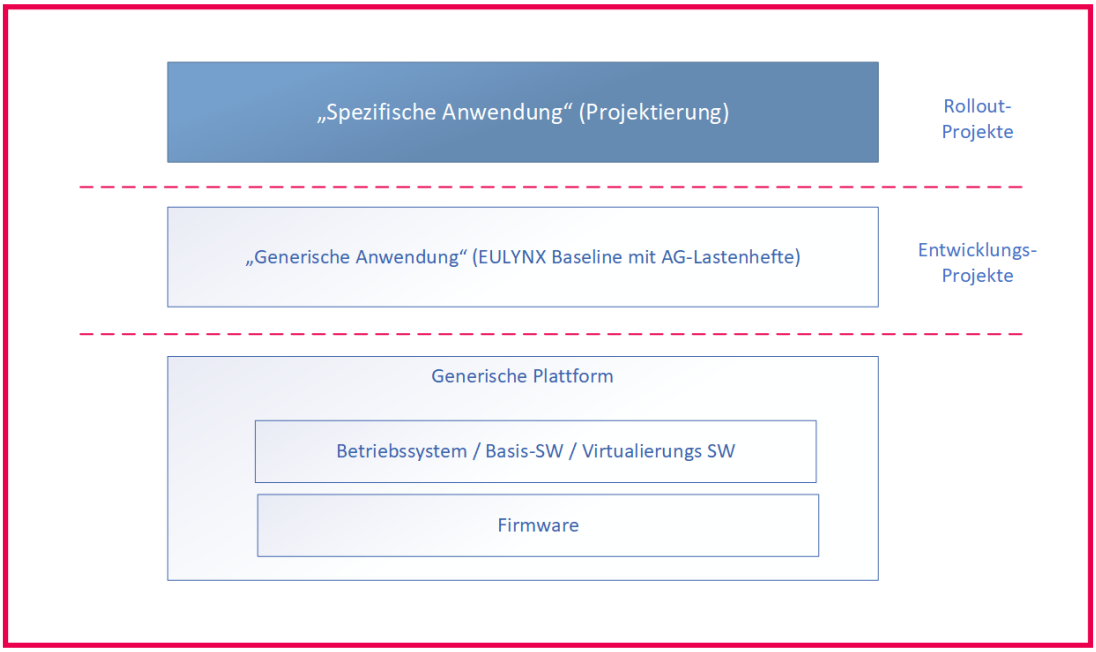


Abbildung 29: Schematische Darstellung der „Generischen Anwendung“ und der „Spezifischen Anwendung“

TLP gelb (Adressatenkreis)

5.1 Überblick Liefer- und Leistungsumfang inklusive Verantwortlichkeitsmatrix

Dieses Kapitel gibt einen allgemeinen Überblick über die Verantwortlichkeiten sowie den Liefer- und Leistungsumfang in den Rollout-Projekten.

ID	Aufgabe/Dokument	AG	AN	Hinweis
1. Projektinitialisierung/Projekteinrichtung				
1.1	Projekt-Kick-off	M	V	
1.2	Planung PACT-Workshops	M	V	
1.3	AN Projektorganisation	I	V	
1.4	AG Projektorganisation	V	I	
1.5	PSP-Planung	I	V	
1.6	Terminplanung	M	V	
1.7	Liefer- und Zahlungsplan	M	V	
1.8	Dokumentenaustauschliste	M	V	
1.9	Besprechungsplanung	M	V	
1.10	Planung Lenkungsausschüsse (LAA)	V	M	
1.11	FAT-Planung	M	V	
2. Planung				
2.1	Rollenplan	M	V	
2.2	QM-Plan	I	V	
2.3	RAM-Plan	I	V	
2.4	V&V-Plan	I	V	
2.5	Konfigurationsplan	I	V	
2.6	Safety-Plan	I	V	
2.7	Security-Plan	I	V	
2.8	Testplan-Gesamtintegration	I	V	
2.9	Zulassungsplan	I	V	
2.10	Integrationsplan	I	V	
2.11	Auditplanung	I	V	
2.12	Strombedarfsermittlung	I	V	
2.13	FES-Planung	F	V	
2.14	Inbetriebnahme-Planung	M	V	
3. Errichtung				
3.1	Lieferungen für Signalinstallationen	I	V	
3.2a	Lieferung Signalmasten AG	V	M	Wenn Beistellung im Abruf vereinbart ist
3.2b	Lieferung Signalmasten AN	I	V	Wenn Beistellung im Abruf nicht vereinbart ist

TLP gelb (Adressatenkreis)

ID	Aufgabe/Dokument	AG	AN	Hinweis
3.3	Herstellung Fundamente	V	I	
3.4	Herstellung Kabelanlage	V	M	
3.5	Lieferung Außenanlage	I	V	
3.6	Montage Außenanlage	I	V	
3.7	Montage DSTW-ZE	I	V	
3.8	Lieferung Ist-Pläne Außenanlage	I	V	
3.9	Lieferung Ist-Pläne Rechenzentrum	V	I	
3.10	Kabelpläne	F	V	
3.11	Sicherungstechnische Ausführungsplanung	F	V	
3.12	Installationskonzept	F	V	
3.13	FAT-Planung und Durchführung	F	V	
3.14	Gesamtintegration	M	V	
4. Übergabe				
4.1	Sicherheitsgesamt-gutachten	F	V	
4.2	Anlagendokumentation	I	V	
4.3	Bedienungsanleitungen	I	V	
4.4	Dokumentation BzA	I	V	

Tabelle 18: Verantwortlichkeitsmatrix Rollout-Projekte

V	Verantwortlich	M	Mitwirkung
F	Freigabe	I	Information

Legende zu Tabelle 18

Die Verantwortung für die Gesamtintegration wie in Kap. 2.5 beschrieben, liegt grundsätzlich beim AN. Eine detaillierte Darstellung der Integrationsverantwortung in den Ausprägungen der Außenanlage findet sich in Kap. 6.3.

5.1.1 Beistellungen des Auftraggebers

Eine detaillierte Auflistung der Beistellungen des Auftraggebers hinsichtlich Lieferung beziehungsweise Montage und Installation zu der Zentraleinheit des Digitalen Stellwerks (DSTW-ZE), den Teilsystemen, den Umsystemen und Außenanlagen ist dem Kapitel 3 und dem *Leistungsverzeichnis* [D3] zu entnehmen.

Grundsätzlich gilt, dass für eine termingerechte Umsetzung der Beistellungen des AG eine nachweisliche Informationspflicht des AN an den AG, sofern nicht anders definiert, von mindestens drei Monaten vor der erforderlichen Beistellung einzuhalten ist. Die Koordinierungen der Beistellungen des AG haben durch den AN zu erfolgen.

Der AN hat ein Konsignationslager für die beigestellten Masten des AG einzurichten. Sobald der AN Material des AG aus dem Konsignationslager entnimmt, hat er unverzüglich die Entnahme mittels Entnahmemeldung dem AG anzuzeigen. Die Verwaltung der Lagerbestände und

TLP gelb (Adressatenkreis)

ordnungsgemäße Lagerung des Materials des AG obliegt dem AN Der AN hat das Konsignationslager mengenmäßig so auszustatten, dass sein planmäßiger Projektbedarf von ca. 1 Jahr abgedeckt ist.

5.1.1.1 Beistellung von Daten und Planunterlagen

Der AG stellt dem AN nur jene digitalen/analogen Daten und Unterlagen bei, die für die Leistungserbringung des jeweiligen Rollout-Projekts notwendig sind.

Sollte der AN erkennen, dass für die Leistungserbringung zusätzliche Unterlagen erforderlich sind, die im Anhang zum Abruf nicht enthalten sind und ausschließlich durch den AG beigestellt werden können, hat der AN diese Unterlagen beim AG unverzüglich schriftlich anzufordern.

Die freigegebenen Pläne werden dem AN elektronisch übermittelt. Für deren Vervielfältigung hat der AN selbst zu sorgen und die daraus entstehenden Kosten sind mit den Einheitspreisen abgegolten.

5.1.1.2 Beistellung von technischen Betriebsräumen

Die technischen Betriebsräume (Rechenzentren, siehe Kapitel 1.4.4) für die Aufstellung der jeweiligen DSTW-Innenanlagen und für die Feldelementstation XXL (FES, siehe Kapitel 3.2.1.3) werden durch den AG beigestellt

5.1.2 Schnittstellen zu Umsystemen

Die Umsysteme sowie die Abgrenzung des Liefer- und Leistungsumfangs sind in den folgenden Kapiteln beschrieben:

- Betriebsführungszentrale (BFZ) und Signal Controlled Warning System (SCWS/SCWS-S, siehe Kapitel 3.3.1)
- Radio Block Center (RBC, siehe Kapitel 3.3.2)
- Nachbarstellwerk (siehe Kapitel 3.3.3)
- Eisenbahnkreuzungssicherungsanlagen (EKSA, siehe Kapitel 3.3.4)
- Rechenzentrum (RZ, siehe Kapitel 1.4.4)
- SiDiNet und IT-Security (siehe Kapitel 3.5)
- „Daten Diagnose Service“-Plattform (DDSP, siehe Kapitel 3.1.2)

Der Lieferant der DSTW-ZE beziehungsweise des virtuellen Stellwerks (VSTW) ist der verantwortliche Systemintegrator für die Integration der Schnittstellen zu den Umsystemen (siehe Kapitel 3.3). Er ist dafür zuständig, dass das Gesamtsystem über alle Schnittstellen zu den Umsystemen funktioniert, unabhängig davon, ob diese Umsysteme aus dem Lieferumfang des AN bestellt werden. Der AN hat darüber hinaus die Integrationsverantwortung (siehe Kapitel 2.5).

Der AG stellt für die Umsysteme u. a. folgende Informationen zur Verfügung:

- Systembeschreibungen
- Telegrammspezifikationen
- Gegebenenfalls Schaltpläne (z. B. Nachbarstellwerk, EKSA)

TLP gelb (Adressatenkreis)

Der AN muss nach Aufforderung des AG bei der Erstellung und Fortschreibung der oben angeführten Dokumente mitwirken und den Dokumenten schriftlich zustimmen.

5.1.3 Fernwartungszugang

Gemäß *Security-Konzept* [D8] wird kein direkter Zugriff auf das SiDiNet eingerichtet.

Im Einklang mit dem *Security-Konzept* [D8] und dem *DDSP-Konzept* [D11] kann der AN zur Leistungserfüllung einen zeitlich begrenzten Fernzugang zur DDSP erhalten. Der Fernwartungszugang für den AN unterliegt den Sicherheitsrichtlinien des AG. Ein Serverzugriff durch den AN ist nur eingeschränkt und temporär unter Einhaltung aller Security Auflagen im 4-Augenprinzip möglich. Ein Fernwartungszugang von außen auf betriebskritische Anlagen (DSTW-ZE) ist generell nicht zulässig. Eine genaue Spezifikation des Datenaustauschs über den Fernzugang wird im *DDSP-Konzept* [D11] beschrieben.

5.1.4 Sicherungsposten

Aufsichtsorgane des Bahnbetreibers (AdB), Sicherungsaufsichten und Sicherungsposten (SiPo) für Arbeiten im Gefahrenbereich von Gleisanlagen werden vom AG beigestellt.

Alle Arbeiten sowie die dazu gegebenenfalls benötigte Anzahl von AdB und SiPo müssen rechtzeitig mit dem AG abgestimmt werden und – sofern nicht anders definiert – mit einer Frist von mindestens vier Monaten im Voraus vom AN angemeldet werden.

5.2 Ablauf der Rollout-Projekte

Die Durchführung der Rollout-Projekte ist in drei Phasen unterteilt, die im Folgenden detailliert beschrieben werden: Vorplanung, Errichtung und Übernahme.

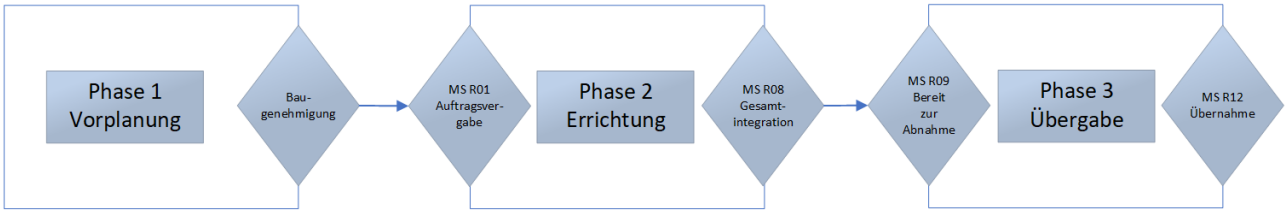


Abbildung 30: Ablauf der Rollout-Projekte

TLP gelb (Adressatenkreis)

5.2.1 Vorplanung – Baugenehmigung (Grundsatzplanungen AG)

Für jedes Rollout-Projekt führt der AG eine Vorplanung durch und erwirkt die entsprechenden Genehmigungen.

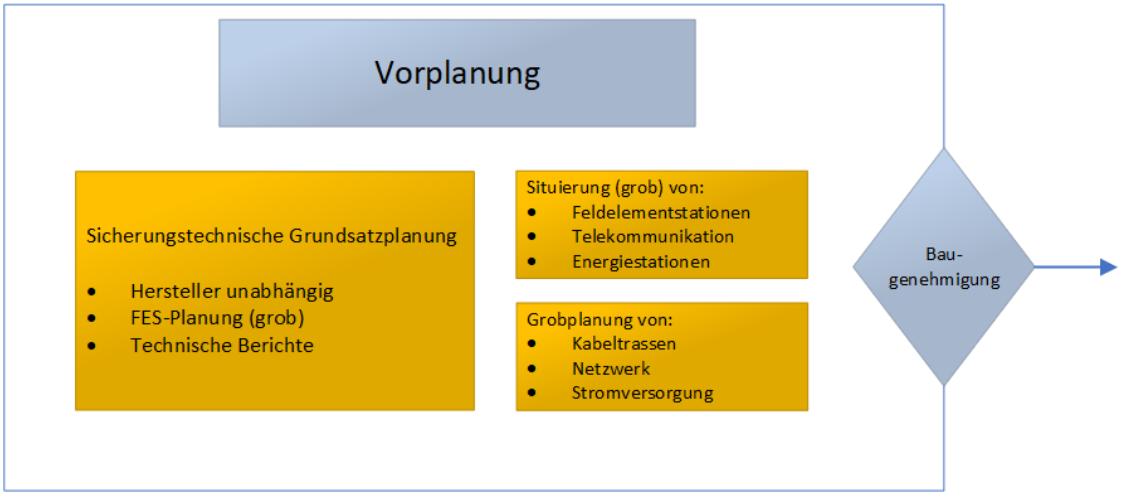


Abbildung 31: Vorplanung Rollout-Projekt

Der AG erstellt die herstellerunabhängige Vorplanung, insbesondere die signaltechnische Grundsatzplanung inklusive einer groben FES-Planung auf Basis des Planungshandbuchs FES vom AN (siehe Kapitel 4.2.1.7).

Es folgt eine grobe Situierung der

- FES,
- Telekommunikation und
- Energiestationen (EST).

Des Weiteren wird eine grobe Kabeltrassen-, Netzwerk- und Stromversorgungsplanung durch den AG durchgeführt.

Die Baugenehmigung wird durch den AG erwirkt und grundsätzlich ist vor Beginn der Bautätigkeiten ein positiver Baugenehmigungsbescheid erforderlich.

Nach der Baugenehmigung erfolgt der Abruf an den AN für die Errichtung/den Umbau des Rollout-Projekts.

Der AG erstellt einen groben Gesamtprojektplan für alle ausführenden Gewerke.

5.2.2 Errichtung

Die Errichtung erstreckt sich von der Auftragsvergabe an den AN (Meilenstein MS R01 bis zur Gesamtintegration (Meilenstein MS R08). Alle Meilensteine werden nachfolgend beschrieben.

TLP gelb (Adressatenkreis)

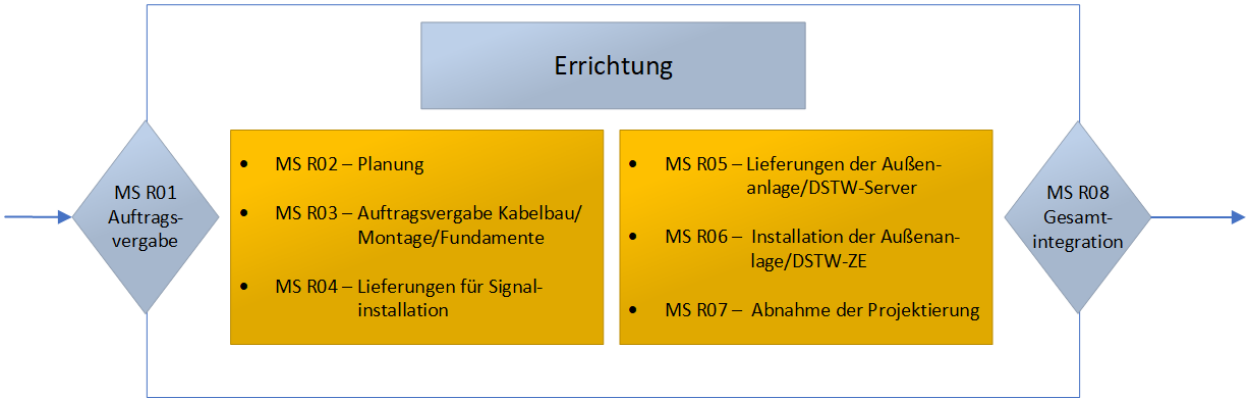


Abbildung 32: Errichtung der Rollout-Projekte

5.2.2.1 Meilenstein MS R01 – Auftragsvergabe

Nach Erhalt der Baugenehmigung erfolgt die Auftragsvergabe an den AN, das heißt der Abruf aus dem *Leistungsvertrag* [C1] des Rollout-Projekts.

Der AN erhält bei der Auftragsvergabe die Entwurfsplanung des AG mit folgenden sicherungstechnischen Unterlagen:

- Betriebspläne wie Lageplan, Signaltabelle, Weichentabelle, Zugstraßentabelle, Verschubstraßentabelle
- Technische Pläne wie Teilungspläne, betriebliche Projektierungsliste, technische Projektierungsliste
- Sonstige technische Pläne nach Bedarf, wie z. B. EKSA-Projektierungen, AWS-Projektierungen, VEXAT usw.
- Definition der FES-Standorte
- Definition der Außenelemente für das jeweilige VSTW

Die Anzahl der Bauphasen wird durch den AG im Rahmen der Auftragsvergabe vorgegeben.

Mit MS R01 wird vom AG festgelegt, ob die Signalmasten vom AN geliefert werden oder ob eine Beistellung der Signalmasten durch den AG erfolgt.

Sollte der AN darüberhinausgehende Unterlagen benötigen, müssen diese vom AN erstellt werden.

Der AN muss diese Entwürfe übernehmen, verifizieren und gegebenenfalls notwendige Korrekturen durchführen. Für die Korrektheit der Planungen, die auf Basis der beigestellten Entwürfe erstellt worden sind, ist der AN verantwortlich. Er muss die korrigierten Entwürfe in seine Prozesskette inklusive des entsprechenden Toolings übernehmen.

Der AN ist verpflichtet, die Entwurfsplanung bis spätestens vier Wochen nach dem jeweiligen Projektstart auf ihre Konsistenz untereinander zu prüfen. Allfällige Korrekturen und Änderungen sind unverzüglich schriftlich beim AG anzumelden.

TLP gelb (Adressatenkreis)

5.2.2.1.1 Fertigstellungstermin

Der AG legt den Fertigstellungstermin unter Berücksichtigung der Bahnhofskategorisierung und der Mindestrealisierungszeiten in den einzelnen Rollout-Projekten fest. Die Fertigstellungstermine sind von übergeordneten Bauprogrammen abhängig, die der AG festlegt.

5.2.2.1.2 Bahnhofskategorisierung

Es gibt fünf Bahnhofskategorien: Kleinst-, Klein-, Mittel-, Groß- und Größt-Bf. Die fünf Bahnhofskategorien teilen die Betriebsstellen der ÖBB Infrastruktur AG repräsentativ in unterschiedliche Größen:

K1	Kleinst-Bf.	Bis 10 Weichen
K2	Klein-Bf.	11–20 Weichen
K3	Mittel-Bf.	21–50 Weichen
K4	Groß-Bf.	51–120 Weichen
K5	Größt-Bf.	Über 120 Weichen

Tabelle 19: Bahnhofskategorisierung

5.2.2.1.3 Realisierungszeiten

Die Realisierungszeiten sind gemäß den unten aufgeführten Tabellen vom AN einzuhalten. Die Realisierungszeiten beginnen mit dem Meilenstein MS R01 – Auftragsvergabe und enden mit dem Meilenstein MS R09 – Bereit zur Abnahme. Der AG behält sich vor, die Realisierungszeiten bei Bedarf anzupassen.

Neubau					
Realisierungszeit bis BzA in Monaten	K1	K2	K3	K4	K5
	10	12	16	22	24

Umbau					
Realisierungszeit bis BzA in Monaten	K1	K2	K3	K4	K5
	6	6	6	9	10

Tabelle 20: Realisierungszeiten

Bei Umbauprojekten mit geringfügigem Hardware-Aufwand (Einbau der neuen Komponenten in bestehende FES, wie z. B. Sperrschuhe, Schutzweiche, Schlüsselsperren für Anschlussbahn etc.) gilt für alle Bahnhofskategorien eine Bauzeit von vier Monaten ab Bestelleingang beziehungsweise Abruf.

TLP gelb (Adressatenkreis)

Die Erstellung eines Projektplans für die Realisierungszeitenplanung obliegt dem AN, er muss sich aber an den übergeordneten Gesamtprojektplan des AG halten und aktiv am Lösungsprozess der Detailplanungen und Terminabstimmungen mitwirken.

Aufgrund des übergeordneten Gesamtprojektplans kann es zu einer Streckung der Realisierungszeiten durch den AG kommen. Für solche vorab bekannt gemachten Unterbrechungen beziehungsweise Streckungen der Bauzeiten dürfen keine Mehrkosten geltend gemacht werden.

5.2.2.1.4 Redaktionsschlüsse

Bei den Redaktionsschlüssen wird grundsätzlich zwischen Neubau- und Umbau-Projekten unterschieden.

Die Redaktionsschlüsse für Hard- und Software sind verschieden und gehen aus nachstehender Tabelle 21 hervor:

Redaktionsschlüsse vor BzA		Neubau				
		K1	K2	K3	K4	K5
Software Hardware DSTW-ZE	in Wochen	12	13	16	18	20
Hardware Gleiselemente Hardware OC und FES	in Wochen	33	35	39	45	49

Redaktionsschlüsse vor BzA		Umbau				
		K1	K2	K3	K4	K5
Software Hardware DSTW-ZE	in Wochen	12	12	12	13	14
Hardware Gleiselemente Hardware OC und FES	in Wochen	21	21	21	29	31

Tabelle 21: Redaktionsschlüsse

Änderungen während der Projektlaufzeit an der jeweiligen Anlage (in Hinblick auf die Projektierung und die Lieferung von Hardware), die der AG aufgrund von Instandhaltungsmaßnahmen, Gleisumbaumaßnahmen oder Bestelländerungen usw. zu verantworten hat, sind nicht auszuschließen und können ausschließlich schriftlich bis zum Redaktionsschluss vorgenommen werden. Diese Änderungen müssen in entsprechender Art und Weise berücksichtigt und umgesetzt werden. Zur Wahrung der Projekttermine ist es erforderlich, für jede Änderung einen Redaktionsschluss zu definieren.

Nach Redaktionsschluss sind Änderungen nur schriftlich und im Zusammenhang mit einer Einigung der Vertragsparteien über allfällig notwendige Terminverschiebungen möglich.

5.2.2.2 Meilenstein MS R02 – Planung

Der AN hat die sicherungstechnische Ausführungsplanung sowie die sicherungstechnische Kabelplanung durchzuführen und u. a. Folgendes zu beachten:

TLP gelb (Adressatenkreis)

- Der AN muss für die Ausführungsplanung den Umfang, die Inhalte und das Layout der Planunterlagen definieren und mit dem AG abstimmen.
- Der AN muss das *Regelwerk 13.01.01. Planungsrichtlinie Eisenbahnsicherungsanlagen* [E2-3] anwenden, die für Eisenbahnsicherungsanlagen gilt.
- Der AN muss ergänzende Planungsregeln, die über das *Regelwerk 13.01.01. Planungsrichtlinie Eisenbahnsicherungsanlagen* [E2-3] hinausgehen, aufzeigen und dem AG zur Kenntnis bringen. Das Gleiche gilt für Dokumente, die zur Richtliniengruppe 13 „Leit- und Sicherungstechnik“ gehören und nach Auffassung des AN zur Realisierung der jeweiligen Anlage erforderlich sind. Der AN muss dem AG eine detaillierte schriftliche Begründung übermitteln, welche die notwendigen ergänzenden Planungsregeln erläutert. Die seitens des AN aufgezeigten begründeten Änderungen der Planungsrichtlinien werden gegebenenfalls vom AG geändert, angepasst oder erweitert.
- Der AN hat die Inhalte und den Aufbau der Projektierungsdaten (des VSTW und der Object Controller) für die zu liefernde Außenanlage zu beschreiben, zu erstellen und mit dem AG abzustimmen.
- Mit Blick auf die Energieversorgung durch die EST für die FES hat der AN im ersten Projekt gemeinsam mit dem AG Planungsregeln zu entwickeln, die das jeweilige Stromversorgungskonzept des AN berücksichtigen. Die Planungsregeln werden im folgenden Projekt auf Passfähigkeit und Anwendbarkeit überprüft. Sofern erforderlich, werden die Planungsregeln zur Stromversorgung an die Erkenntnisse aus dem ersten Projekt angepasst und vom AG herstellerspezifisch für verbindlich erklärt.

Im Rahmen der jeweiligen sicherungstechnischen Ausführungsplanung hat der AN u. a. folgende Unterlagen zu liefern:

- Planverzeichnis, das den Übergabestand dokumentiert und sämtliche Pläne der Ausführungsplanung mit ihren Versionen enthält
- Bericht, der insbesondere allfällig notwendige Abweichungen von den Planungsregeln und Besonderheiten erläutert
- Verifizierte und gegebenenfalls korrigierte schematische Pläne mit Signalstandorten, Gleisfreimeldeabschnitten, Radsensoren, Weichen, Gleisanschlussgehäusen und FES-Standorten
- Aufteilungsplan der FES in vorhandenen Gebäuden (Schrank/Schränke, Schaltstation oder Einbau)
- Energiebedarf der einzelnen FES
- Funktionsbedingungen wie Fahrstraßenliste, Elementdatenliste, Menüliste, Topologieplan
- Systemkonfigurationen mit allen Komponenten
- DSTW-ZE-Bedarf
- Kabelübersichtspläne/Kabellagepläne/Kabelspinnenplanung
- Fortgeschriebener erläuternder Bericht zu den Planungsregeln
- RACI-Matrix zur Darstellung der Rollen und Zuständigkeiten

TLP gelb (Adressatenkreis)

Sollten in der oben angeführten Liste ergänzende Unterlagen nicht angeführt sein, so hat der AN diese dem AG im Rahmen der jeweiligen Projektumsetzung zu übergeben.

Der AN muss dem AG seine Planunterlagen vorlegen und sie von ihm genehmigen lassen. Dazu muss der AN ein Abnahmeprotokoll vorbereiten. Die Prüfung der Ausführungsplanung erfolgt durch den AG nach eigenem Ermessen. Die Verantwortung für die Richtigkeit der durchgeführten Ausführungsplanung liegt beim AN.

Mit der Freigabe ist der Meilenstein MS R02 abgeschlossen.

5.2.2.3 Meilenstein MS R03 – Auftragsvergabe Kabelbau/Montage/Fundamente

Auf Basis der Planungen und Informationen vom AN führt der AG seinerseits die Lieferungen und Leistungen folgender Gewerke durch:

- RZ → Planung, Installation und Inbetriebnahme
- SiDiNet → Planung, Bestellung, Installation und Inbetriebnahme
- Kabeltrassen → Detailplanung, Bestellung und Installation
- EST → Planung, Bestellung, Installation und Inbetriebnahme
- Kabel → Bestellung und Installation
- Fundamente → Bestellung und Installation

5.2.2.4 Meilenstein MS R04 – Lieferungen für Signalinstallationen

An diesem Meilenstein erfolgt die Lieferung der Rohrsteher und Ankerkörbe (Signale, sofern Signalmasten nicht Beistellung des AG sind) des AN an den AG zur Fertigstellung der Fundamente.

Sofern die Signalmasten durch den AG beigestellt werden, entfällt die Lieferung der zugehörigen Ankerkörbe des AN an den AG.

Die einzelnen zu liefernden Komponenten müssen vor der Errichtung der Fundamente geliefert werden.

5.2.2.5 Meilenstein MS R05 – Lieferungen der Außenanlage/DSTW-Server

Der AN liefert die zum Abruf bestellten Lieferungen aus dem *Leistungsvertrag* [C1] des Rollout-Projekts. Die Details zu den Lieferungen der Außenanlage und der DSTW-ZE sind in Kapitel 3 sowie im *Leistungsverzeichnis* [D3] beschrieben.

Der AN muss die für die Projektrealisierung notwendige Software liefern. Diese umfasst jeden festen oder veränderbaren Programmcode (Firmware, Betriebssysteme, Anwendungsprogramme, Programmierwerkzeuge, sofern erforderlich, usw.), der im Zusammenhang mit der Leistungserbringung erforderlich ist.

Die Lieferungen, Transporte und Lagerungen von DSTW-Komponenten (Innen- und Außenanlage) der jeweiligen Anlage unterliegen der Verantwortung des AN, siehe *Leistungsvertrag* [C1].

Die Lieferungen können in das Lager des AN oder wenn möglich direkt an den Verwendungsort erfolgen. Der AG stellt keine Flächen oder Lager zur Verfügung.

TLP gelb (Adressatenkreis)

Sollten Komponenten der Außenanlage (z. B. Lichtsignale, Radsensoren, Gleisanschlussgehäuse, Signalbeikasten) zum Einsatz kommen, die noch keine Werksabnahme (siehe Kapitel 4.2.3.1) erhalten haben, so behält sich der AG vor, diese vor der Lieferung einzufordern. Hierzu ist der AN vom AG mindestens vier Wochen vor der Lieferung neuer Komponenten der Außenanlage schriftlich zu informieren.

5.2.2.6 Meilenstein MS R06 – Installation der Außenanlage und DSTW-ZE

Der AN hat mit dem Angebot ein *Installationskonzept geringe Betriebsunterbrechung* [F5] zu liefern, das beschreibt, wie der AN die Betriebsunterbrechungen bei der Montage und Installation minimiert.

Das Einrichten/Räumen und Vorhalten der Baustelle ist vom AN durchzuführen.

Die Montage der durch den AG beigestellten sicherungstechnischen Einrichtungen (z. B. Weichenantrieb) muss entsprechend den Montageanleitungen der Herstellerfirmen und den Vorgaben des AG erfolgen

Für Montagetätigkeiten der vom AG beigestellten Teile (z. B. Weichenantriebe etc.) der Außenanlage ist vom AN die Fachkunde für Montagetätigkeiten nachzuweisen. Die Nachweise werden von der örtlichen Bauaufsicht (ÖBA) regelmäßig kontrolliert.

5.2.2.6.1 Montage DSTW-ZE

Die Installation der Server der DSTW-ZE in den Rechenzentren erfolgt durch den AN in der Ausprägung „Basis-Virtualisierung“ und „Erweiterung Georedundanz“ in den vom AG vorgefertigten und geprüften Serverschränken gemäß den Ausführungen in den Kapiteln 1.4.4 und 3.1.1.

5.2.2.6.2 Montage Außenanlage

Der AN hat eine Begehung vorzunehmen (u. a. zur Feststellung des Schienentyps und der Einbaubedingungen für Radsensoren, Signale etc.).

Der AN montiert und konfiguriert die Außenanlage inklusive aller notwendigen Einrichtungen, wie in den jeweiligen Teilsystemen (siehe 3.2) beschrieben.

Ein Eindringen in den Gefahrenbereich von Bahnstromanlagen (siehe *Regelwerk 90.01. Schriftliche Betriebsanweisung Arbeitnehmerschutz* [E2-6] und *Regelwerk 12.01. Elektrobetriebsvorschrift EL 52* [E2-7]) ist nicht zulässig. Bei allen Arbeiten, bei denen ein Eindringen in den Gefahrenbereich von Bahnstromanlagen nicht zuverlässig verhindert werden kann, sind die spannungsführenden Leitungsteile freizuschalten und zu erden. Erforderliche Freischaltungen von Leitungsteilen müssen im Rahmen der Realisierungsphase mit dem AG (mindestens 16 Wochen im Voraus) abgestimmt werden.

5.2.2.6.3 Abstimmung mit der Bauaufsicht

Soweit für eine Montage- oder Bauleistung vonseiten des AG eine ÖBA und/oder ein Baustellenkoordinator bestellt ist, ist der AN verpflichtet, die Abstimmung mit diesen sicherzustellen.

TLP gelb (Adressatenkreis)

Der AN muss die AG-Vertreter über den Verlauf der Leistungserbringung kontinuierlich und engmaschig informieren. Die Befugnisse des AG-Vertreters werden durch die Bestellung einer ÖBA oder eines Baustellenkoordinators in keiner Weise begrenzt. Die AG-Vertreter haben jedoch die Möglichkeit, der ÖBA oder dem Baustellenkoordinator einzelne Aufgaben zu übertragen. In diesem Fall wird er den AN darüber informieren.

5.2.2.6.4 Funksprechverkehr

Bei Funksprechverkehr sind Gerätezahl und -typ sowie die verwendete Frequenz der Baustellenleitung zu melden und die Nutzungsberechtigung hierfür ist einzuholen. Die Anforderungen des Fernmeldewesens müssen durch den AN eingehalten werden.

5.2.2.6.5 Arbeitssicherheit

Der AN muss evaluieren, ob seine geplanten Tätigkeiten den geltenden Bestimmungen und Gesetzen in Österreich hinsichtlich der Arbeitssicherheit entsprechen. Die Evaluierung ist dem AG vor Beginn der Montagearbeiten vorzulegen.

Der AN hat sich auf der Baustelle mit dem örtlich betrieblichen Koordinator (ÖbK) und – sofern vorhanden – mit dem Baustellenkoordinator abzustimmen.

Der AN ist dafür verantwortlich, dass seine auf der Baustelle tätigen Bauleiter beziehungsweise Aufsichtsführenden einschließlich seiner Subunternehmer Kenntnis über die Baustellenordnung sowie die einschlägigen Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften haben.

5.2.2.6.6 Baueinleitung und Bauabwicklung

Im Zuge der jeweiligen Projektumsetzung und der dazugehörenden Baueinleitungen und Bauabwicklungen sind die entsprechenden Dokumente (z. B. Baubuchtitelblatt, Bautagesbericht, „Verbindliche Erklärungen“, Merkblatt für alle Arbeiten an Sicherungsanlagen) vom AN zu erstellen, mitzugestalten und zu unterfertigen.

Des Weiteren hat jeder Mitarbeiter des AN vor Ort eine Erlaubniskarte vorzuweisen.

Evaluierungen gemäß ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (ASchG) sind durch den AN zu erstellen und dem AG beziehungsweise dessen Vertreter (z. B. Baustellenkoordinator) zu übergeben.

5.2.2.6.7 Gleissperren

Notwendige Beantragungen von Gleissperren im Zuge von Montagearbeiten müssen mit dem AG im Vorhinein in den Betra-Besprechungen abgestimmt werden. Die Gleissperren müssen mindestens 16 Wochen vor Beginn der Montagetätigkeiten beantragt werden.

5.2.2.6.8 Vermessungsleistungen

Der AN muss Vermessungsleistungen auf den auszurüstenden Strecken beziehungsweise Streckenabschnitten durchführen.

Dabei handelt sich um jegliche Vermessungsleistungen der kilometrischen Lage, welche für die sach-, fach- und plangemäße Installation/Montage jeglicher Elemente des Leistungsumfangs erforderlich sind.

TLP gelb (Adressatenkreis)

Folgende sicherungstechnische Einrichtungen sind nach der Installation kilometrisch zu vermessen:

- Formsignale, welche Kilometerangaben in den sicherungstechnischen Plänen haben
- Lichtsignale
- Geschwindigkeitsprüfeinrichtungen (GPE)
- alleinstehende Punktförmige Zugbeeinflussungen (PZB)
- Sperrschuhe
- elektrische Festlegeschlösser, Nahbedieneinrichtungen
- Radsensoren
- alle sonstigen, sicherungstechnischen Elemente, welche Kilometerangaben in den sicherungstechnischen Plänen haben

Die Vermessung und die Gewährleistung der korrekten Installation der Außenanlagenelemente muss unter Minimierung des Einsatzes von Sicherungsmaßnahmen erfolgen. Es wird klargestellt, dass alle für die Vermessung durch den AN notwendigen Hilfsmittel und Sicherungsmaßnahmen durch den AN zu erbringen beziehungsweise auf seine Kosten zu besorgen sind.

5.2.2.7 Meilenstein MS R07 – Annahme der Projektierung

Der AN meldet das Rollout-Projekt zur Annahmeprüfung beim AG an.

Die Annahmeprüfung (Laborprüfung) der Projektierung erfolgt gemäß *Regelwerk 13.07. Prüfrichtlinien* [E2-8] und der *Eisenbahn-ArbeitnehmerInnenschutzverordnung* (EisbAV) [E1-17].

Zur Annahme der Projektierung muss der AN der DSTW-ZE jede DSTW-Anlage des Rollout-Projekts, die dem Bestimmungsort funktional entspricht, vor der Auslieferung in seinem Labor (Testzentrum) aufbauen. Die DSTW-Anlage sowie die Teil- und Umsysteme, auch die des jeweiligen Dritt-AN bzw. Außen-AN, sind hier mit geeigneten Komponenten oder Simulationen anzuschließen und zu testen. Der AN muss in der Lage sein, alle vom AG bestellten DSTW sowie die des jeweiligen Dritt-AN bzw. Außen-AN gleichzeitig im Werk für Annahmetests zur Verfügung zu stellen. Die Anlagen müssen alle geforderten Funktionalitäten und Schnittstellen zu Teil- und Umsystemen so zur Verfügung stellen, dass sie vollumfänglich getestet werden können. Das umfasst insbesondere eine Darstellung der Außenanlage, sodass das korrekte Zusammenwirken der topologischen Elemente nachvollziehbar und prüfbar ist. Die Umsysteme (Nachbarstellwerk, RBC, BFZ, SCWS und EKSA) können vom Lieferanten der Zentraleinheit simuliert oder müssen durch geeignete beigestellte Produkte oder Systeme Dritter beziehungsweise Lieferanten abgebildet werden. Die Umsysteme müssen eine Bedienoberfläche besitzen, die den gleichen Funktionsumfang hat wie die Oberflächen der Produktivsysteme des AG. Weiterhin muss eine Verbindung zu den Laboranlagen der Lieferanten der Umsysteme hergestellt werden. Zu Testzwecken stellt der AN eine Verbindung zur DDSP zur Verfügung.

Der AN hat dem AG die Projektierungsdaten in elektronischer Form zu übergeben beziehungsweise die Projektierungsdaten der Object Controller auf der DDSP hochzuladen.

Die Angaben zu den Projektierungsdaten müssen geeignet sein, um entsprechende Prüf- und Abnahmeprozeduren nach Vorgaben des AG festzulegen.

TLP gelb (Adressatenkreis)

Die Bestimmungen zu den Nutzungsrechten sind im *Leistungsvertrag* [C1] beschrieben.

Die Annahmeprüfung der Projektierung der Betriebsstelle beziehungsweise für jeden Streckenabschnitt (Software VSTW) durch den AG erfolgt im Labor des AN durch beigestellte Prüftechniker des AG.

5.2.2.8 Meilenstein MS R08 – Gesamtintegration

In jedem Projekt wird nach der Installation und Übereinstimmungsprüfung der Einzelgewerke ein Gesamtintegrationstest der Anlage – der DSTW-ZE mit den Teil- und Umsystemen vor Ort (Side Acceptance Test) – durchgeführt. Die Verantwortung für diese Gesamtintegration liegt immer beim Lieferanten der DSTW-ZE des jeweiligen Rollout-Projekts. Er ist dafür zuständig, dass das Gesamtsystem mit allen Teil- und Umsystemen über die definierten Schnittstellen funktioniert, unabhängig davon, ob diese Teil- und Umsysteme aus dem Lieferumfang des AN bestellt oder vom AG beigestellt werden.

Das Ziel der Gesamtintegration ist die Einhaltung der geforderten Gesamtfunktionalität und insbesondere das funktionale Zusammenwirken der Teil- und Umsysteme, die funktionale Sicherheit des Systems sowie die Einhaltung wechselseitig relevanter sicherheitsbezogener Anwendungsvorschriften (SAV). Weiterhin ist die Gesamtintegration eine Nachweisführung, mit dem die Einhaltung der Genehmigungskriterien gemäß *Eisenbahngesetz 1957 (EisbG)* [E1-16] für das Gesamtsystem nachgewiesen wird.

Der AG macht im Abruf eines Rollout-Projekts bekannt, welche Elemente der Außenanlage (und von welchem AN) einzusetzen und anzubinden sind.

Der Nachweis der Gesamtintegration muss über ein Sicherheitsgesamtgutachten (MS R11) erfolgen.

Der AN muss die Projektierung und sämtliche Nachweise sowie Gutachten anpassen, falls die Ergebnisse der Prüfung nicht mit der Projektierung übereinstimmen. Diese Korrektur der Projektierung ist mit den angebotenen Preisen abgegolten, auch wenn in großem Umfang Änderungen gegenüber der zum Projektstart übergebenen Planungsdaten notwendig sein sollten.

5.2.3 Übergabe

Die Übergabe beschreibt die Phase vom Meilenstein MS R09 – Bereit zur Abnahme (BzA) bis zum Meilenstein MS R12, dem Projektabschluss.

TLP gelb (Adressatenkreis)

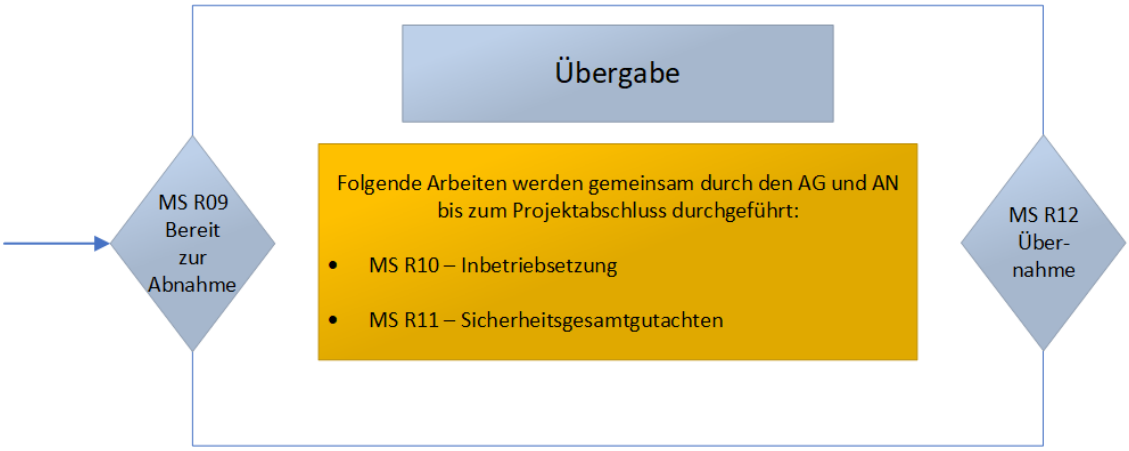


Abbildung 33: Übergabe der Rollout-Projekte

5.2.3.1 Meilenstein MS R09 – Bereit zur Abnahme – BzA

Mit dem Termin „Bereit zur Abnahme“ wird die Sicherungsanlage zur bahnseitigen Prüfung übergeben. Damit beginnt die Prüfung der Innen- und Außenanlage bei Neu- und Umbauten.

Das Ziel eines BzA-Termins ist die Bereitstellung der jeweiligen Anlage zur Abnahme durch den AG. Die konkreten BzA-Termine werden in den projektspezifischen Zeitplänen des AG vorgegeben.

Jede Abnahme seitens des AG muss durch den AN im Rahmen des jeweiligen Rollout-Projekts vorbereitet, organisiert, dokumentiert und begleitet werden.

Spätestens zwei Wochen vor dem jeweiligen BzA-Termin muss der AN dem AG eine Erklärung über die sach- und fachgerechte Ausführung der jeweiligen Anlage (BzA-Erklärung) vorlegen.

Die Prüfung der Anlage zum BzA-Termin wird durch einen Prüftechniker des AG gemäß dem *Regelwerk 13.07. Prüfrichtlinien* [E2-8] und nach Vorgaben des Prüftechnikers durchgeführt. Der AN erstellt gemäß dem *Regelwerk 13.07. Prüfrichtlinien* [E2-8] alle Dokumente sowie Unterlagen für die Prüfung.

Der AN muss dem AG gemeinsam mit der BzA-Erklärung mindestens folgende Dokumentationen übergeben:

- Liste aller vom AN im Projektzeitraum (d. h. vom Projektstart bis zum BzA-Termin) erstellten Dokumente, die für die BzA-Erklärung und das Zulassungsverfahren relevant sind, sowie aller vom AG übergebenen und verwendeten Dokumente
- Anlagen- und Betriebsbeschreibungen
- Bedienhandbücher (Benutzerhandbuch Betrieb)
- Instandhaltungsdokumentation (Benutzerhandbuch Technik/Systembetreuung)
- Projektierungsdokumentation der DSTW-ZE und der Object Controller
- Verifikations- und Validierungsberichte
- Sicherheitsnachweis für die „Generische Anwendung“ und die „Spezifische Anwendung“
- Unabhängiges Gutachten für die „Generische Anwendung“ und die „Spezifische Anwendung“

TLP gelb (Adressatenkreis)

Der AN muss dem AG spätestens zum jeweiligen BzA-Termin die Bestandsdaten für die DSTW-Datenhaltung übergeben.

Auf Grundlage der zum BzA-Termin übergebenen Anlagendokumentation erstellt der AN die örtlichen Bedienungsanweisungen [E2-10] für die betreffenden Betriebsstellen/Abschnitte des DSTW. Der AG, insbesondere die Inspektionsstelle des AG, prüft diese örtlichen Bedienungsanweisungen bis spätestens sechs Monate vor Inbetriebnahme der jeweiligen Anlage auf Korrektheit und Vollständigkeit.

5.2.3.2 Meilenstein MS R10 – Inbetriebnahme

Folgende Arbeiten werden gemeinsam von AG und AN zum Erreichen des Meilensteins MS R10 durchgeführt:

- Inbetriebnahme
- Sicherheitserprobung

Der AN muss dem AG für die Inbetriebnahme alle notwendigen Dokumente, Zertifikate, Nachweise/Bescheinigungen, Genehmigungen und Gutachten gemäß dem *Eisenbahngesetz 1957 (EisbG)* [E1-16] und den geltenden Normen bereitstellen.

Der AN muss bei der Durchführung der Inbetriebnahme der jeweiligen Anlage mitwirken und den AG hierbei unterstützen (z. B. bei der Organisation und Durchführung von Tests im Labor und auf der Strecke). Auftretende Störungen, Fehler und andere Unzulänglichkeiten müssen durch den AN dokumentiert, analysiert, klassifiziert und umgehend beseitigt werden (z. B. Patch, Hotfix etc.). Insbesondere bei zulassungsrelevanten Maßnahmen muss der AN den AG unterstützen (personell und organisatorisch). Die Unterstützung durch den AN muss unverzüglich und so erfolgen, dass der vereinbarte Inbetriebnahmetermin sichergestellt wird.

Der AN muss alle Änderungen in der sicherungstechnischen Ausführungsplanung, die zwischen Annahme der Projektierung, BzA-Termin und der Inbetriebnahme stattfinden können, in den Bestandsunterlagen entsprechend berücksichtigen.

Der AN muss ein Inbetriebnahmekonzept für die Inbetriebnahme der jeweiligen Anlage erstellen und mit dem AG abstimmen. Das jeweilige Inbetriebnahmekonzept muss mindestens sieben Monate vor dem geplanten BzA-Termin dem AG zur schriftlichen Zustimmung vorgelegt werden.

Das Inbetriebnahmekonzept muss u. a. folgende Aspekte berücksichtigen:

- Einfluss auf in Betrieb befindliche LST-Anlagen
- Notwendige Einbindung des AG
- Notwendige Einbindung von Lieferanten der Umsysteme
- Vorbedingungen für die Durchführung der Inbetriebnahme
- Termin und Dauer für die Durchführung der Inbetriebnahme
- Organisatorische Aspekte und Ressourcen
- „Fall back“-Strategien
- Kriterien für Go-/No-go-Entscheidungen
- Risiken und Gegenmaßnahmen

TLP gelb (Adressatenkreis)

Sicherheitserprobung:

Die Entscheidung, ob eine Sicherheitserprobung durchgeführt wird, trifft die § 40-Person. Sie führt auch die Sicherheitserprobung durch.

Muss eine Sicherheitserprobung der jeweiligen Anlage durchgeführt werden, obliegt es dem AN, diese zu organisieren, zu begleiten, zu dokumentieren und mit dem AG abzustimmen.

Hierbei ist es ohne Belang, (i) ob diese Sicherheitserprobung zur Erlangung der Betriebsbewilligung dient beziehungsweise von der betriebsbewilligenden Stelle gefordert wird und/oder (ii) ob diese Sicherheitserprobung der Erfüllung des Sicherheitsgesamtnachweises dient.

Eine erfolgreiche Sicherheitserprobung ist die notwendige Voraussetzung für die Übernahme der jeweiligen Anlage durch den AG und die Erteilung der Betriebsbewilligung.

5.2.3.3 Meilenstein MS R11 – Sicherheitsgesamtgutachten

Für die Teilsysteme des DSTW existiert jeweils eine eigene Zulassung. Das bedeutet, dass für jedes Teilsystem sowie der „Generischen Anwendung“ ein entsprechender Sicherheitsnachweis und ein Systemintegrationsgutachten der „Generischen Anwendung“ vorliegt. Beides bildet die Basis für die technische Gesamtintegration in dem Rollout-Projekt durch den Systemintegrator (AN des DSTW) und daraus folgt die Erstellung des Gesamtsicherheitsnachweis.

Es liegt in der Verantwortung des AN, einen Gesamtsicherheitsnachweis gemäß *OVE EN 50126 und OVE EN 50126-2* [E1-4], *OVE EN 50128* [E1-5] und *OVE EN 50129* [E1-6] über das System des DSTW der jeweiligen Rollout-Projekte zu erstellen. Dieser Gesamtsicherheitsnachweis beinhaltet die Komponenten DSTW-ZE, Außenanlage (Teilsysteme), Kommunikation und Schnittstellen zu den Zentralsystemen und den Umsystemen des AN sowie des jeweiligen Dritt-AN bzw. Außen-AN.

Der AN beauftragt einen unabhängigen Gutachter zur Erstellung des Sicherheitsgesamt-gutachten des jeweiligen Rollout-Projekts.

5.2.3.4 Meilenstein MS R12 – Übernahme

Der AN ist für die Erstellung und die Übergabe aller notwendigen Zertifikate, Bescheinigungen, Genehmigungen und Gutachten zuständig, um die Zulassung der jeweiligen Anlage zu erreichen. Mit dem Abschluss des Meilensteins MS R12 gemäß dem *Leistungsvertrag* [C1] beginnt die Gewährleistung.

5.3 Dokumentation

Für die Dokumentation der Rollout-Projekte findet grundsätzlich das Kapitel 2.7 Anwendung.

Der AG hat dabei den digitalen Planungsprozess mit den folgenden wesentlichen Zielstellungen aufzubauen:

- Durchgängig hohe Qualität der Planungsergebnisse, gekennzeichnet durch Vollständigkeit und Fehlerfreiheit
- Möglichst kurze Projektdurchlaufzeit, von der Vorplanung bis zur Errichtung

TLP gelb (Adressatenkreis)

- Vollständige Transparenz über den Projektierungsprozess des AN in der Phase der Errichtung
- CENELEC-konforme Herangehensweise

Der AN muss den AG bei der Umsetzung des digitalen Planungsprozesses und bei der Anwendung von Building Information Modeling (BIM) unterstützen.

Für die Dokumentation ist ein zentrales Inhaltsverzeichnis mit einem Versionsüberblick sämtlicher Dokumente zu führen. Die Dokumente sind in einem auch vom AG veränderbaren Format vorzuhalten. Sämtliche Unterlagen vom AN müssen durch den AN geprüft und freigegeben sein.

Der jeweils aktuelle Hardware- und Softwarestand ist gemäß *Hard-/Softwareliste* [F14] mit jeder Anlage zu liefern und stets aktuell zu halten.

Abschlussunterlagen:

Nach Beendigung der Arbeiten, spätestens mit Legung der Schlussrechnung, sind komplette Bestandsunterlagen der richteten Anlage ohne gesonderte Vergütung vom AN zu erstellen und dem AG zu übergeben. Dazu zählen u. a. beispielsweise:

- Lagepläne
- Bedienungsanleitungen aller eingesetzten Systeme und Komponenten
- Verdrahtungspläne
- Schaltschrankpläne
- Belegungspläne
- Konfigurationen (Netzwerk, FES-Ansichten, FES-Bestückungen)
- Handbücher, Technische Datenblätter, Instandhaltungsanweisungen

5.3.1 Bestandspläne AG

Die Bestandspläne werden vom AG im Rahmen der Vorplanung erstellt. Zur Aufnahme von unterirdischen Objekten, für welche die geodätische Aufnahme festgelegt wurde, ist der AG rechtzeitig zu informieren. Die Durchführung allfälliger Änderungen und Ergänzungen zu diesen Plänen sind, sofern diese vom AN ausgelöst wurden (z. B. bei Bauhilfsmaßnahmen, Mängelbehebungen, vom AG genehmigte und zulasten des AN durchgeführte Änderungen), vom AN und zulasten des AN beim AG zu bestellen. Der AN ist für die Prüfung sämtlicher Bestandspläne im Hinblick auf die Übereinstimmung mit der Ausführung und auf die Vollständigkeit verantwortlich und hat dies durch Fertigung des Bestandsplans zu dokumentieren. Anschließend sind die Bestandspläne dem AG zur Prüfung weiterzuleiten. Die Fertigung der Bestandspläne hat spätestens mit Legung der Schlussrechnung zu erfolgen.

5.3.2 Produktliste

Der AN ist verpflichtet, über alle in den Rollout-Projekten verwendeten Produkte – getrennt nach Bereichen – eine Liste mit mindestens den folgenden Angaben zu führen:

- Produktname
- Produktbezeichnung
- Hersteller

TLP gelb (Adressatenkreis)

- Einbauort
- Zuordnung zu den Positionen im *Leistungsverzeichnis* [D3]
- Alle notwendigen Zulassungen und zugehörigen Dokumente, wie in den diversen Normen und Richtlinien verlangt (z. B. CE-Kennzeichen), und die dazugehörige Leistungserklärung, falls das Bauprodukt entsprechend der Bauprodukteverordnung einer harmonisierten europäischen Norm (EN) oder einem europäischen Bewertungsdokument (EAD) zugeordnet ist

5.3.3 Bestandsunterlagen vom AN

Für alle streckenbezogenen Planunterlagen (siehe Kapitel 5.2.2.2) muss der AN jeweils Bestandsunterlagen der ausgerüsteten Strecken beziehungsweise Streckenabschnitte erstellen.

Die Planunterlagen müssen mit einem Vermerk des AN versehen werden, in dem die Übereinstimmung der Unterlagen mit der Wirklichkeit bestätigt wird. Die Planunterlagen müssen durch den AN in Abstimmung mit dem AG erstellt werden.

Der AN hat die Übereinstimmungsprüfung für die von ihm verantwortlich errichteten, geänderten, entfernten Elemente spätestens im Rahmen des Meilensteins MS R08 durchzuführen und darüber hinaus die vom AG übernommenen Bestandsunterlagen auf Aktualität und Übereinstimmung mit der Wirklichkeit – soweit dies dem AN aufgrund seiner Planungs- und Bautätigkeit möglich und zumutbar ist – durchzuführen.

5.3.4 Instandhaltungsdokumentation

Alle Instandhaltungsunterlagen der Anlage des jeweiligen Rollout-Projekts sind zentral auf der DDSP zur Verfügung zu stellen und laufend aktuell zu halten.

Vor Lieferung der jeweiligen Anlage muss der AN Instandhaltungs-Checklisten (IH-Checkliste) erstellt, geprüft und mit dem AG abgestimmt haben. Die IH-Checklisten müssen alle Aufgaben beinhalten, die der AG gemäß dem *Servicevertrag* [C2] bei den einzelnen Komponenten der jeweiligen Anlage durchzuführen hat.

Das in Kapitel 8.1 beschriebene Instandhaltungskonzept muss bei der Instandhaltungsdokumentation der jeweiligen Anlage vollumfänglich berücksichtigt werden.

5.4 Interoperabilität

Die Interoperabilität der jeweiligen Anlage muss gemäß der europäischen Richtlinie *TSI-ZZS* [E1-15] bei den Schnittstellen Radsensor – Fahrzeug (Rad) durch den AN eingehalten und nachgewiesen werden. Zur Klarstellung weist der AG darauf hin, dass alle Fahrzeuge zu unterstützen sind, die den Netzzugangsbestimmungen des AG entsprechen. Die Nachweisführung der *TSI-ZZS*-Konformität [E1-15] der Fahrzeuge ist nicht Aufgabe des AN.

Der AN muss den Konformitätsnachweis der Interoperabilitätskomponenten zur Werksabnahme erbringen.

TLP gelb (Adressatenkreis)

Die Bestätigung der Interoperabilität für das vom AN zu liefernde Teilsystem Gleisfreimeldung entsprechend den europäischen Normen *TSI-ZZS* [E1-15] erfolgt durch die benannte Stelle mittels EG-Prüfung. Die benannte Stelle wird vom AG beauftragt.

5.5 Entsorgungskonzept

Zusammen mit dem Angebot hat der AN ein *Entsorgungskonzept* [F12] für alle Komponenten des DSTW zu liefern. Im Entsorgungskonzept muss vom AN schlüssig dargestellt werden, wie die umweltfreundliche Außerbetriebnahme und Entsorgung der vom AN gelieferten Komponenten am Ende des Produktlebenszyklus sichergestellt werden.

Der AG stellt hinsichtlich der Entsorgung der im Zuge dieses Bauvorhabens anfallenden Bauabfälle (z. B. Erdaushub) eine umweltgerechte Verwertung oder Beseitigung zur Verfügung.

Zwischenlagerung und Koordinierung der Entsorgung müssen durch den AN erfolgen.

TLP gelb (Adressatenkreis)

6 Feature Roadmap

Der Auftraggeber – im Folgenden AG – hat folgendes technisches Zielbild entwickelt:

- Die virtuellen Stellwerke (VSTW) werden auf frei am Markt verfügbaren COTS-Servern betrieben, die in einem Rechenzentrum (siehe Kapitel 1.4.4) zentralisiert und georedundant betrieben werden.
- Die Außenanlage und die VSTW können von verschiedenen Auftragnehmern geliefert werden.
- Die VSTW sind unabhängig von der Serverhardware, auf der sie betrieben werden.

6.1 Ausprägungen der DSTW-ZE

Um das Zielbild zu erreichen, werden vom AG verschiedene Ausprägungen definiert, die sich von der Ausprägung des Redundanzkonzepts unterscheiden. Sie werden als „Basis-Virtualisierung“ (B-Vi) und „Erweiterung Georedundanz (E-Geo)“ bezeichnet.

Des Weiteren behält sich der AG vor, weitere, derzeit noch nicht bekannte beziehungsweise definierte Funktionalitäten beim AN zu bestellen.

Die Ausprägungen beziehen sich dabei jeweils auf die Architektur der Zentraleinheit des DSTW (DSTW-ZE) und definieren, wie der AN während der Laufzeit der Rahmenvereinbarung bestimmte Architekturmerkmale in Liefer- und Leistungsanteilen zur Verfügung stellen wird.

Die Grundlage der Leistungserbringung ist die „Basis-Virtualisierung“ (B-Vi), die in jedem Fall zu realisieren ist. Der AN muss in der Lage sein, die Architekturmerkmale aller Ausprägungen spätestens zwei Jahre nach der jeweiligen Bestellung durch den AG liefern zu können.

Eine Roadmap zum Releasemanagement der Erweiterung E-Geo unter Berücksichtigung der zwei Jahre Vorlaufzeit (inkl. geplanter Vorlaufzeiten, Meilensteine, Installationstermine etc.) ist vom AN auszuarbeiten und zusammen mit dem Angebot an den AG zu übermitteln.

6.1.1 „Basis-Virtualisierung“ (B-Vi)

Die „Basis-Virtualisierung“ (B-Vi) ist die technische Mindestanforderung, die bei der ersten Lieferung eines DSTW aus der künftigen Rahmenvereinbarung vom AN zu realisieren ist. In dieser Ausprägung sind vom AN alle Funktionen der EULYNX-Spezifikationen und der Lastenhefte umzusetzen. Ausgenommen hiervon sind die Pilotprojekte der Ramp-Up-Stufen.

Die Umsetzung der Ausprägung B-Vi erfolgt in drei Stufen gemäß den Ausführungen im Abschnitt Ramp-Up-Stufen (siehe Kapitel 6.2). Die Ausprägung B-Vi umfasst ebenfalls die „Generische Anwendung“, die vom AN zu realisieren ist.

Die notwendigen Server für den Betrieb der Ausprägung B-Vi sind vom AN zu liefern, zu installieren und in Betrieb zu nehmen. Eine weitere Aufgabe des AN besteht darin, gegebenenfalls Server auszutauschen. Der AG fordert bereits für diese Ausprägung den ausschließlichen Einsatz von COTS-Komponenten (Server) im RZ.

TLP gelb (Adressatenkreis)

Auf der Ebene der Zentralsysteme sind vom AN die bestehenden Systeme SCWS/SCWS-S, BFZ, RBC und das Nachbarstellwerk mit den in diesen Systemen vorhandenen Schnittstellen (z. B. X25oRaSTA) anzubinden.

In der Ausprägung B-Vi wird eine lokale Redundanz der DSTW-ZE gefordert. Dabei muss am gleichen RZ-Standort eine redundante Applikation der Stellwerkslogik (VSTW-Partner) auf einer zweiten Serverhardware betrieben werden.

Die technischen Anforderungen an die „Basis-Virtualisierung“ (B-Vi) lassen sich wie folgt zusammenfassen:

- Anbindung der Server des DSTW an dem Netzwerkzugangspunkt, den der AG im RZ bereitgestellt hat
- „Generische Anwendung“ entsprechend dem gesamten Funktionsumfang der Lastenhefte und der EULYNX-Spezifikation
- Projektierung (spezifische Applikationsteile) entsprechend der vom AG bereitgestellten Planunterlagen
- Integration der Außenanlage (eigener Lieferbestandteil)
- Sicherheitsnachweis für das System DSTW inklusive DSTW-ZE, der zugeordneten Außenanlage und aller Schnittstellen zu Zentral- und Umsystemen
- Inbetriebnahme der Gesamtanlage (DSTW)
- Auf einer Serverhardware müssen mehrere VSTW im rückwirkungsfreien Parallelbetrieb betrieben werden können
- Der Ausfall eines VSTW auf einer Serverhardware darf den Betrieb der anderen VSTW auf der gleichen beziehungsweise der redundanten Serverhardware nicht beeinflussen
- Ein lokaler, redundanter Aufbau muss in der Lage sein, einen Ausfall jedes einzelnen Servers vollständig zu kompensieren
- Ein planmäßiges Upgrade der Servicesoftware beziehungsweise ein planmäßiger Serverhardwaretausch dürfen zu keinen betrieblichen Ausfallzeiten führen. Der Bahnbetrieb muss weiterhin unterbrechungsfrei gewährleistet sein
- DSTW-ZE und Object Controller müssen EULYNX-konform, ohne Adapter realisiert werden

Die Leistungsabgrenzung in der „Basis-Virtualisierung“ zwischen AG und AN ist wie folgt definiert:

ID	Schnittstelle	Beistellung AG	Leistungsumfang AN
1	Hardware	Stellplatz im RZ inkl. Schaltschrank, Stromversorgung und USV, Klimatisierung	Lieferung einer frei am Markt verfügbaren COTS-Serverhardware
2	Netzwerk	Planung und Herstellung des Netzwerkzugangs im RZ inkl. aller notwendigen Kabel; Übergabepunkt: Port am Switch oder Patchfeld	Herstellen der Verbindung zum beigestellten Netzwerkanschluss
3	Außenanlage		Integration und Test mit Außenanlage

TLP gelb (Adressatenkreis)

ID	Schnittstelle	Beistellung AG	Leistungsumfang AN
4	Zentraleinheit	Planunterlagen und Festlegen der Clusterung (Zuordnung der VSTW zur Hardware)	Projektierung der spezifischen Applikation entsprechend den Vorgaben des AG und Installation auf gelieferter Hardware
5	Sicherheits-nachweis		Erstellung des Sicherheitsnachweises für das Gesamtsystem

Tabelle 22: Leistungsabgrenzung „Basis-Virtualisierung“

6.1.2 „Erweiterung Georedundanz“ (E-Geo)

In der „Erweiterung Georedundanz“ (E-Geo) wird grundsätzlich ein unveränderter Funktions- und Leistungsumfang aus der Ausprägung B-Vi gefordert. In der Ausprägung E-Geo ist jedoch eine Redundanz auf einer separaten Serverhardware an einem weiteren RZ-Standort zu realisieren. Das bedeutet, dass jedes VSTW, zusätzlich zur lokalen Redundanz, an einem weiteren, unabhängigen RZ-Standort georedundant betrieben werden muss.

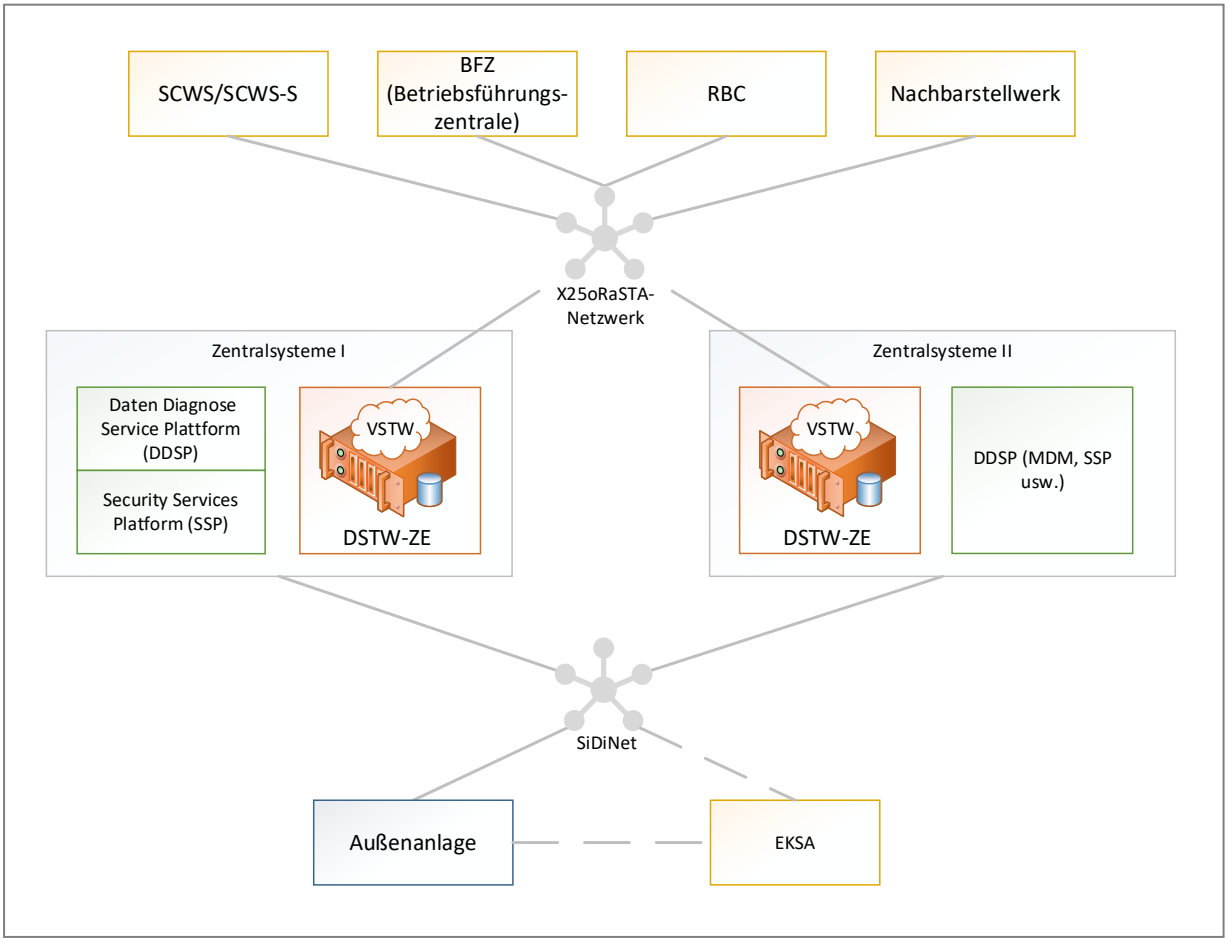


Abbildung 34: Schematische Darstellung – „Erweiterung Georedundanz“

Die Georedundanz bietet eine geografisch abgesetzte Rückfallebene, falls der Betrieb eines VSTW am betriebsführenden RZ-Standort nicht möglich ist.

TLP gelb (Adressatenkreis)

Fällt an einem RZ-Standort sowohl ein VSTW als auch das lokale Redundanz-VSTW aus, muss der Betrieb unterbrechungsfrei (= seamless) automatisch vom georedundanten VSTW übernommen werden.

Der georedundante Aufbau der jeweiligen DSTW-ZE muss folgende Rahmenbedingungen erfüllen:

- Die georedundanten DSTW-ZE müssen sich nach außen (BFZ, RBC, Außenanlage, etc.) logisch als eine DSTW-ZE darstellen.
- Für die georedundanten DSTW-ZE gelten die gleichen Anforderungen wie für die „Basis-Virtualisierungen“ (B-Vi), um sie in die bestehende Systemlandschaft integrieren zu können.
- Der georedundante Aufbau muss in der Lage sein, einen Ausfall jedes einzelnen (geografischen) Standorts der primären DSTW-ZE vollständig zu kompensieren.
- Beim Ausfall eines VSTW am primären RZ-Standort müssen sämtliche Funktionen und Zustände ohne Unterbrechung des Betriebs (seamless) von der georedundanten DSTW-ZE übernommen werden.

Die Ausprägung E-Geo ist an die Verfügbarkeit eines weiteren RZ-Standorts gekoppelt. Die Beauftragung dieser Ausprägung erfolgt durch den AG mindestens zwei Jahre vor der erforderlichen Lieferung (MS E18).

Mit dem Angebot hat der AN ein *Konzept Migration Georedundanz* [F3] zu liefern, wie die Migration auf einen georedundanten RZ-Betrieb erfolgt und wie die Synchronisation zwischen den georedundanten Standorten realisiert wird. Das Konzept muss darlegen, wie die Anforderung an einen Seamless-Betrieb berücksichtigt wird.

Das für den Seamless-Betrieb vorgesehene Konzept muss ebenfalls beinhalten, wie das Update eines VSTW durchgeführt werden kann, ohne das Sicherheitsniveau abzusenken und den VSTW-Betrieb zu unterbrechen.

Die Leistungsabgrenzung in der „Erweiterung Georedundanz“ zwischen AG und AN ist wie folgt definiert:

ID	Schnittstelle	Beistellung AG	Leistungsumfang AN
1	Hardware	Stellplatz im RZ inkl. Schaltschrank, Stromversorgung und USV, Klimatisierung	Lieferung einer frei am Markt verfügbaren Hardware für beide redundante RZ-Standorte
2	Netzwerk	Planung und Herstellung des Netzwerkzugangs im RZ inkl. aller notwendigen Kabel; Übergabepunkt: Port am Switch oder Patchfeld	Herstellen der Verbindung zum bereitgestellten Netzwerkanschluss
3	Außenanlage		Integration und Test mit Außenanlage
4	Zentraleinheit	Planunterlagen und Festlegen der Clusterung (Zuordnung der VSTW auf die Hardware)	Projektierung der spezifischen Applikation entsprechend den Vorgaben des AG und Installation auf gelieferter Hardware

TLP gelb (Adressatenkreis)

ID	Schnittstelle	Beistellung AG	Leistungsumfang AN
5	Sicherheits-nachweis		Erstellung des Sicherheitsnachweises
6	Netzwerk-verbindung	Bereitstellung Netzwerk am Patch Panel	Herstellen der Verbindung zwischen Patch Panel und DSTW-Server

Tabelle 23: Leistungsabgrenzung „Erweiterung Georedundanz“

6.1.3 Bleibt frei

6.1.4 Zukünftige Erweiterungen

Vom AN wird die zukünftige Erweiterbarkeit des Teilsystems Electronic Interlocking um die Schnittstelle EIL2 gefordert.

6.2 Beschreibung Ramp-up

Sowohl die Entwicklungsprojekte der Ausprägungen des DSTW gemäß Kapitel 6.1 als auch die Rollout-Projekte werden in Stufen während des Ramp-up realisiert. Nachfolgend sind die Vorgaben für die maximalen Timelines bei der Entwicklungsprojekte und den Rollout-Projekten aufgeführt.

6.2.1 Timeline Ausprägungen DSTW

Die verschiedenen Entwicklungsprojekte der Ausprägungen beginnen teilweise mit einer phasenweisen Realisierung hin zum vollumfänglichen Funktionsumfang. Die Lieferung der DSTW-Anlagen mit EULYNX Baseline 4 Release 4 (oder äquivalent, wobei die Äquivalenz vom AN nachzuweisen ist, und in seiner alleinigen Verantwortung liegt) oder höher (sofern kompatibel mit Baseline 4 Release 4) muss erst mit Abschluss der Stufe 3 erfolgen. Vor Abschluss der Stufe 3 können die DSTW-Anlagen mit EULYNX Baseline 4 Release 3 implementiert werden. Mit Abschluss der Stufe 3 müssen alle DSTW-Anlagen vom AN auf das Release 4 (oder äquivalent, wobei die Äquivalenz vom AN nachzuweisen ist, und in seiner alleinigen Verantwortung liegt) upgegradet worden sein. Die Planung des Releasemanagements muss spätestens folgende Zieltermine und Funktionalitäten einhalten:

- Max. 46 Monate nach Abruf der jeweiligen Stufe (MS E01): Abschluss Stufe 1 Entwicklungsprojekt Basis Virtualisierung (MS E18) mit folgenden Mindestfunktionalitäten in EULYNX Baseline 4 Release 3 oder höher:
  - Umsetzung SCI-Schnittstellen
  - Stellwerkslogik läuft auf COTS-Hardware im RZ
  - BFZ- und RBC-Anbindung mit X25oRaSTA
  - Zeitsynchronisation mit NTP
  - Schutzweg Freiprüfung
  - ZUML/Schlüsselsperren/Uni-Element
  - FES Größe S und M

TLP gelb (Adressatenkreis)

  - Umsetzung der Basic-Security und Encryption (s. Umsetzung der Basic-Security und Encryption (s. Kapitel 3.5)

- Max. 48 Monate nach Abruf der jeweiligen Stufe (MS E01): Abschluss Stufe 2 Entwicklungsprojekt Basis Virtualisierung (MS E18) mit folgenden, zusätzlichen Mindestfunktionalitäten in EULYNX Baseline 4 Release 3 oder höher:
  - Umsetzung der SMI- und SDI-Schnittstellen
  - Basic DDSP-Anbindung
  - Vollumfängliche Implementierung der Security und Encryption
  - EKSA-Umsetzer
- Max. 58 Monate nach Abruf der jeweiligen Stufe (MS E01): Abschluss Stufe 3 Entwicklungsprojekt Basis Virtualisierung (MS E18):
  - Vollumfängliche Implementierung und Umsetzung der Ausprägung Basis-Virtualisierung gemäß Lastenhefte und Leistungsbeschreibungen
  - Vollumfängliche Anbindung der DDSP
  - Nahbedienung
  - Remote-Update
  - Vollumfängliche Umsetzung der EULYNX Baseline 4 Release 4 (oder äquivalent, wobei die Äquivalenz vom AN nachzuweisen ist, und in seiner alleinigen Verantwortung liegt) und Upgrade der im Feld installierten DSTW-Anlagen auf dieses Release durch den AN
- Max. 48 Monate nach Abruf der jeweiligen Stufe: Vollumfängliche Implementierung und Umsetzung der Ausprägung Geo-Redundanz (E-Geo) gemäß Lastenhefte und Leistungsbeschreibungen (MS E18)

6.2.2 Timeline Rollout-Projekte

Die Rollout-Projekte beginnen mit einer Anlaufphase (Ramp-up) mittels Pilotprojekte. Hierbei wird auf die Besonderheiten der vorgelagerten stufenweisen Entwicklung der DSTW-Anlage Rücksicht genommen.

Die Planung der Ramp-up-Stufen gestaltet sich wie folgt:

- spätestens 52 Monate nach Abruf der jeweiligen Stufe (MS E01): Inbetriebnahme erstes Pilotprojekt mit dem Funktionsumfang Stufe 1 B-Vi (MS R11)
- spätestens 54 Monate nach Abruf der jeweiligen Stufe (MS E01): Inbetriebnahme zwei weiterer Pilotprojekte mit dem Funktionsumfang Stufe 2 B-Vi (MS R11)
- spätestens 64 Monate nach Abruf der jeweiligen Stufe (MS E01): Inbetriebnahme weiterer Pilotprojekte je AN mit dem vollständigen Funktionsumfang der Ausprägung B-Vi und E-GEO (MS R11)

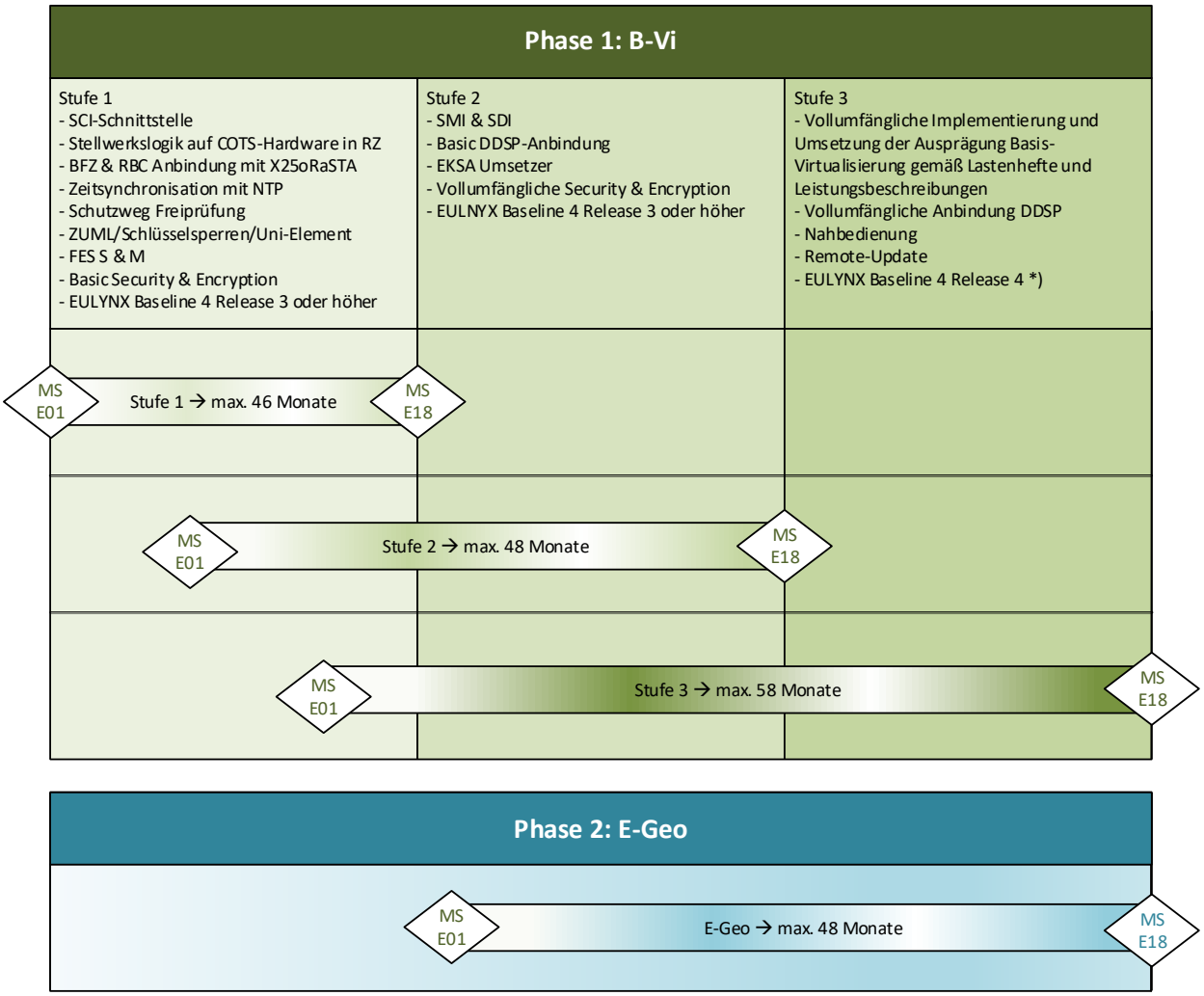
Nach Abschluss des letzten Pilotprojekts endet die Ramp-up-Stufen und es beginnt der vollumfängliche Rollout. Eine genaue Abstimmung über den Ramp-up und die Projekte im

TLP gelb (Adressatenkreis)

vollumfänglichen Rollout erfolgt nach Auftragserteilung zwischen AG und AN und wird kontinuierlich angepasst.

6.2.3 Zusammenfassende Darstellung Ramp-Up

Nachfolgend wird in Abbildung 35 grafisch die zeitliche Abfolge sowie Maximaldauer der Entwicklungsprojekte dargestellt:



*) EULYNX Baseline 4 Release 4 (oder äquivalent, wobei die Äquivalenz vom AN nachzuweisen ist, und in seiner alleinigen Verantwortung liegt) oder höher (sofern kompatibel mit Baseline 4 Release 4)

Abbildung 35: Darstellung der Termine für B-Vi und E-Geo

6.3 Ausprägungen der Außenanlage

Es bestehen verschiedene technische Möglichkeiten, welche Außenanlage an eine DSTW-ZE angebunden wird. Unter anderem gibt es die Möglichkeit, dass der AN der DSTW-ZE

- ebenfalls die Außenanlage liefert (Außenanlage vom AN, siehe Kapitel 6.3.1)
- bereitgestellte Außenanlagen vom Dritt-AN oder Außen-AN ansteuern muss (siehe Kapitel 6.3.3).

Diese zwei Möglichkeiten werden in den nachfolgenden Unterkapiteln näher beschrieben.

TLP gelb (Adressatenkreis)

6.3.1 Außenanlage vom AN

Außenanlage vom AN beschreibt die Realisierung von Rollout-Projekten, bei denen der AN sowohl die DSTW-ZE als auch die Außenanlage liefert. Hier wird also der gesamte Leistungsumfang von einem AN erbracht.

Der AN hat hier neben der gesamten Integrationsverantwortung (s. Kap. 2.5) auch die Verantwortung für die DSTW-Teilsysteme. Nachfolgend ist diese Verantwortung in Summe abgebildet (Abbildung 36) und am Beispiel des Elements „Lichtsignal“ in der Tabelle 24 dargestellt.

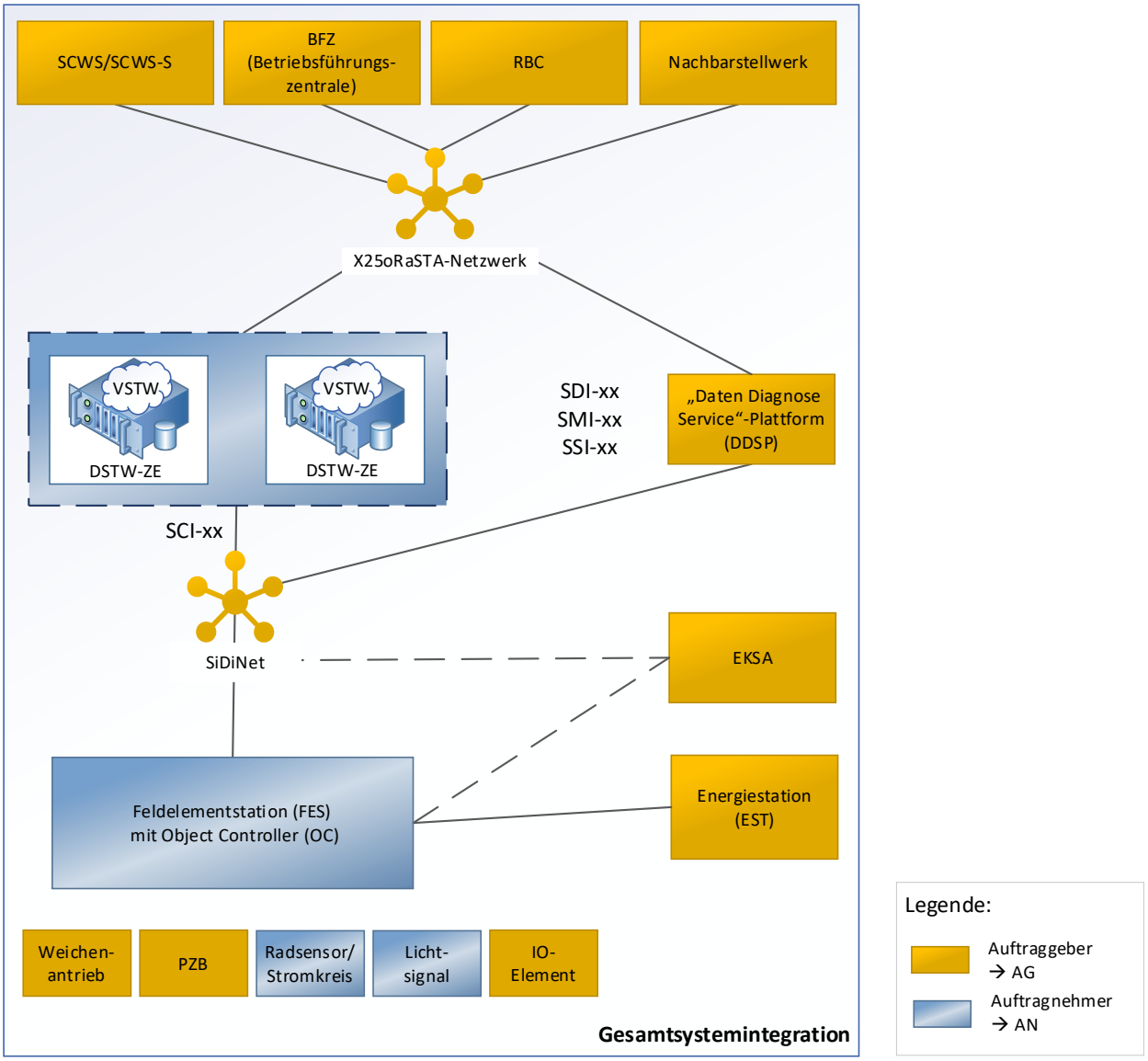


Abbildung 36: Schematische Darstellung Gesamtverantwortung bei Außenanlage vom AN

TLP gelb (Adressatenkreis)

In der folgenden Tabelle werden die Verantwortlichkeiten Beispielhaft anhand des Elements „Lichtsignal bei der Ausprägung „Außenanlage vom AN“ dargestellt.

Nr.	Verantwortlichkeit System/Schnittstelle/Dokument	Schnittstelle	AN DSTW	AG
1	DSTW-ZE <-> OC	SCI-LS	V	M
2	OC <-> DDSP	SDI-LS	V	M
3	OC <-> DDSP	SMI-LS	V	M
4	OC <-> DDSP	SSI-LS	V	M
5	OC <-> Feldelement	LS3, LS5, LS2	V	M
6	OC <-> Power Supply	LS8	V	M
7	Integrationsbericht	-	V	M
8	Gutachten	-	V	M
9	Gesamtverantwortung	-	V	M

Tabelle 24: Verantwortungen Element "Lichtsignal" bei Ausprägung „Außenanlage vom AN“

V	Verantwortlich	M	Mitwirkung

6.3.2 Bleibt frei

6.3.3 Außenanlage vom Dritt-AN oder Außen-AN

Neben der anfangs zu realisierenden Gesamtlösung, bestehend aus DSTW-ZE und der Außenanlage des AN pro Projekt, wird im Verlauf der Rahmenvereinbarung eine weitere „Beschaffungsausprägung“ umgesetzt.

Der AG beabsichtigt in dieser Beschaffungsausprägung, die Außenanlage dem AN der DSTW-ZE (respektive VSTW) beizustellen.

Bei dieser „Beschaffungsausprägung“ wird die Außenanlage des Dritt-AN oder Außen-AN an die VSTW des AN angebunden. Die Integration dieser Außenanlagen erfolgt an noch nicht festgelegten Betriebsstellen, die der AG festlegt. Bei diesen Betriebsstellen liefert der AN die DSTW-ZE und steuert über das SiDiNet und die EUYLNX-Schnittstellen die Außenanlage eines Dritt-AN bzw. Außen-AN an.

Dem AN, der die DSTW-ZE liefert, wird die Abstimmung mit dem Dritt-AN bzw. Außen-AN übertragen. Der AN hat die Integrationsverantwortung (siehe Kapitel 2.5) für die Außenanlage des Dritt-AN bzw. Außen-AN. Der Dritt-AN bzw. Außen-AN muss dem AN einen Sicherheitsnachweis und weitere erforderliche Dokumente für seine Komponenten zur Verfügung stellen, auf deren Basis der AN einen Gesamtsicherheitsnachweis erstellen kann. Es obliegt jeweils dem AN der DSTW-ZE, den Sicherheitsnachweis seiner DSTW-ZE für die Verwendung der Außenanlage des Dritt-AN bzw. Außen-AN zu erweitern oder neu zu erstellen.

Der AN hat hier neben der gesamten Integrationsverantwortung (s. Kap. 2.5) auch die Verantwortung für die DSTW-Teilsysteme. Nachfolgend ist diese Verantwortung in Summe

TLP gelb (Adressatenkreis)

abgebildet (Abbildung 37) und am Beispiel des Elements „Lichtsignal“ in der Tabelle 25 dargestellt.

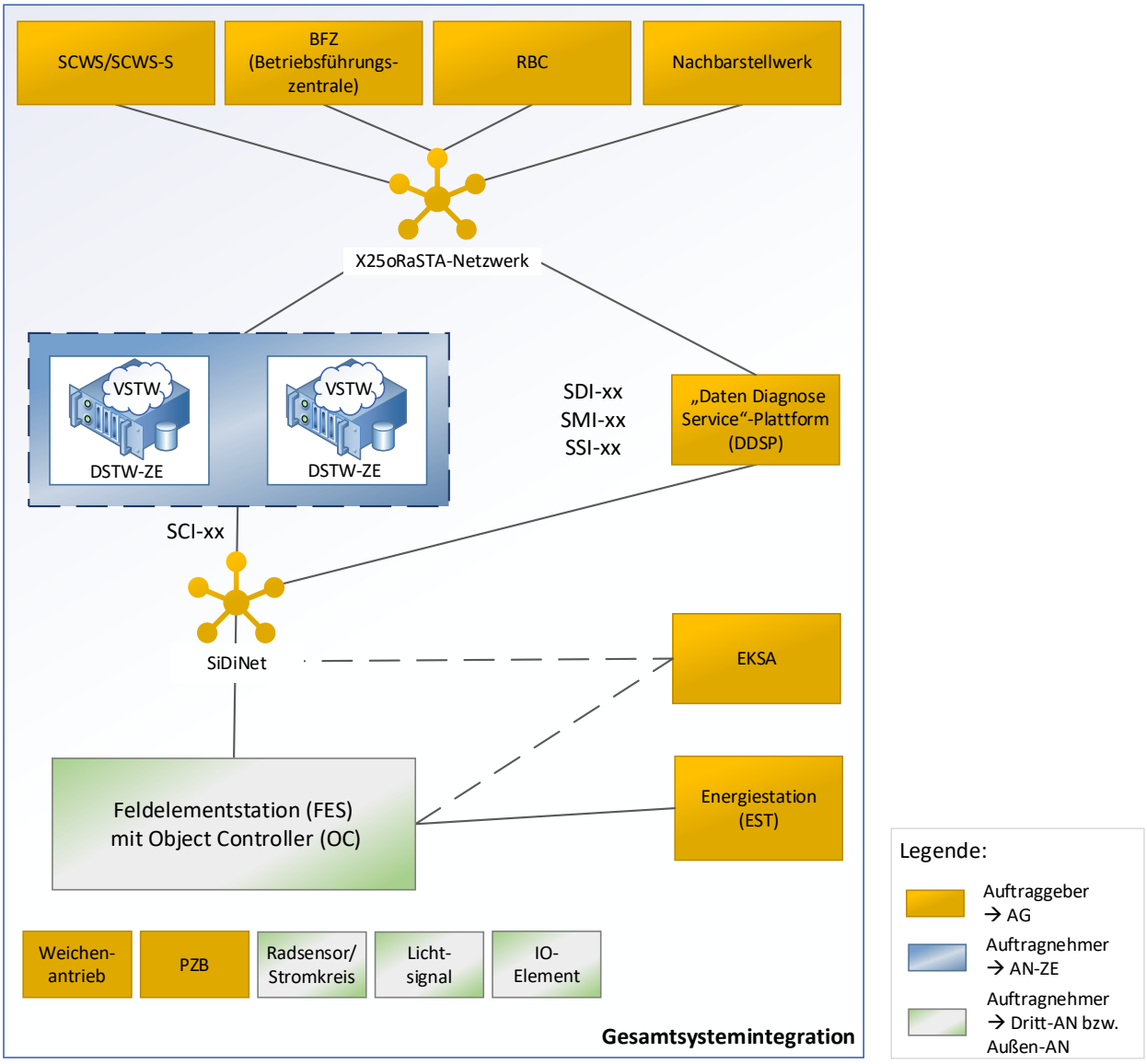


Abbildung 37: Schematische Darstellung Gesamtintegration bei der Beschaffungsausprägung „Außenanlage vom Dritt-AN bzw. Außen-AN“

In der folgenden Tabelle werden die Verantwortlichkeiten Beispielhaft anhand des Elements „Lichtsignal bei der Ausprägung „Außenanlage vom Dritt-AN oder Außen-AN“ dargestellt.

Nr.	Verantwortlichkeit System/Schnittstelle/Dokument	Schnittstelle	AN	Dritt-AN oder Außen-AN	AG
1	DSTW-ZE <-> OC	SCI-LS	V	M	M
2	OC <-> DDSP	SDI-LS	M	V	M
3	OC <-> DDSP	SMI-LS	M	V	M
4	OC <-> DDSP	SSI-LS	M	V	M
5	OC <-> Feldelement	LS3, LS5, LS2	M	V	M
6	OC <-> Power Supply	LS8	M	V	M

TLP gelb (Adressatenkreis)

Nr.	Verantwortlichkeit System/Schnittstelle/Dokument	Schnittstelle	AN	Dritt-AN oder Außen-AN	AG
7	Integrationsbericht	-	V	M	M
8	Gutachten	-	V	M	M
9	Gesamtverantwortung	-	V	M	M

Tabelle 25: Verantwortungen am Beispiel Element "Lichtsignal" bei Ausprägung „Außenanlage vom Dritt-AN oder Außen-AN“

V	Verantwortlich	M	Mitwirkung

Der Dritt-AN bzw. Außen-AN ist zur Mitwirkung und Unterstützung bei der technischen Umsetzung und der Erstellung des Gesamtsicherheitsnachweises durch den AN verpflichtet. Um Tests und die Integration durchzuführen, muss der Dritt-AN bzw. Außen-AN eine Simulation seiner Außenanlage im Labor des AN zur Verfügung stellen.

Die Schnittstelle zwischen dem AN (respektive VSTW-Lieferant) und dem Dritt-AN bzw. Außen-AN ist jeweils die Netzwerkschnittstelle am Switch für den Object Controller in der FES.

Für die Entwicklung der Außenanlagen sind die Schnittstellen und Funktionalitäten der EULYNX-Spezifikation und die Prozesse gemäß *OVE EN 50126 und OVE EN 50126-2* [E1-4], *OVE EN 50128* [E1-5] und *OVE EN 50129* [E1-6] zu berücksichtigen.

Es ist vorgesehen, dass alle AN vor Ablauf der ersten Rahmenvertragsperiode bereits einige wenige Anwendungsprojekte mit der Außenanlage vom Dritt-AN bzw. Außen-AN abgeschlossen haben.

TLP gelb (Adressatenkreis)

6.4 Teilsystem Documentation System

Das Teilsystem Documentation System (DS) dient gemäß der EULYNX-Spezifikation der juristisch sicheren Aufzeichnung von Daten aus dem Teilsystem Electronic Interlocking.

Die Systemgrenze für die Schnittstelle zum DS ist in Abbildung 38 dargestellt:

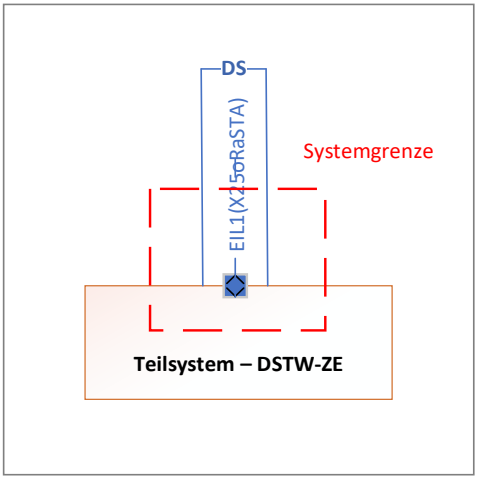


Abbildung 38: Schematische Systemgrenze Documentation System

Die Aufzeichnung der Daten aus der DSTW-ZE wird im bestehenden Systemverbund DSTW – BFZ unverändert in der BFZ durchgeführt.

In der EULYNX Baseline 4 Release 4 ist weder die Funktion noch die Schnittstelle (EIL1) spezifiziert.

Im Projekt wird kein Teilsystem DS gefordert. Es erfolgt die Aufzeichnung von Stellwerkszuständen und Kommandos wie bisher in der BFZ über die Schnittstelle X25oRaSTA (siehe *Lastenhefte DSTW* [D2]). Es müssen alle aufzeichnungsrelevanten Daten an die BFZ gesendet werden.

6.4.1 Zukünftige Erweiterungen

Vom AN wird die zukünftige Erweiterbarkeit des Teilsystems Electronic Interlocking um die Schnittstelle EIL1 gefordert. Dies ermöglicht eine spätere Erweiterung um das Teilsystem DS.

6.4.2 Leistungsabgrenzung

Das Teilsystem DS ist nach erfolgter, zukünftiger Spezifikation durch EULYNX vollständig durch den Hersteller der DSTW-ZE zu realisieren.

TLP gelb (Adressatenkreis)

7 Schulung

Für den Betrieb und die Instandhaltung der gelieferten Systeme und Komponenten muss der Auftragnehmer, im Folgenden AN, verschiedene Schulungspakete anbieten und diese nach Anforderung durch den Auftraggeber, im Folgenden AG, durchführen.

Dazu sind vom AN folgende Schulungen anzubieten, die hier genauer spezifiziert werden:

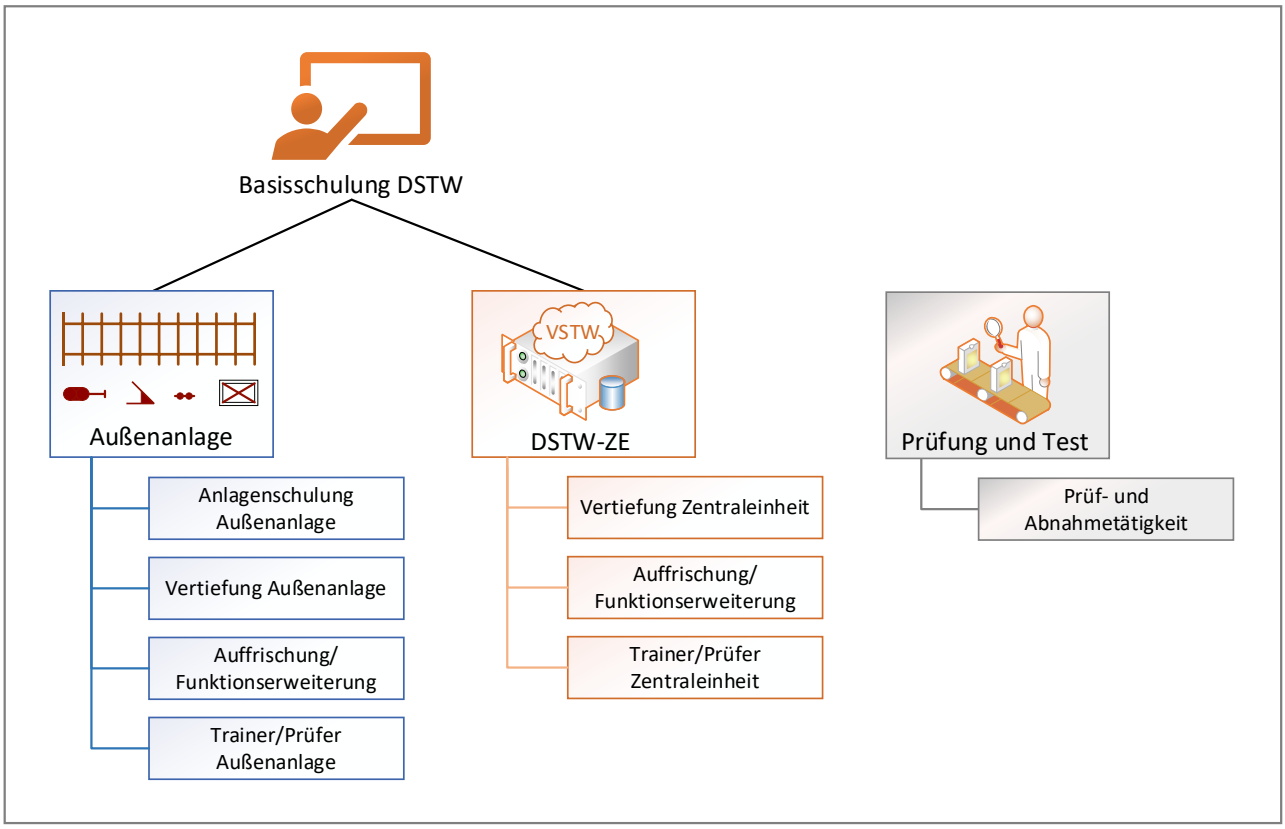


Abbildung 39: Schulungsmodule

Für die Schulungen und Wissensvermittlung des AG-Personals des AG muss der AN ein *Schulungskonzept* [F7] erstellen. Ein detaillierter Schulungsplan ist spätestens vor der ersten Schulung mit dem AG abzustimmen und durch den AG freigeben zu lassen.

Das *Schulungskonzept* [F7] muss insbesondere folgende Anforderungen umfassen:

- Benennung des detaillierten Schulungsinhalts der einzelnen Schulungen inklusive etwaiger Voraussetzungen der Qualifikationen des Teilnehmerkreises
- Angaben zur möglichen Schulungsorganisation, inhaltliche Abfolge der einzelnen Schulungen
- Schulungstermine in Relation zu den Projektphasen der Rollout-Projekte
- Schulungsdauer, Schulungsort (inhouse, Simulator, Außenanlage)
- Maßnahmen zur Erfolgskontrolle durch den AG über die Inhalte der durchgeführten Schulungen

TLP gelb (Adressatenkreis)

Diese Anforderungen müssen sowohl separat für das Instandhaltungspersonal der Außenanlage als auch für das Personal der Betriebsführung der DSTW-ZE erstellt werden. Der AN muss den oben angeführten Plan fortschreiben.

Die Schulungen des Personals beim AG sollen mithilfe einer Schulungsanlage (siehe Kapitel 7.6) und vor Ort abgehalten werden. Neben der Schulung des Zusammenspiels von Instandhaltung vor Ort und Betriebsführung im Rechenzentrum (RZ) sollen Diagnose und Fehlerbehebung per Simulation von Unregelmäßigkeiten, Fehlern und Störungen mithilfe der Schulungsanlage, Simulatoren bzw. Trainingsoberflächen trainiert werden.

Sofern bei einer Schulung angegeben, muss die Schulung auf dem Prinzip „Train the Trainer“ beruhen. Bei den „Train the Trainer“-Schulungen hat der AN alle erforderlichen Unterlagen für den Trainer zu erstellen und stets aktuell zu halten.

Der Ort der Leistungserbringung für alle Schulungen ist grundsätzlich Österreich; begründete Ausnahmen hiervon sind zwischen AG und AN abzustimmen und erfordern eine explizite Freigabe des AG.

Der AN hat dem AG Teilnahmebestätigungen oder Zertifikate für alle Teilnehmer spätestens 14 Tage nach durchgeführter Schulungsmaßnahme zu übermitteln.

7.1 Basisschulung DSTW

Eine Basisschulung über die Gesamtübersicht des Aufbaus und der Funktion des DSTW (DSTW-Zentraleinheit/virtuelles Stellwerk [VSTW] und Außenanlage) muss vor der Inbetriebnahme des ersten Digitalen Stellwerks (DSTW) vom AG abgerufen und vom AN durchgeführt werden können. Die Basisschulung ist durch den AN stets aktuell zu halten beziehungsweise zu aktualisieren, insbesondere in Hinblick auf die eingesetzte Technik und die Systeme des AN.

Die Teilnehmerkreise (Zielgruppen) der Schulung werden wie folgt definiert:

- Technisches Personal für die Instandhaltung und Betriebsführung Innenanlagen (DSTW-ZE)
- Technisches Personal für die Instandhaltung der Außenanlage
- Technisches Personal für die Systembetreuung und Projektabwicklung

Die Basisschulung wird ohne Erfolgskontrolle und auf Anforderung durch den AG als „Train the Trainer“-Schulung durchgeführt.

7.2 Schulungen Außenanlage

Der AN hat den AG für die gelieferten Außenanlagen in folgenden Schulungsmodulen zu qualifizieren:

7.2.1 Anlagenschulung Außenanlage

Auf Basis der erstellten Anlagendokumentation und Schulungsunterlagen muss der AN für das Personal des AG eine Vor-Ort-Einschulung auf der jeweiligen Anlage durchführen, kurz eine „Anlagenschulung Außenanlage“.

TLP gelb (Adressatenkreis)

Die Schulung muss dem Personal des AG folgende Inhalte konkret vermitteln:

- Aufbau der Außenanlage
- Betrieb der Außenanlage
- Instandhaltung der Außenanlage
- Maßnahmen bei Störungs- oder Fehlermeldungen der Außenanlage (auf der „Daten Diagnose Service“-Plattform

Das Personal des AG muss in die Lage versetzt werden, die spezifische Außenanlage zu betreiben und gemäß dem *Servicevertrag* [C2] instand zu halten.

Die „Anlagenschulung Außenanlage“ muss voraussichtlich an mehreren Terminen (Rücksicht auf Turnusbedienstete) im Umfang von mindestens einem Tag (ca. 8 h) durchgeführt werden.

Sie wird ohne Erfolgskontrolle durchgeführt.

7.2.2 Vertiefungsschulung Außenanlage

Aufbauend auf der Basisschulung muss der AN eine „Vertiefungsschulung Außenanlage“ vorbereiten und/oder durchführen. Diese Schulung richtet sich an das technische Instandhaltungspersonal und muss im Detail vermitteln, wie Störungs- und Fehlerzustände der einzelnen Komponenten der Außenanlage zustande kommen und detailliert diagnostiziert werden können und wie die Außenanlage instandgesetzt und gehalten werden kann.

Das technische Instandhaltungspersonal muss befähigt werden, anhand der Meldungen und Diagnosemöglichkeiten der DDSP (u. a. Auswertung der Protokolldaten) eine Fehlerdiagnose der Teilsysteme der Außenanlage durchzuführen. Es ist darüber hinaus auch zu schulen, wie eine weiterführende Fehlerdiagnose oder technische Messung vor Ort in der Außenanlage, insbesondere an den Object Controllern, vom Personal des AG durchgeführt werden kann.

Ein weiterer Bestandteil der „Vertiefungsschulung Außenanlage“ ist die Wartung und Instandsetzung der Außenanlage durch den AG. Hierzu gehören u. a. die folgenden Themen:

- Tausch der vom AN gelieferten Komponenten der Außenanlage (insbesondere der Tausch von Object Controllern)
- Durchführung der Wartungstätigkeiten bei Verschleißteilen) und
- Inbetriebnahme einer Außenanlage (Austausch oder sonstige Einflüsse, z. B. Unterbrechung der Energieversorgung, Maßnahmen nach Wiederherstellung der Netzwerkverbindung etc.) unter Berücksichtigung des *IT-Inbetriebnahme-Konzepts* [D9]

Die „Vertiefungsschulung Außenanlage“ wird ohne Erfolgskontrolle und auf Anforderung durch den AG als „Train the Trainer“-Schulung durchgeführt.

7.2.3 Auffrischungs-/Funktionserweiterungsschulung – Außenanlage

Die „Auffrischungs-/Funktionserweiterungsschulung“ ist auf Anforderung durch den AG in Hinblick auf die Technik des jeweiligen AN aktualisiert zu wiederholen.

Die „Auffrischungs-/Funktionserweiterungsschulung“ wird ohne Erfolgskontrolle und auf Anforderung durch den AG als „Train the Trainer“-Schulung durchgeführt.

TLP gelb (Adressatenkreis)

7.2.4 Schulung für Trainer- und Prüftätigkeiten für IH-Personal – Außenanlage

Der AN hat Schulungen anzubieten, in der das Personal des AG zum Trainer/Schulenden ausgebildet wird. Das Personal des AG muss hierbei qualifiziert werden, um die Schulungsinhalte der „Basisschulung DSTW“ und der „Vertiefungsschulung Außenanlage“ selbst als Trainer durchzuführen.

Die „Schulung für Trainer- und Prüftätigkeiten für IH-Personal – Außenanlage“ wird mit Erfolgskontrolle durchgeführt und führt zu einer Zertifizierung des AG-Personals durch den AN.

7.3 Schulungen Zentraleinheit/Betriebsführung

Der AN hat den AG für die gelieferten DSTW-Zentraleinheiten (DSTW-ZE) beziehungsweise VSTW in folgenden Schulungsmodulen zu qualifizieren.

7.3.1 Vertiefungsschulung Zentraleinheit/Betriebsführung

Aufbauend auf der „Basisschulung DSTW“ und dem Betriebsführungskonzept muss der AN eine „Vertiefungsschulung Zentraleinheit/Betriebsführung“ vorbereiten und/oder durchführen. Diese Schulung richtet sich an die Betriebsführung und Instandhaltung der DSTW-ZE beziehungsweise VSTW und muss im Detail vermitteln, wie die gelieferte Hard- und Software der DSTW-ZE bedient, entstört und gewartet wird. Es muss die Fähigkeit vermittelt werden, Störungen und Fehler zu diagnostizieren und die richtigen Maßnahmen im Rahmen des 1st und 2nd Level Support zu ergreifen.

Das Personal des AG muss befähigt werden, ein VSTW zu starten und zu stoppen, einen Server hoch- oder herunterzufahren und das primäre VSTW auf einen anderen Server zu „verlegen“. Sofern im VSTW eine Zugriffs- und Rechteverwaltung implementiert ist, muss in der Schulung der Umgang hiermit ebenso trainiert werden.

Die „Vertiefungsschulung Zentraleinheit/VSTW“ wird ohne Erfolgskontrolle und auf Anforderung durch den AG als „Train the Trainer“-Schulung durchgeführt.

7.3.2 Auffrischungs-/Funktionserweiterungsschulung – Zentraleinheit

Die „Auffrischungs-/Funktionserweiterungsschulung – Zentraleinheit“ ist auf Anforderung durch den AG in Hinblick auf die Technik des jeweiligen AN aktualisiert zu wiederholen.

Sie wird ohne Erfolgskontrolle und auf Anforderung durch den AG als „Train the Trainer“-Schulung durchgeführt.

7.3.3 Schulung für Trainer- und Prüftätigkeit für IH-Personal – Zentraleinheit

Der AN hat Schulungen anzubieten, in der das Instandhaltungspersonal des AG zum Trainer/Schulenden ausgebildet wird. Das Personal des AG muss hierbei entsprechend qualifiziert werden, um die Schulungsinhalte der „Basisschulung DSTW“ und „Vertiefungsschulung Zentraleinheit/VSTW“ selbst als Trainer durchzuführen.

Die „Schulung für Trainer- und Prüftätigkeit für IH-Personal – Zentraleinheit“ wird mit Erfolgskontrolle durchgeführt und führt zu einer Zertifizierung des AG-Personals durch den AN.

TLP gelb (Adressatenkreis)

7.4 Schulung für Prüf- und Testungen des AG

7.4.1 Schulung für Prüf- und Abnahmetätigkeiten des AG

Zur Durchführung der notwendigen Anlagenprüfung durch den AG hat der AN eine Schulung durchzuführen, die das notwendige Verständnis über die eingesetzten Hard- und Softwarekomponenten vermittelt und die Kenntnisse, die zur Prüfung eines DSTW erforderlich sind. Die „Schulung für Prüf- und Abnahmetätigkeiten des AG“ ist eine Individualschulung für die Abnahme der Anlagen durch die Prüftechniker des AG. Der AN hat bei dieser Schulung auch auf die während der Schulung gewünschten Schulungsinhalte des AG beziehungsweise der Schulungsteilnehmer einzugehen und diese neuen Inhalte für fortlaufende Schulungen aufzunehmen.

Die „Schulung für Prüf- und Abnahmetätigkeiten des AG“ wird ohne Erfolgskontrolle und auf Anforderung durch den AG als „Train the Trainer“-Schulung durchgeführt. Der AN hat für alle Teilnehmer eine Teilnahmebestätigung zu erstellen.

7.5 Schulungsunterlagen

Die Schulungsunterlagen müssen vom AN kostenfrei, in dem/der vom AG definierten Format/Form und in deutscher Sprache, aktuell und editierbar zur Verfügung gestellt werden. Eine mögliche Änderung des Formats beziehungsweise der Form der Schulungsunterlagen durch den AN ist höchstens alle drei Jahre möglich. Der AN hat die Schulungsinhalte für die Hinterlegung in der DDSP in Abstimmung mit dem AG zur Verfügung zu stellen.

Der AN muss bei den Schulungsunterlagen auf seine Urheberrechte verzichten, damit bei Bedarf die Inhalte der Unterlagen in ÖBB-Regelwerke übernommen werden und auch externen AN zur Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen zur Verfügung gestellt werden können.

Die Struktur der Unterlagen für die Schulungen des AN sind mit dem AG abzustimmen. Soweit notwendig, muss der AN betriebliche Besonderheiten ergänzen, wie beispielsweise der auszurüstenden Streckenbereiche und der technischen Realisierung.

Der AN muss die für die Schulung erforderlichen Unterlagen im Falle einer Anpassung mindestens zwei Monate vor Beginn der jeweiligen Schulung dem AG zur Verfügung stellen. Dem AN obliegt die Verantwortung für die Richtigkeit, Verständlichkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Schulungsunterlagen.

Werden aufgrund der Beseitigung technischer Fehler beziehungsweise der Umsetzung technischer Änderungen in der jeweiligen Anlage Änderungen in den Schulungsunterlagen erforderlich, so müssen die überarbeiteten Schulungsunterlagen dem AG zur freien Verfügung übermittelt werden. Änderungen der Schulungsunterlagen und deren inhaltliche Verbreitung müssen vor der Inbetriebnahme der geänderten Anlagenspezifikationen in angemessener Form stattfinden.

Der AG hat das Recht, weitere Schulungen mit den übergebenen Unterlagen in eigener Zuständigkeit durchzuführen.

TLP gelb (Adressatenkreis)

7.6 Schulungsanlage

Der AN hat dem AG zu Schulungszwecken eine Schulungsanlage zu liefern, die stets auf dem aktuellen technischen DSTW-Stand zu halten ist.

Die Schulungsanlage dient dem Training und der Schulung von Betriebs- und Instandhaltungspersonal für die DSTW-ZE sowie die Außenanlage und muss Fehler- und Störungsdiagnose, Fehler- und Störungsbeseitigung, Betriebsführung des DSTW und Einspielen von Software-Updates abdecken.

Die Tätigkeiten im Zuge von Schulungen und Trainings (z. B. Fehlerdiagnose und -behebung) müssen – entsprechend den vom AN im Rollout gelieferten Anlagen – an der Schulungsanlage durchgeführt werden können.

Die Schulungsanlage muss alle Komponenten eines DSTW für einen Bahnhof mit einer noch zwischen AG und AN abzustimmenden Topologie beinhalten. Zu den Komponenten der Schulungsanlage gehören u. a.:

- DSTW-ZE
- FES mit mindestens einem Object Controller von jedem Typ
- Simulation Außenanlage
- Mindestens eine Ansteuerung Weichenantrieb (übrige Weichenantriebe als Simulation)
- Mindestens ein Signal, bestehend aus Lichtpunkten und Anzeiger (übrige Signale als Simulation)
- Mindestens zwei Radsensoren (übrige Radsensoren als Simulation)
- Mindestens eine Simulation IO-Element
- Simulation der Schnittstelle zu Nachbarstellwerken
- Simulation der Umsysteme mit Bedienmöglichkeit über X25oRaSTA
- Trainer-Bedienplatz zur Steuerung und Simulation der Fehlerzustände

Vom AG werden an der Schulungsanlage folgende Funktionen/Systeme vom AN beigestellt:

- Aufbau eines IP-Netzwerks
- Beistellung der Netzwerkkomponenten
- Beistellung des Weichenantriebs
- Schnittstellen und Funktionen der DDSP
- Zurverfügungstellung der Räumlichkeiten mit Stromversorgung und Schulungsplätzen

Die Verantwortung für die Integration aller vom AG beigestellten Systeme in die Schulungsanlage trägt der AN.

TLP gelb (Adressatenkreis)

Funktional muss die Schulungsanlage mindestens Folgendes beherrschen:

- Simulation von Fehlerzuständen oder Störungen im Object Controller oder in der Außenanlage
- Simulation von Fehlerzuständen oder Störungen in der Netzwerkkommunikation
- Simulation von Fehlerzuständen oder Störungen in der DSTW-ZE
- Tausch von Object Controllern inklusive Hochlaufprozedur
- Aufspielen und Tests geänderter Software (sowohl auf Object Controllern als auch auf der DSTW-ZE)

Die Betriebs-, Störungs- und Fehlerzustände müssen über den Trainer-Arbeitsplatz aktiviert und deaktiviert werden können. Die Schulungsanlage soll sich bei einer durchgeführten Fehlerbehebungsmaßnahme (z. B. OC-Tausch) genauso verhalten, wie die Anlagen im Feld.

Des Weiteren soll die Schulungsanlage den Instandhaltern eine Möglichkeit der Diagnose von defekten beziehungsweise ausgetauschten Komponenten aus der Außenanlage bieten. Im Rahmen der Pflichtenheftphase für die Simulationsanlage ist der AN verpflichtet, insbesondere die Funktionalität der Schulungsanlage, die Schnittstellen zu den Umsystemen und die Möglichkeiten zur Fehlerdiagnose zu definieren.

Das für die Betreuung der Schulungsanlage verantwortliche Bedienpersonal des AN ist im Aufbau, der Pflege und der Instandhaltung der Simulationsanlage durch den AN zu schulen. Sämtliche Kosten für die Abstimmung mit dem AG, sowie für die Entwicklung und Schulung sind in die Position Schulungsanlage im *Leistungsverzeichnis* [D3] einzukalkulieren.

TLP gelb (Adressatenkreis)

8 Serviceleistungen

Die Serviceleistungen des Auftragnehmers rund um die Instandhaltung und die Regelungen zur Ersatzteilbehandlung werden über einen gesonderten *Servicevertrag* [C2] geregelt und beauftragt.

Die nachfolgend beschriebenen Leistungen

- Instandhaltung,
- Ersatzteile,
- Updates und Patches sowie
- Nachweis RAM und Verfügbarkeit

sind übergreifende Themen, die sowohl den *Leistungsvertrag* [C1] als auch den *Servicevertrag* [C2] betreffen. Sie sind daher vom AN der DSTW-Zentraleinheit/virtuellen Stellwerke (DSTW-ZE/VSTW) und/oder der Außenanlagen zu erfüllen.

8.1 Instandhaltung

Der Auftraggeber ist ab der jeweiligen Inbetriebnahme verantwortlich für die Instandhaltung. Der AN bleibt verantwortlich für die Analyse und Festlegung der Maßnahmen im Rahmen seiner Verantwortung für die geforderte Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit der jeweiligen Anlage.

Es muss gewährleistet sein, dass nach adäquater Schulung (siehe Kapitel 7) die Instandhaltung durch das Personal des AG durchgeführt werden kann.

Inspektionen, die regelmäßig durch das Wartungspersonal des AN durchzuführen sind, sind nicht zulässig (siehe *Teillastenheft RAMS* der *Lastenhefte DSTW* [D2]). Zur Erfassung von Zustandsdaten (Ist-Daten) der Komponenten der Außenanlagen sind ausschließlich die Schnittstellen zur „Daten Diagnose Service“-Plattform (DDSP) gemäß EULYNX-Spezifikation zugelassen. Entsprechend dem Grundsatz ist auch eine präventive Instandhaltung beim Digitalen Stellwerk (DSTW) nicht zulässig und vollständig durch prädiktive Instandhaltung zu ersetzen.

8.1.1 Prädiktive Instandhaltung

Es sind ausschließlich prädiktive Instandhaltungsstrategien anzuwenden, um einerseits effizient in Hinblick auf Instandhaltungskosten und andererseits optimiert mit Blick auf Betriebsunterbrechungen den betriebsfähigen/-bereiten Zustand der Anlagen sicherzustellen. Der AN hat hierfür dem AG Angaben für zulässige Werte von Anwendungsparametern der gelieferten Komponenten zu liefern und sich an der Weiterentwicklung von prädiktiven Instandhaltungsmöglichkeiten zu beteiligen.

Vom AN wird ein Systemmonitoring mit den Daten aus der DDSP gefordert. Es ist nicht zulässig, dass der AN einen eigenen Monitoring-Rechner in das DSTW einbringt. Das Monitoring des AN hat über die Schnittstelle zur DDSP mit den dort aufgezeichneten Diagnosedaten zu erfolgen. Zu diesem Zweck kann der AN die aktuellen Diagnosedaten aus der DDSP abrufen. Ergänzend übermittelt der AG auf Anforderung des AN in Einzelfällen die Beobachtungen aus der Instandhaltung in Form eines Auszugs aus dem AG-seitigen Instandhaltungstool SAM.

TLP gelb (Adressatenkreis)

Der AN hat aus dem Systemmonitoring seine Annahmen zur prädiktiven Instandhaltung zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen.

Sofern der AN über die in den Lastenheften spezifizierten Diagnosedaten hinaus Monitoring-Daten auswerten möchte, hat er dies in der gemeinsamen Abstimmungsphase mit der DDSP (siehe Kapitel 3.1.2) einzubringen und abzustimmen.

Der AN muss die Kriterien (Zustand, Anwendungsparameter) für einen prädiktiven Austausch aller gelieferten Komponenten im Instandhaltungskonzept angeben.

8.1.2 Instandhaltungskonzept

Der AN muss ein technikbezogenes *IH-Konzept, Diagnostik und RAM-Nachweis* [F8] für das DSTW erstellen und dem Angebot beilegen. Es muss alle Themenfelder der Instandhaltung (Inspektionen, prädiktive Instandhaltung, Instandsetzung) und die Bestimmungen des *Servicevertrags* [C2] berücksichtigen. Ein umfangreiches Instandhaltungskonzept inklusive abgestimmter Instandhaltungsmaßnahmen ist mit der Abnahme der „Generischen Anwendung“ (siehe Kapitel 4.2.3.1) vom AN zu liefern.

Das Konzept muss bis auf die Ebene der kleinsten austauschbaren Einheiten gemäß *Teillastenheft RAMS* der *Lastenhefte DSTW* [D2] aufgegliedert werden und Wartung, Monitoring und Datenanalyse (für die prädiktive Wartung) umfassen**.** Es muss für alle Elemente der Außenanlage beschreiben, wie eine detaillierte Diagnostik durchgeführt werden kann. Diese Diagnostik geht über die Meldungen der jeweiligen SDI-Schnittstellen hinaus: Es geht um die detaillierte Fehlerdiagnostik direkt an der Komponente für die Instandhaltung.

Seitens des AN sind für jede Wartung folgende Parameter anzugeben:

- die erwarteten Zeitpunkte für einen prädiktiven Austausch,
- eine Beschreibung der Maßnahme (inkl. Arbeitsschritten),
- die notwendige Personaleinsatzdauer inklusive Wegezeit pro Maßnahme und
- gegebenenfalls notwendige Personen des AG.

Das Instandhaltungskonzept hat den vorgesehenen redundanten („Basis-Virtualisierung“, siehe Kapitel 6.1.1) beziehungsweise georedundanten Aufbau („Erweiterung Georedundanz“, siehe Kapitel 6.1.2) zu berücksichtigen. Im Instandhaltungskonzept (inkl. Rollout von SW-Patches, Firmware-Updates, Konfigurationsänderungen etc.) muss sichergestellt werden, dass der Betrieb ohne Einschränkungen aufrechterhalten bleibt und die Vorgaben aus dem *Security-Konzept* [D8] beziehungsweise dem *IT-Inbetriebnahme-Konzept* [D9] eingehalten werden.

Da in der EULYNX-Spezifikation die Schnittstelle EIL4 zum „Maintainer“ nicht spezifiziert ist, hat der AN gemeinsam mit dem AG ein Konzept für diese Schnittstelle zu entwickeln.

Das Instandhaltungskonzept muss eine möglichst ökonomisch sinnvolle Lösung beschreiben, die einzelnen Arbeitsschritte für die jeweiligen Tätigkeiten und Maßnahmen der Instandhaltung detailliert darlegen und definieren, welchen Umfang die vom AG erwarteten Bereitstellungsleistungen haben. Die Arbeitsschritte und Abfolgen hierfür sind in den Schulungen weiterzugeben.

TLP gelb (Adressatenkreis)

Das Konzept muss in nachvollziehbarer Darstellung zeigen, mit welchen Maßnahmen, die in der RAM-Analyse (siehe Kapitel 8.4) ermittelten Mean Time to Repair (MTTR) eingehalten werden.

Der AN muss die Angaben im Instandhaltungskonzept für jede neue oder erweiterte Anlage prüfen und wenn erforderlich anpassen (z. B. Ersatzteile, Zuständigkeitsmatrix, spezielle Zugangsverfahren usw.) und spätestens zur Abnahme (BzA-Termin) vorlegen. Gleiches gilt, wenn Updates/Upgrades in die realisierte Systemarchitektur eingreifen.

8.1.3 Betriebsführungskonzept

Der AN hat ergänzend zum Instandhaltungskonzept die Betriebsführung im Rechenzentrum (RZ, siehe Kapitel 1.4.4) in einem *Betriebsführungskonzept* [F13] zu beschreiben.

Das Betriebsführungskonzept muss die folgenden Aspekte berücksichtigen:

- Betrieb der Server im RZ (Soft- und Hardware)
- Unterhalt der Server im RZ
- Zusammenspiel der Server mit den Netzwerk-/Servertools des AG
- Betriebliches Zusammenwirken der DDSP
- Wie laufen die Prozesse zu Incident-, Change- und Operations-Management sowie weitere relevante IT-Servicemanagement-Prozesse mit den Akteuren AG und AN konkret ab? Es ist darzustellen und zu unterschieden,
  - welche Tätigkeiten remote erfolgen
  - welche Tätigkeiten vor Ort erfolgen
  - in welcher Form Tätigkeiten vor Ort erfolgen
  - sowie welche Anlagen- und Systemzugänge dafür jeweils nötig sind.
- Wie werden Software-Updates an den einzelnen Komponenten des DSTWs (DSTW-ZE, VSTW, OC, evtl. weiteres) konkret vorgenommen? Darstellung der Abläufe und Verantwortungen (AG, AN) für das Change-Management je nach Komponente!
- Wie erfolgt die Fehlerbehebung an den einzelnen Komponenten bzw. Layern des DSTWs und insbesondere der DSTW-ZE und wie wird die geforderte Hochverfügbarkeit dabei sichergestellt (rasche Fehlerbehebung)? Es sind die Abläufe und Verantwortungen (AG, AN) für das Incident Managemen je nach Komponente darzustellen.
- In den Beschreibungen der Servicemanagement-Prozesse sind die verschiedenen zeitlichen Ausprägungen (von der Basisvirtualisierung zur Erweiterung Georedundanz) zu unterschieden und es ist darzustellen, wie sich die Verantwortungen und Abläufe im zeitlichen Verlauf ändern werden.

8.2 Ersatzteile

Grundsätzlich obliegt die Definition, welche Ersatzteile in welchem Umfang zum Erhalt gemäß den Bestimmungen des *Leistungsvertrags* [C1] für die jeweilige Anlage erforderlich sind, dem AN und wird im *IH-Konzept* (siehe Kapitel 8.1.2) vom AN festgelegt.

TLP gelb (Adressatenkreis)

Mit dem Abruf des ersten Rollout-Projekts wird der AN eine Grundausstattung von Ersatzteilen (siehe Kapitel 8.2.2) beschaffen und diese mit jedem Rollout-Projekt erweitern (siehe Kapitel 8.2.3).

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass mindestens zwei Ersatzkomponenten je Bauart im Ersatzteilvorrat des AG vorhanden sein müssen – der AG behält sich vor, für bestimmte Komponenten die Menge der notwendigen Ersatzteilbevorratung vorzugeben. Bei der Ermittlung der Anzahl der Ersatzkomponenten hat der AN gegebenenfalls zur Reparatur eingesendete Komponenten zu berücksichtigen.

Alle Ersatzteile müssen vom AN vorkonfiguriert und getestet sein.

Die maximal zulässige Lieferzeit für Ersatzteile beträgt drei Monate.

8.2.1 Preisliste Ersatzteile

Mit dem Angebot hat der AN eine Preisliste für Ersatzteile gemäß *Preisliste Ersatzteile* [F11] einzureichen. Auf dieser Grundlage kann der AG benötigte Ersatzteile sowohl aus dem *Leistungsvertrag* [C1] als auch aus dem *Servicevertrag* [C2] bestellen.

Sofern bereits im *Leistungsverzeichnis* [D3] Positionen enthalten sind, die auch der Preisliste Ersatzteile zugeordnet werden können, so müssen die Preise aus dem *Leistungsverzeichnis* [D3] in die Preisliste Ersatzteile als Einzelpreise übernommen werden. Dem AN steht es jedoch frei, Ersatzteile auch in preisoptimierten Mengenstaffeln anzugeben. Die Ersatzteile der Ersatzteilliste müssen jedoch vom AN jederzeit in Einzelmengen abrufbar sein.

8.2.2 Erstausrüstung Ersatzteile

Mit dem ersten Rollout-Projekt wird der AG eine Erstausrüstung an Ersatzteilen erwerben. Die Aufstellung der Ersatzteile, die für die Erstausrüstung des Ersatzteillagers notwendig sind, ist vom AN in der *Ersatzteilliste* [F15] auf Grundlage der Ausfallwahrscheinlichkeiten und seiner Ersatzteillieferzeiten unter Berücksichtigung anfallender Reparaturen zu ermitteln und mit dem Angebot einzureichen. Der AG behält sich vor, die Mengen der Erstausrüstung anzupassen.

Die Erstausrüstung von Ersatzteilen für Innen- und Außenanlage hat spätestens mit Inbetriebnahme des ersten DSTW zu erfolgen und wird gemäß den entsprechenden Positionen der *Preisliste Ersatzteile* [F11] abgegolten.

Der Mindestumfang der Ersatzteile für die Erstausrüstung der Außenanlage beinhaltet:

- zwei Ersatzteile für jede tauschbare Einheit, die nicht öfter als 10-mal in der jeweiligen Anlage vorhanden ist,
- vier Ersatzteile für jede tauschbare Einheit, die nicht öfter als 100-mal in der jeweiligen Anlage vorhanden ist,
- acht Ersatzteile für jede tauschbare Einheit, die öfter als 100-mal in der jeweiligen Anlage vorhanden ist,
- je eine Verpackungseinheit sämtlicher verwendeter Sicherungstypen (nur Schmelzsicherungen).

TLP gelb (Adressatenkreis)

8.2.3 Ergänzung Ersatzteile

Mit jedem weiteren Rollout-Projekt hat der AN auf Grundlage der neuen/veränderten Anzahl an Komponenten im Feld sowie der zugehörigen Ausfallraten und Reparaturen die Anzahl der notwendigen Ersatzteile zu überprüfen und als Beschaffungsvorschlag in der *Ersatzteilliste* [F15] mit dem jeweiligen Abruf zu liefern. Die Ersatzteile werden entsprechend den Positionen der *Preisliste Ersatzteile* [F11] abgegolten.

Der AN trägt die Verantwortung für die Sicherstellung der ausreichenden Menge an Ersatzteilen beim AG.

Der AN hat darüber hinaus mit jedem Rollout-Projekt die *Preisliste Ersatzteile* [F11] aktuell zu halten (z. B. Lieferzeit, Gerätenummer, Bestellnummer) und gegebenenfalls um neue Positionen zu ergänzen.

8.2.4 Ersatzteillagerhaltung

Die Art und der Ort des Vorhaltens der Ersatzteile sind mit jedem Rollout-Projekt mit dem AG abzustimmen.

Es ist die Aufgabe des AG, diese Ersatzteile so zu bewirtschaften (Nachbestückung bei Entnahme), dass die Ersatzteile ohne Einschränkung zur Verfügung stehen.

8.2.5 Aktualität der Ersatzteile des AG

Sofern ein System des AN einen neuen Ausgabestand (Hard- oder Software) eines Ersatzteils erfordert, müssen die Lagerbestände und *Hard-/Softwareliste* [F14] des AG vom AN aktualisiert werden. Das Aktualisieren der Lagerbestände und der anlagenbezogenen Hard-/Softwarelisten des AG hat der AN ohne gesonderte Vergütung vorzunehmen.

Im vom AN mit dem Angebot zu liefernden *IT-Security-Umsetzungskonzept* [F10] ist die Vorgehensweise mit den Zertifikaten bei Ersatzteilen vom AN zu beschreiben. Es müssen dabei die Vorgaben aus dem *Security-Konzept* [D8] beziehungsweise dem *IT-Inbetriebnahme-Konzept* [D9] zwingend eingehalten werden.

8.3 Updates/Upgrades und Patches

Bei einem Update oder Patch von Object Controllern, Konvertern und Umsetzern (unter Berücksichtigung der EULYNX-Spezifikationen) oder eines VSTW muss dieses möglichst durchgeführt werden können, ohne den Betrieb des DSTW zu beeinträchtigen. Es ist nicht zulässig, dass bei einem Update bereits abgesetzte Eingaben des Fahrdienstleiters (FDL) nach dem Update erneut eingegeben werden müssen.

Mit dem Angebot hat der AN das *Konzept Software Update/Upgrade/Patches* [F9] vorzulegen und die Updateprozesse zu beschreiben. In dem Konzept [F9] hat der AN die betrieblichen Einflüsse, insbesondere Unterbrechungen des Betriebs, für die verschiedenen Update-Arten (z.B. Security-Update, Baseline-Update, Patch von Object Controllern, etc.) anzugeben.

TLP gelb (Adressatenkreis)

Der AN hat einen Sicherheitsnachweis zu liefern, der den sicheren Betrieb eines Patches oder Updates zusichert, oder einen Nachweis zu erbringen, dass die Änderungen rückwirkungsfrei auf die bestehenden Stellwerke sind.

8.4 Nachweis RAM

Der AN muss dem AG nachweisen, dass die RAM-Anforderungen insbesondere die Verfügbarkeiten gemäß dem *Teillastenheft RAMS* der *Lastenhefte DSTW* [D2] für die jeweiligen Anlagen erfüllt werden.

Für den Nachweis der Zuverlässigkeits- und Verfügbarkeitsanforderungen hat der AN ab der Inbetriebnahme der jeweiligen Anlage die Informationen zu den tatsächlichen Störungen auszuwerten. Der AN muss laufend die Einhaltung der Zuverlässigkeits- und Verfügbarkeitsanforderungen überwachen. Hierzu hat er dem AG regelmäßige Reports bereitzustellen.

Die Regelungen zum Report sind im *Servicevertrag* [C2] beschrieben.

TLP gelb (Adressatenkreis)